

Remerciements

Mes remerciements d'une façon particulièrement vont aux personnes suivantes :M^{me} Kenia Béralus, Henier Gédéon, David Saint-Louis, Jonet Jean François, Lumarc Guitho, Felix Mérise, Mulphar Macéan, Beauplan Wilbert, Variste Fabiola , Midy Michelet, Britus Benitho, Entête de Saint Domingue, John Vancol, Pierre Erick, Roland Clerger...d'une façon ou d'une autre qui ont contribué à la réalisation de cette œuvre.

« Les défis sont faits pour être relevés »

JEAN FRANCOIS FRANTZO

Préface

Les matières chiffrées créent le plus souvent chez l'élève haïtien appréhension, hésitation panique même. Tout cela est dû à des méthodes inadaptées et des exposées incompréhensibles.

Frantzo Jean François ; éducateur de carrière quoique Jeune, soucieux de ce problème ; a décidé de mettre ses expériences pédagogiques au service des élèves de la terminale II en vue d'un meilleur apprentissage de la physique.

Dans ce manuel, la physique, au lieu d'être un casse-tête chinois pour l'apprenant devient un délice parce que la clarté, la concision et la précision sont au rendez-vous.

Je souhaite que cet ouvrage découlant de ma plume habile et bien documentée rencontre un chaleureux accueil parmi les élèves, les écoles avisées et surtout les enseignants à qui incombe la responsabilité de former la matière grise de l'homme.

Comme toute œuvre humaine n'est pas parfaite, c'est pourquoi je réclame de vos conseils surtout à ceux qui auront à utiliser cet ouvrage tout en me signalant de vos remarques. Je vous remercie à l'avance, Bonne délectation. Bonne Besogne à toutes et à

I- La physique:

La physique est une science qui s'intéresse à l'étude et à l'explication des phénomènes naturels et universels et leurs évolutions dans l'espace et dans le temps et tente de les comprendre. Elle établit des théories et des lois qui permettent de les modéliser et de les prévoir.

II- Quelques activités du physicien:

Le physicien observe et étudie les phénomènes naturels et universels tout en cherchant les lois qui les gouvernent. Il fait des recherches théoriques et expérimentales pour approfondir la connaissance des phénomènes étudiés et mettre au point de nouvelles méthodes et de nouveaux appareils en contribuant par ses recherches à l'évolution des sciences.

III- Les questions que se posent les physiciens:

Plusieurs questions peuvent se poser sur un physicien dans le but de comprendre le fonctionnement des phénomènes parmi lesquelles on peut citer:

- Quelles sont les grandeurs qui permettent d'étudier l'évolution du système étudié ?
- Quelles sont les paramètres extérieurs qui commandent cette évolution ?
- L'évolution étudiée peut-elle être caractériser par un ou plusieurs temps caractéristique?
- Quelle est le rôle des conditions initiales dans l'évolution du système étudié ?
- L'évolution étudiée est-elle lente, rapide, totale ou limitée, est-elle uniforme ou variée?

Ensuite le physicien invente des théories et des lois qui expliquent les phénomènes observés tout en se basant sur l'observation en passant par l'utilisation d'un modèle théorique ou expérimental avant d'extraire les résultats.



Par exemple c'est l'observation de la chute d'une pomme (d'un pommier) qui a conduit Newton à la découverte de la lois d'attraction universelle.

Newton à son époque s'est posé plusieurs questions :

- Qui fait tomber la pomme de l'arbre vers le sol ?
- Pourquoi la pomme ne s'éloigne de la terre à tout jamais.
- Pourquoi la Lune ne tombe-t-elle pas elle aussi?
- la chute des corps et la révolution de la Lune autour de la terre, obéissent-elles à la même loi physique ?

Ce qui a poussé Newton à découvrir la loi de gravitation universelle suivante:

Tous les corps s'attirent proportionnellement au produit de leurs masses et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare.

III- Rappel de quelques notions acquies utilisées dans les mesures effectuées par le physicien:

1) La longueur:

a) Unité de mesure de la longueur:

L'unité de mesure de la longueur dans le système international est le mètre (m).

Les multiples et les sous multiples du mètre: (tableau de conversion)

Km	hm	dam	m	dm	cm	mm
.	.	.	.	.	.	.

On place un seul nombre dans chaque case.

Par exemple: $1m = 100cm$

$$1cm = 0,01m = 10^{-2}m$$

-Autres unités de longueur:

-Le micromètre symbole μ . $1\mu m = 10^{-6}m$

-Le nonomètre symbole n . $1n.m = 10^{-9}m$

-Le picomètre symbole p . $1pm = 10^{-12}m$

-L'année lumière al : La distance parcourue par la lumière en une année.

$$lal = c\Delta t = 3.10^8 \times (365,25 \times 24 \times 3600) \approx 9,5.10^{15}m$$

b) Exemples de quelques longueurs :

-Le périmètre d'un cercle de rayon R : $P = 2\pi R$

2)La surface:

1) Unité de mesure de la surface:

L'unité de mesure de la surface dans le système international est le mètre carré (m^2).

Les multiples et les sous multiples du mètre carré: (tableau de conversion)

km^2	hm^2	dam^2	m^2	dm^2	cm^2	mm^2
..	..	..	..	..	..	..

Dans ce cas : on place deux nombres dans chaque case.

Exemples $1m^2 = 10^4cm^2$

$$1cm^2 = 0,0001m^2 = 10^{-4}m^2$$

Remarque: pour mesurer les surfaces des terrains on utilise le hectars (ha) ,le are (a) ou le centiare (ca).

$$1 \text{ centiare} = 1m^2$$

$$1 \text{ are} = 100m^2$$

$$1 \text{ hectare} = 100ares = 10000m^2$$

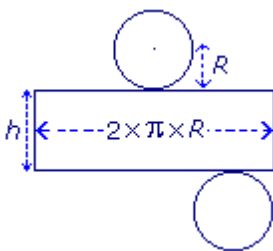
2)Exemples de quelques surfaces:

-Surface d'un disque de rayon R: $S = \pi.R^2$

-Surface d'un rectangle : $S = a \times b$ a:longueur b: largeur

-Surface d'un carré : $S = a^2$ a:coté du carré.

-Surface d'un cylindre de rayon R et de hauteur h: (deux fois la surface de base + la surface latérale) $S = 2\pi.R^2 + 2.\pi.R.h$



3)Le volume:

L'unité de mesure du volume dans le système international est le mètre cube (m^3).

Les multiples et les sous multiples du mètre cube: (tableau de conversion)

km^3	hm^3	dam^3	m^3	dm^3	cm^3	mm^3
.....						

Dans ce cas: on place trois nombres dans chaque case.

Exemple: $1m^3 = 10^6cm^3$

$$1cm^3 = 10^{-6}m^3$$

Remarque: Pour mesurer le volume des liquides on utilise souvent le litre symbolisé par (L)
Les multiples et les sous multiples du litre: (tableau de conversion)

hL	daL	L	dL	cL	mL
.	.	.	.	.	.

Exemple : $1L = 1000mL$

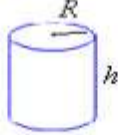
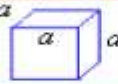
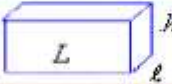
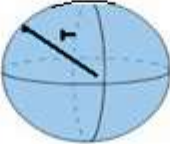
Relation entre le litre et le mètre cube :

$$\begin{aligned} 1dm^3 &= 1L \\ 1cm^3 &= 1mL \end{aligned}$$

Donc : $1m^3 = 10^3L$

En résumer voici ce doit retenir un élève de baccalauréat :

$$\begin{aligned} 1cm &= 10^{-2}m & (\text{en élevant le tous au carré}) & 1cm^2 = 10^{-4}m^2 \\ & (\text{en élevant le tous au carré}) & 1cm^3 = 10^{-6}m^3 \end{aligned}$$

Cylindre		$V = \pi R^2 h$
cube		$V = a^3$
parallélépipède rectangle		$V = L l h$
sphère		$V = \frac{4}{3} \pi r^3$

3) La masse:

L'unité de mesure de la masse dans le système international est le kilogramme (kg).

Les multiples et les sous multiples du kilogramme: (tableau de conversion)

kg	hg	dag	g	dg	cg	mg
.	.	.	.	.	.	.

Exemples:

$$1kg = 10^3 g$$

$$1g = 10^{-3} kg$$

On utilise parfois les multiples du kilogramme comme le quintal (q) et la tonne (t).

On a :

$$1t = 10^3 kg$$

$$1q = 100kg$$

4) Les angles:

L'unité de mesure des angles la plus utilisable est le degré (°), on utilise parfois le radian (rad) et le grade (gr)

Relation de conversion:

$$\frac{\alpha(rad)}{\pi} = \frac{\beta(^{\circ})}{180} = \frac{\gamma(gr)}{200}$$

5) Le temps

L'unité de mesure du temps dans le système international est la seconde (s).

Il y'a aussi l'heure la minute, la seconde, le jour (j) et l'année (an).

$$1j = 24h, \quad 1an = 365,25j, \quad 1mn = 60s, \quad 1h = 60mn.$$

Méthode d'utilisation de ces unités:

Cas l'addition :

$$\begin{array}{r}
 2 \text{ h } 50 \text{ mn } 41 \text{ s} \\
 + 15 \text{ mn } 50 \text{ s} \\
 \hline
 = 2 \text{ h } 65 \text{ mn } 91 \text{ s} \\
 + 1 \text{ mn } 31 \text{ s} \quad \text{car } 91 \text{ s} = 1 \text{ mn } 31 \text{ s} \\
 \hline
 2 \text{ h } 66 \text{ mn } 31 \text{ s} \\
 + 1 \text{ h } 6 \text{ mn} \quad \text{car } 66 \text{ mn} = 1 \text{ h } 6 \text{ mn} \\
 \hline
 = 3 \text{ h } 06 \text{ mn } 31 \text{ s}
 \end{array}$$

Cas de la soustraction:

$$\begin{array}{r}
 3 \text{ h } 5 \text{ mn} \\
 - 1 \text{ h } 45 \text{ mn} \\
 \hline
 = 2 \text{ h } 65 \text{ mn} \\
 - 1 \text{ h } 45 \text{ mn} \\
 \hline
 = 1 \text{ h } 20 \text{ mn}
 \end{array}$$

Cas de la multiplication:

$$\begin{array}{r}
 5 \text{ h } 15 \text{ mn } 35 \text{ s} \\
 \times 4 \\
 \hline
 = 20 \text{ h } 60 \text{ mn } 140 \text{ s} \\
 + 2 \text{ mn } 20 \text{ s} \quad \text{car } 140 \text{ s} = 2 \text{ mn } 20 \text{ s} \\
 \hline
 20 \text{ h } 62 \text{ mn } 20 \text{ s} \\
 + 1 \text{ h } 2 \text{ mn} \quad \text{car } 62 \text{ mn} = 1 \text{ h } 2 \text{ mn} \\
 \hline
 = 21 \text{ h } 02 \text{ mn } 20 \text{ s}
 \end{array}$$

6) La vitesse:

L'unité de mesure de la vitesse dans le système international est le (m/s)

Exemples : on donne 90km/h et 7,2km/s .

Convertir ces deux vitesses en m/s.

$$\begin{aligned}
 90 \text{ km/h} &= \frac{90 \text{ km}}{1 \text{ h}} = \frac{90 \cdot 10^3 \text{ m}}{3600 \text{ s}} = 25 \text{ m/s} \\
 7,2 \text{ km/h} &= \frac{7,2 \text{ km}}{1 \text{ h}} = \frac{7,2 \cdot 10^3 \text{ m}}{3600 \text{ s}} = 2 \text{ m/s}
 \end{aligned}$$

Chapitre I Zo Physique

Mécanique

POINT ESSENTIELS

- ❖ Définition de la Mécanique
- ❖ La position du mobile
- ❖ Notion de vitesse
- ❖ Notion d'accélération
- ❖ Les différents types de mouvements
- ❖ Mouvement d'un corps en chute libre

Définition: La mécanique (du grec ancien mēkanikē)

<< L'art de construire une machine >> C'est une branche de la physique dont l'objet est l'étude du mouvement, des déformations ou des états d'équilibre des systèmes physiques. On peut l'aborder selon deux points de vue : La Dynamique et la cinématique.

Dynamique : La Dynamique s'intéresse aux causes du mouvement : elle lie le mouvement aux forces qui le régissent. Elle énonce et utilise les lois du mouvement telles que la loi de Newton, la variation de l'énergie cinétique etc.

Cinématique : La cinématique est l'étude des mouvements sans se préoccuper des causes responsables de ces mouvements (comme les forces par exemple.....). Quiconque veut étudier un mouvement doit à priori s'imposer un référentiel ou un repère par rapport auquel le mouvement est analysé. Ceci se traduit par le fait qu'un mouvement ne peut se définir que par rapport à un repère. Cette étude du mouvement s'effectue selon l'une des formes :

Vectorielle : En utilisant les vecteurs : Position $\overrightarrow{OM}$, vitesse $\vec{V}$ et l'accélération $\vec{a}$

Algébrique : En définissant l'équation du mouvement suivant une trajectoire donnée

Position du module : La position d'un point matériel M au temps t est repérée dans un repère R (O, $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$) par un vecteur position $\overrightarrow{OM}$ (figure). La figure ci-contre exprime le vecteur position en coordonnées cartésiennes.

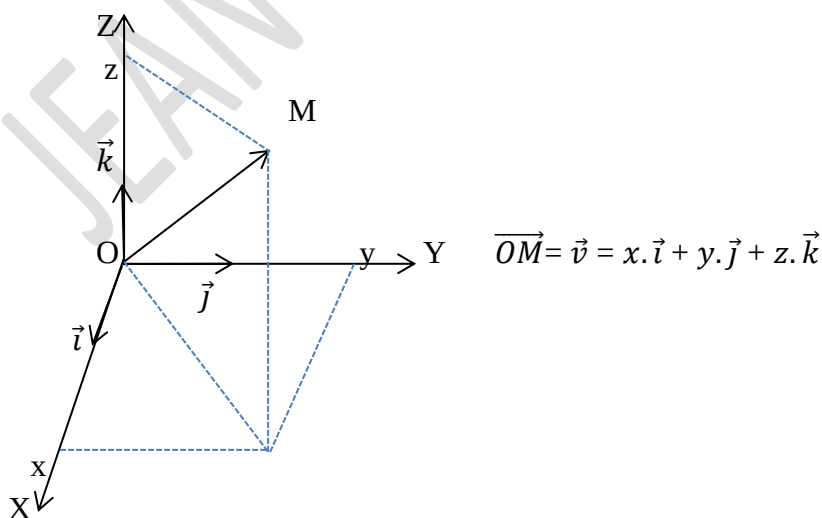


Fig : Vecteur position

Les équations horaires : Un point Matériel est au repos dans un repère choisi si ses coordonnées x, y, z sont indépendantes du temps, et il est en mouvement si ses coordonnées varient en fonction du temps. (on a choisi des coordonnées cartésiennes, mais on aurait pu choisir n'importe quelles autres coordonnées). Ces coordonnées peuvent être notées par : $x(t), y(t), z(t)$

On appelle ces fonctions, les équations horaires du mouvement. On peut les exprimer sous la forme :

$$x = f(t) \quad ; \quad y = g(t) \quad ; \quad z = h(t)$$

La trajectoire : La trajectoire est l'ensemble des positions occupées par le mobile au cours de son mouvement pendant des instants successifs. La trajectoire peut-être Matérielle (La route suivie par une automobile par exemple) ou imaginaire (La trajectoire de la lune par exemple)

L'étude d'un mouvement plan se fait en coordonnées rectangulaires dans le repère $R(o, \vec{i}, \vec{j})$ où la position est définie par deux coordonnées : $x(t) ; y(t)$

La fonction $x \rightarrow y(x)$ s'appelle équation cartésienne de la trajectoire.

NB : On obtient l'équation de la trajectoire par élimination du temps entre les deux équations horaires

Exemples 1: Les équations du mouvement d'un point matériel tiré dans l'espace sont :
$$\begin{cases} x = 2t \\ y = 0 \\ z = -5t^2 + 4t \end{cases}$$

(Toutes les unités sont dans le système international)

- 1) Trouver l'équation cartésienne de la trajectoire, quelle est sa forme ?
- 2) Ecrire l'expression du vecteur position au temps $t=2$ s

Résolution 1

- 1) On tire t de l'équation de x qu'on remplace dans z : $x = 2t \Rightarrow t = \frac{x}{2}$

$$Z = -5\left(\frac{x}{2}\right)^2 + 4\left(\frac{x}{2}\right) \Rightarrow z = \frac{-5x^2}{4} + \frac{4x}{2}$$

$$z = -1,25x^2 + 2x \quad \text{C'est l'équation d'une parabole}$$

- 2) Expression du vecteur position

$$\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} \Rightarrow \overrightarrow{OM} = (2t)\vec{i} + 5t^2\vec{k} \Rightarrow$$

$$\overrightarrow{OM}_{t=2} = 4\vec{i} - 12\vec{k}$$

Exemple 2 : Le mouvement d'un point Matériel est défini dans un repère cartésien par ses deux équations horaires $\begin{cases} x = a \sin(\omega t + \varphi) \\ y = a \cos(\omega t + \varphi) \end{cases}$

Quelle est donc la trajectoire suivie ?

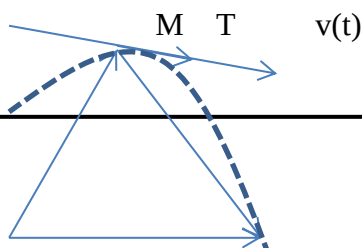
Résolution 2

En élevant au carré les deux équations, puis on fait la somme membre à membre pour aboutir à l'équation d'un cercle de rayon a :

$$\begin{aligned} x^2 &= a^2 \sin^2(\omega t + \varphi) \\ y^2 &= a^2 \cos^2(\omega t + \varphi) \end{aligned} \quad \Rightarrow x^2 + y^2 = a^2$$

Le vecteur vitesse : on considère que la vitesse est la distance parcourue par unité de temps.

- a) **Vecteur vitesse moyenne :** Regardons la figure : Entre l'instant t où le mobile occupe la position M , et l'instant t' , où le mobile occupe M' , le vecteur vitesse moyenne est définie comme étant l'expression



Trajectoire

$$V_{\text{moy}} = \frac{\overrightarrow{MM'}}{\Delta t}; \quad \vec{V}_{\text{moy}} = \frac{\overrightarrow{MM'}}{t' - t}$$

O

M'

MM' s'appelle le vecteur de déplacement

- b) **Vecteur vitesse instantanée** : Le vecteur vitesse instantanée, c'est-à-dire au temps t , est la dérivée du vecteur position par rapport au temps.

$$\vec{V}_t = \lim_{t' \rightarrow t} \frac{\overrightarrow{OM'} - \overrightarrow{OM}}{t' - t} = \lim_{t' \rightarrow t} \frac{\Delta \overrightarrow{OM}}{\Delta t} = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} \quad \text{d'où} \quad \vec{V}_t = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}$$

Important : Le vecteur vitesse instantanée $\vec{V}_t$ est porté par la tangente à la trajectoire au point M ; il est toujours orienté dans le sens du mouvement.

Dans le repère cartésien par exemple, on en déduit l'expression du vecteur vitesse instantanée à partir de l'expression du vecteur position en dérivant

$$\overrightarrow{OM} = \vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} \Rightarrow \vec{V} = \dot{x}\vec{i} + \dot{y}\vec{j} + \dot{z}\vec{k}$$

Convention :

- 1) **Notation de Newton** : On note la dérivée par rapport au temps en mettant un point sur le symbole de la variable.

- 2) **Notation de Leibnitz** : On note la dérivée de y par exemple, par rapport au temps, par $\frac{dy}{dt}$

Ainsi nous pouvons écrire $x = \frac{dx}{dt}$; $y = \frac{dy}{dt}$; $z = \frac{dz}{dt}$

Module du vecteur vitesse instantanée

$$V = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

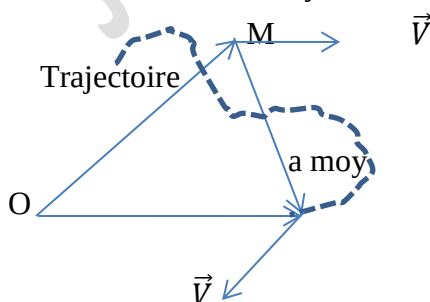
Les composantes des vecteurs $\overrightarrow{OM}$ et $\vec{V}$ en coordonnées cartésiennes sont donc :

$$\overrightarrow{OM} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_R \rightarrow \vec{V} \begin{pmatrix} x = V_x \\ y = V_y \\ z = V_z \end{pmatrix}_R$$

Le vecteur accélération

Nous considérons que l'accélération est la variation de la vitesse par unité de temps.

- a) Vecteur accélération moyenne



$$\vec{a}_{\text{moy}} = \frac{\vec{V}' - \vec{V}}{t' - t} = \frac{\Delta \vec{V}}{\Delta t}$$

- b) **Vitesse accélération instantanée**

Le vecteur accélération instantanée d'un mobile à la date t, la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse

$$\vec{a} = \lim_{t' \rightarrow t} \frac{\vec{v}' - \vec{v}}{t' - t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} \Rightarrow \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2 \vec{OM}}{dt^2}$$

On peut écrire maintenant en résumé les expressions des vecteurs positions, vitesse et accélération en coordonnées cartésiennes avec le convention de Newton et Leibnitz

$$\vec{OM} = \vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} \Rightarrow \vec{V} = \dot{x}\vec{i} + \dot{y}\vec{j} + \dot{z}\vec{k} \Rightarrow \vec{a} = \ddot{x}\vec{i} + \ddot{y}\vec{j} + \ddot{z}\vec{k}$$

$$\vec{V} = \frac{dx}{dt}\vec{i} + \frac{dy}{dt}\vec{j} + \frac{dz}{dt}\vec{k} \Rightarrow$$

$$\vec{a} = \frac{d^2x}{dt^2}\vec{i} + \frac{d^2y}{dt^2}\vec{j} + \frac{d^2z}{dt^2}\vec{k}$$

Important : Le vecteur accélération est toujours dirigé vers la partie concave de la trajectoire.

NB : La dérivée de l'équation horaire donne la vitesse. La dérivée de la vitesse donne l'accélération. Donc, en dérivant deux fois l'horaire, on obtient l'accélération. On dit alors on prend la dérivée seconde de l'horaire.

Module du vecteur accélération

Ce module est donné par la formule

$$a = \sqrt{\ddot{x}^2 + \ddot{y}^2 + \ddot{z}^2}$$

Conclusion : Dans un repère cartésien les vecteurs positions, vitesses et accélérations sont :

$$\vec{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_R \rightarrow \vec{V} = \begin{pmatrix} \dot{x} = V_x \\ \dot{y} = V_y \\ \dot{z} = V_z \end{pmatrix}_R \rightarrow \vec{a} = \begin{pmatrix} \ddot{x} = \dot{V}_x = a_x \\ \ddot{y} = \dot{V}_y = a_y \\ \ddot{z} = \dot{V}_z = a_z \end{pmatrix}_R$$

$$\vec{OM} = \vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} \rightarrow \vec{V} = V_x\vec{i} + V_y\vec{j} + V_z\vec{k} \rightarrow \vec{a} = a_x\vec{i} + a_y\vec{j} + a_z\vec{k}$$

Remarque : Le mouvement est dit accéléré si $\vec{a} \cdot \vec{V} > 0$ et décéléré ou retardé si $\vec{a} \cdot \vec{V} < 0$. Quant au sens du mouvement il est indiqué par le sens de la vitesse $\vec{V}$.

Exemple 3: Soit le vecteur position $\vec{OM} = \begin{cases} x = 2t^2 \\ y = 4t - 5 \\ z = t^3 \end{cases}$. En déduire le vecteur vitesse et le vecteur accélération instantanée, puis calculer le module de chacun d'eux.

Résolution

Nous dérivons deux fois de suite l'expression du vecteur position pour obtenir les vecteurs demandés et ensuite nous déduisons les modules.

$$\vec{V} = 4t\vec{i} + 4\vec{j} + 3t^2\vec{k} \rightarrow \vec{a} = 4\vec{i} + 0\vec{j} + 6t\vec{k}$$

$$V = \sqrt{16t^2 + 16 + 9t^2}$$

$$a = \sqrt{16 + 36t^2}$$

Vitesse et Accélération dans le repère du Freinet ou serret Freinet

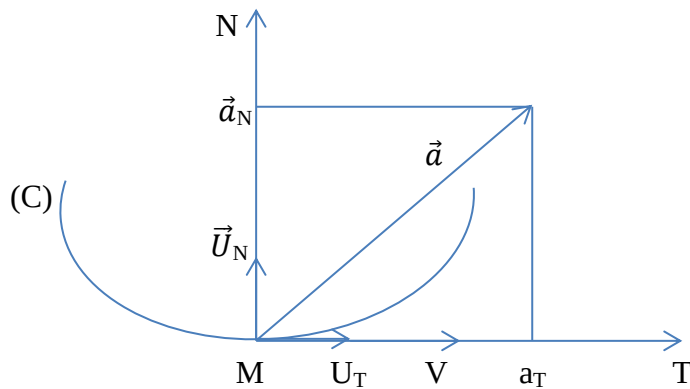
On considère maintenant un mouvement dont la trajectoire est une courbe plane quelconque (C). Nous dessinons un repère composé de l'axe MT tangente à la trajectoire au point M et porte le vecteur vitesse, et de l'axe MN perpendiculaire à l'axe MT.

Soient $\vec{U}_T$ et $\vec{U}_N$ les deux vecteurs unitaires suivants MT et MN respectivement. On remarque sur la figure que la vitesse s'écrit alors : $\vec{V} = V \cdot \vec{U}_T$

L'accélération s'écrit $\vec{a} = \vec{a}_T + \vec{a}_N$

Donc C : $\vec{a} = \vec{a}_{T.U_t} + \vec{a}_{N.U_N}$

JEAN FRANCOIS FRANTZO



De ce qui précède apparaît :

$$\left. \begin{array}{l} a_T = \frac{dv}{dt} \\ a_N = \frac{v^2}{R} \end{array} \right\} \rightarrow a^2 = a_N^2 + a_T^2 \longrightarrow a = \sqrt{a_N^2 + a_T^2}$$

a = Accélération dans le repère de Freinet ou composante propre ou composante locale

a_T = Accélération tangentielle ou composante tangentielle

a_N = Accélération normale ou composante normale.

Mouvement : Un mouvement dans le domaine de la mécanique (physique), est le déplacement d'un corps par rapport à un point fixe de l'espace normé référentiel et à un moment déterminé. On caractérise un mouvement par sa trajectoire et l'évolution de sa vitesse.

Différentes types de mouvements : Il existe cinq types. Ce sont :

- 1) Le mouvement rectiligne uniforme
- 2) Le mouvement rectiligne uniformément accélère
- 3) Le mouvement rectiligne non uniforme
- 4) Les mouvements périodiques
 - a- Mouvement circulaire uniforme
 - b- Mouvement circulaire non uniforme
 - c- Mouvement sinusoïdal
- 5) INERTIE

1- Mouvement rectiligne uniforme

Définition : Un point Matériel est en mouvement rectiligne uniforme si sa trajectoire est une droite et son vecteur vitesse est constant (donc son vecteur accélération est nul).

à tout instant t , la distance est le produit de la vitesse par le temps $\rightarrow$ l'équation horaire de la distance franchie est : $x - x_0 = V_x(t_1 - t_0)$

Avec $d = x - x_0$ et $t_1 - t_0 = t$, on a $d = V_x t$ 1

x_0 : La position initiale au temps t_0

x : La position finale au temps t_1

t_0 : Le temps initial

t_1 : Le temps à la position finale

D : Distance parcourue

t : L'intervalle de temps

NB : Dans le repère $(\vec{o}, \vec{i}, \vec{j})$ le vecteur vitesse s'écrit : $\vec{V} = V_x \vec{i} + V_y \vec{j}$

2- Mouvement rectiligne uniformément accéléré ou varié

Définition : Le mouvement d'un point matériel est rectiligne ou varié si sa trajectoire est une droite, son accélération est constante et sa vitesse est variable.

Equation horaire de la vitesse

$$V = V_0 + at \quad [2]$$

La vitesse (V) varie uniformément dans le temps, La vitesse moyenne sur un intervalle de temps est la demi-somme des calculs des valeurs de V au début et à la fin de l'intervalle. («a» doit être constante)

$$x - x_0 = \frac{1}{2} (V_0 + V) t \quad [3]$$

Equation horaire de la distance franchie

$$d = x - x_0 = V_0 t + \frac{1}{2} (V_0 + V) t \quad [4]$$

Portons [2] dans [4], on obtient :

$$x - x_0 = \frac{1}{2} at^2 + V_0 t \quad [5]$$

Tirons (t) dans [2], puis remplaçons le dans [4]

$$\text{On obtient : } V^2 - V_0^2 = 2a(x - x_0)$$

NB : Dans le repère (0, $\vec{i}$, $\vec{j}$) le vecteur – accélération s'écrit :

$$\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j}$$

3- Mouvement circulaire

Un mobile décrit un mouvement circulaire si sa trajectoire est un cercle. Le mouvement est circulaire uniforme (MCU) si en plus la norme du vecteur vitesse reste constante. Nous allons nous limiter au cas d'un mouvement dans le sens positif.

Abscisse angulaire

On fixe arbitrairement une origine A sur la trajectoire circulaire d'un mobile (Fig).

La position du point mobile M peut être repérée par l'angle $\theta = \widehat{AOM}$, abscisse angulaire

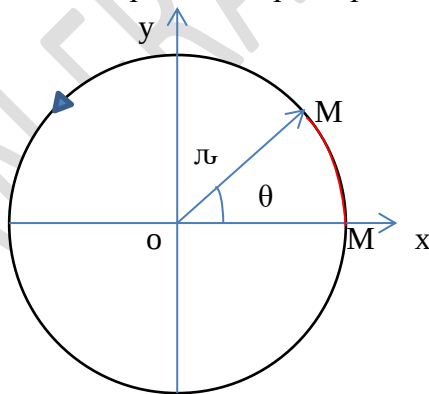


Fig : Abscisse angulaire

Les coordonnées cartésiennes de la position du mobile sont : $x = R \cos \theta$ et $y = R \sin \theta$ où R est le rayon de la trajectoire circulaire.

L'abscisse curviligne S est : $S = R\theta$ où l'angle θ est exprimé en radian

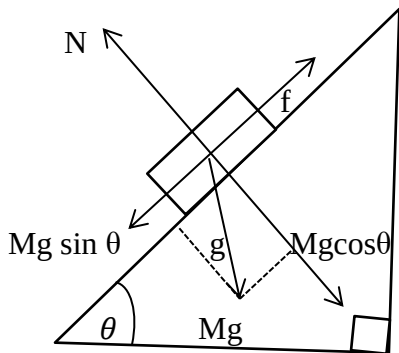
NB : La vitesse est donnée par la formule :

$$V = R \theta \quad \text{ou} \quad V = R\omega \quad \text{avec} \quad \theta = \omega t \quad (\text{Vitesse angulaire})$$

$$\omega = 2\pi F \quad \text{Avec} \quad F = \frac{1}{T}$$

Plan incliné

Un plan incliné est une surface rigide qui est légèrement inclinée par rapport à l'horizontale.



$$\begin{cases} p_x = mg \cos \theta \\ p_y = mg \sin \theta \end{cases}$$

Rappel : La seconde loi de Newton

La somme des forces extérieures appliquées sur le centre d'inertie du solide de masse "m" dans un référentiel galiléen, est égale au produit de la masse par le vecteur accélération du centre d'inertie G.

$$\sum F_{\text{ext}} = P = m \times g = m \cdot a_G \quad \text{Soit } N + P + f = m \cdot a$$

NB : L'accélération d'un mobile sur un plan incliné se calcule grâce à la formule suivante.

$$a = g \times \sin \theta$$

a : Représente l'accélération du mobile

g : Représente l'accélération gravitationnelle

θ : Représente l'angle d'inclinaison de la pente

Mouvement d'un corps en chute libre

Définition : Une chute libre est le mouvement dans le vide, d'un objet uniquement soumis à la pesanteur (l'action du poids)

Equation d'une chute libre

Les deux équations fondamentales d'une chute libre sont :

$$\begin{cases} Y = -\frac{1}{2}gt^2 + V_{y0} + y_0 & \boxed{1} \\ V_y = -gt + V_{y0} & \boxed{2} \end{cases}$$

NB : La vitesse d'une chute libre est donnée par la relation $V = \sqrt{2gh}$

Référentiel galiléen : En physique, un référentiel galiléen ou inertiel, se définit comme un référentiel dans lequel le principe d'inertie est vérifié c'est-à-dire que tout corps ponctuel libre est en mouvement de translation rectiligne uniforme ou au repos.

Questions de cours

- 1- Le vecteur accélération instantanée d'un mobile à la date t est.....par rapport au temps, du vecteur.....
- 2- Lorsque l'accélération est nulle, le centre d'inertie d'un solide est.....ou se déplace d'un mouvement

- 3- Un objet glisse à vitesse constante sur un plan incliné alors que la somme des appliquées à l'objet est nulle et la trajectoire est.....
- 4- Lorsqu'un corps tombe en chute libre, son énergie.....se transforme progressivement en énergie
- 5- Un point mobile est animé d'un mouvement circulaire uniforme si sa trajectoire est unet la norme du vecteur vitesse est
- 6- Dans le champ de pesanteur, si un corps tombe en chute libre, la somme des forces extérieures se réduit à l'action.....et son accélération est égale à
- 7- Lorsqu'un corps tombe en chute libre, son accélération est égale et son mouvement ne dépend pas.....mais seulement des conditions initiales.
- 8- Le vecteur vitesse est ladu vecteur position $\overrightarrow{OM}$ du mobile par rapport au temps, il est à chaque instant tangent à lasuivie par point M
- 9- Un mouvement est dit accéléré si le vecteur accélération a le même sens que le.....
- 10- Dans le freinage, le vecteur accélération d'un mobile décrivant une trajectoire circulaire a deux composantes, l'une et l'autre radiale ou

Exercices

- 1- Une automobile part d'une position et atteint la vitesse de 80 m/s en 20 secondes. Quelle est son accélération ? Réponse : 4 m/s^2
- 2- Une voiture a une vitesse initiale de 10 m/s. Elle est entraînée de rouler sur une route rectiligne avec une accélération de 0.8 m/s^2 . Calculer sa vitesse ? Réponse : $V = 18 \text{ m/s}$
- 3- Un mobile se déplace avec une vitesse initiale de 3 m/s et une accélération de 4 m/s^2 dans la même direction et le même sens que la vitesse.
Déterminer la vitesse de ce mobile et la distance parcourue au bout de 7 secondes.
Réponses: $V = 31 \text{ m/s}$ $d = x = 119 \text{ m}$
- 4- Les coordonnées d'une particule sont données par les fonctions du temps : $x = 2t$ et $y = 4t(t-1)$
 - 1) Déterminer l'équation de la trajectoire
 - 2) Calculer la vitesse à l'instant t
 - 3) Montrer que le mouvement a une accélération constante dont on déterminera les composantes tangentielle et normale.

Réponse: 1) $Y = x^2 + 2x$ 2) $V = 2\sqrt{16t^2 - 16t + 5}$ 3) $a = 8j = \text{Cte}$
 $a_T = 16 \frac{2t-1}{\sqrt{16t^2 - 16t + 5}}$ $a_N = \frac{8}{\sqrt{16t^2 - 16t + 5}}$

5- Les équations paramétriques d'un mobile sont :

$$\begin{cases} x(t) = 2t \\ y(t) = \frac{1}{2}t^2 \text{ (en cm)} \\ z(t) = 0 \end{cases}$$

- 1) Calculer le module du vecteur-vitesse du mobile à l'instant t ?
- 2) Déterminer le module du vecteur accélération à un instant t quelconque.
- 3) Quelle est l'équation et la trajectoire du mobile ?

Réponses : 1) $\sqrt{4 + t^2}$ (cm/s) 2) 1 cm/s^2 3) $y = \frac{x^2}{8}$; il s'agit d'une parabole

6- La vitesse linéaire d'un point mobile en mouvement circulaire uniforme est de 28 m/s.

Calculer :

- 1) Sa vitesse angulaire sachant que le rayon de la trajectoire est de 200 cm
- 2) Sa Fréquence et sa période

Réponses: $W = 14 \text{ rd/s}$ $F = 2,23 \text{ Hz}$ $T = 0,448 \text{ secondes}$

7- Au cours d'une partie de pétanque, on filme la boule lancée par un joueur. Un traitement informatique permet d'obtenir les coordonnées du vecteur position du centre d'inertie de la boule à chaque instant t donnée ci-après

$$\begin{cases} x(t) = 12t \\ y(t) = -4,9t^2 + 4,9t + 0,40 \end{cases} \quad \text{Unité SI}$$

- 1) Quelle est la position du centre d'inertie de la boule à l'instant de date $t_0=0$?
- 2) a) Déterminer les expressions en fonction du temps, les coordonnées du vecteur vitesse $\vec{V}$
b- Calculer la valeur de la vitesse à l'instant de date $t_0=0$ seconde, ainsi que l'angle formé par le vecteur vitesse et l'horizontale à cet instant.
- 3) À quel instant la boule touche-t-elle le sol situé à $y=0$?

Réponse : 1) à $t=0$, la boule se trouve au point $(0 ; 0,4)$

2) a) $\vec{V} = 12\vec{i} + (4,9 - 9,8t)\vec{j}$ b) $V_0=12,96\text{m/s}$ $\theta = 22 \text{ degrés}$

3) $t=1,075\text{s}$

8- On lance une bille verticalement à $t_0=0$ sur un axe (OZ) orienté vers le haut, la position du centre d'inertie de la bille à chaque instant par la relation :

$$Z(t) = -4t^2 + 2t + 1,2 \text{ (unité SI)}$$

- 1) Quelle est la position du centre d'inertie de la bille à la date $t_0=0$ seconde
- 2) a) Donner l'expression en fonction du temps de la coordonnée $V_z(t)$ du vecteur vitesse
b- quelle est la valeur à l'instant de date $t_0=0$ seconde
c- la bille est-elle lancée vers le haut ou vers le bas ? Justifiez
d- A quel instant particulier la vitesse de la bille s'annule-t-elle ?
e- Quel est alors sa position ?
f- Donner l'expression en fonction du temps de la coordonnée $a_z(t)$ du vecteur accélération
g- Que peut-on dire de ce vecteur

Réponses : 1) $Z(0)=1,2\text{m}$ 2) a) $V_z(t)=9,8t+2$ b) $V_z(0)$

- a) la balle est lancée vers le haut parce qu'on remarque que la vitesse diminue lorsque le temps augmente
- b) $t = 0,2 \text{ seconde}$ e) $Z(0,2)=1,4\text{m}$ $\vec{a} = -9,8\vec{j}$
- g) puisque le vecteur accélération est constant alors le mouvement est rectiligne uniformément accéléré

- 9- Les équations paramétrique de la trajectoire plan d'un point mobile par rapport à un référentiel sont :
 $X=2t-1$ et $Y=4t^2$
- 1) Déterminer l'équation de la trajectoire et sa nature
 - 2) Calculer les composantes du vecteur vitesse du mobile
 - 3) Calculer la grandeur du vecteur accélération
 - 4) Déterminer les composantes tangentielle et normale de l'accélération dans le repère du Freinet
 - 5) En déduire le rayon de courbure

Réponses : 1) $Y=x^2 + 2x + 1$ Trajectoire parabolique

$$2) V= 2,8t \quad 3) a= 8\text{m/s}^2 \quad 4) a_t=\frac{32t}{\sqrt{16t^2+1}} \quad a_n=\frac{8}{\sqrt{16t^2+1}} \quad 5) R=\frac{(16t^2+1)^{3/2}}{2} \text{ en m}$$

- 10- Une savonnette de masse 50g glisse sur un plan incliné d'un angle $\alpha= 15$ degré par rapport à l'horizontale. on néglige les forces de frottement
- 1) Faire le bilan des forces s'exerçant sur la savonnette
 - 2) Calculer l'accélération de la savonnette ?

Réponses : 1) les points $\vec{p}$ et la réaction du plan incliné $\vec{R}$: les forces de frottement étant négligeable

$$2- \sum \vec{F} = m\vec{a} \Rightarrow a=gsin\alpha \Rightarrow a= 2,536\text{m/s}^2$$

POINT ESSENTIELS

- ❖ Mouvement des projectiles
- ❖ Définition de projectile
- ❖ Les différentes caractéristiques du mouvement
- ❖ Types de mouvement de projectile
- ❖ Mouvement des satellites et des planètes

Mouvement des projectiles

Définition : Le mouvement des projectiles est une forme de mouvement ressentie par un objet ou une particule qui est projetée près de la surface de la terre et se déplace le long d'un chemin incurvé sous l'action de la gravité uniquement. Ce chemin incurvé a été montré par Galilée comme une parabole.

Projectile : Un projectile (du latin projectus : jeté en avant) est un corps lancé ou projeté pour atteindre une cible. Dans le domaine de la balistique, il s'agit plus particulièrement d'un corps projeté par une arme

Mouvement projectile : Le mouvement de projectile ou mouvement de balistique, est le mouvement d'un objet lancé avec une vitesse possédant une composante horizontale.

Caractéristiques du mouvement de projectile

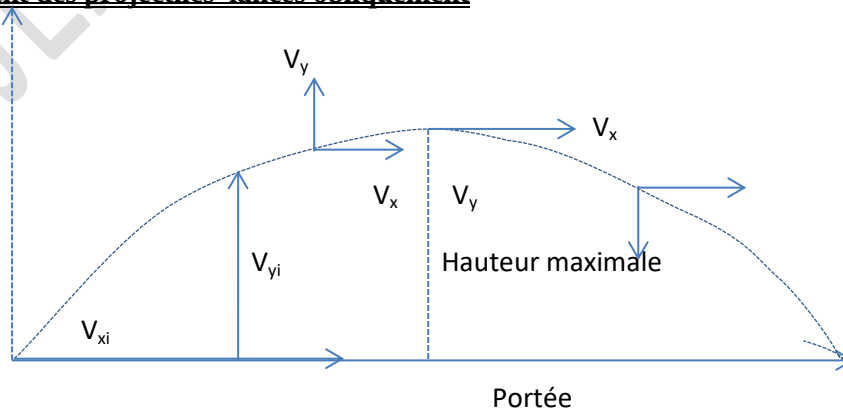
Les caractéristiques importantes du mouvement de projectile sont les suivantes :

- À l'horizontale, on analyse le mouvement comme un mouvement rectiligne uniforme (MRU)
- À la verticale, on analyse le mouvement comme un objet en chute libre
- On décompose la vitesse initiale en composante. Les valeurs de vitesses obtenues au départ sont les mêmes que celle présente avant que le projectile touche le sol.
- Le mouvement de projectile est symétrique. le point de symétrie est situé au moment où le projectile atteint le point le plus haut.
- Au point le plus haut, la vitesse verticale est nulle: l'objet possède uniquement une composante de vitesse horizontale.

Types de mouvement de projectile

Il existe deux types de mouvements des projectiles

- 1) Le mouvement des projectiles lancés obliquement
- 2) Le mouvement des projectiles lancés horizontalement

Le mouvement des projectiles lancés obliquement

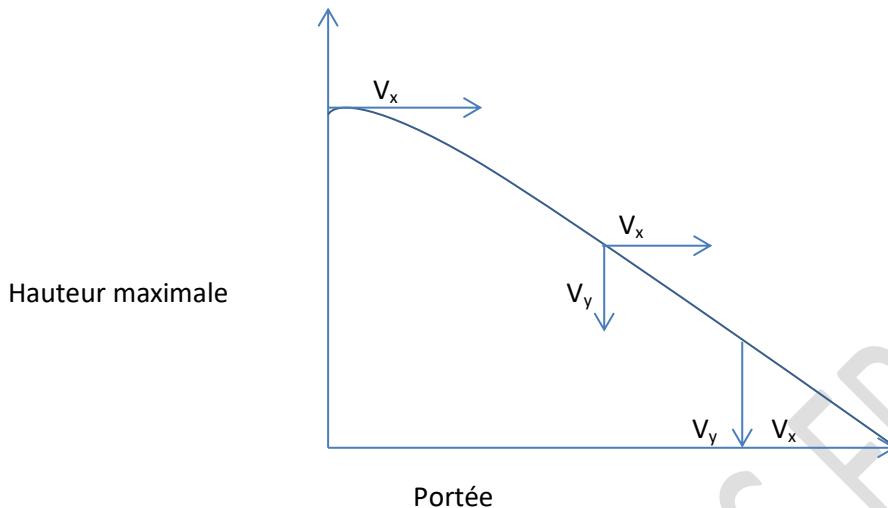
Un projectile lancé obliquement possède une vitesse initiale horizontale et une vitesse initiale verticale

Important : Lorsque le projectile est lancé obliquement il faut tout d'abord décomposer la vitesse avec laquelle le projectile est lancé pour déterminer la vitesse initiale horizontale et la vitesse initiale verticale.

Par la suite, la résolution du problème se fait selon les deux mouvements distincts, soit le mouvement horizontal (en MRU) et le mouvement vertical (en chute libre)

Le mouvement des projectiles lancés horizontalement

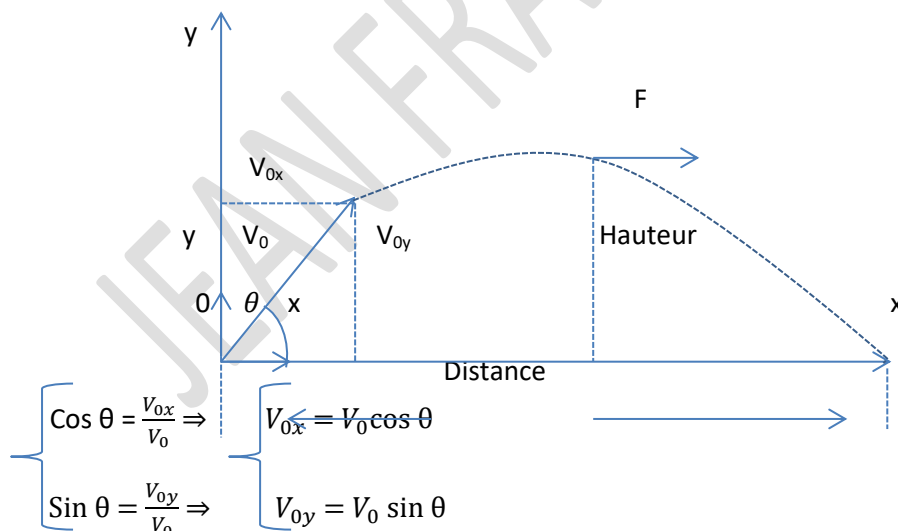
Un projectile lancé horizontalement possède une vitesse initiale horizontale, mais ne possède aucune vitesse initiale verticale



Important : Dans le cas d'un projectile lancé horizontalement, l'objet débute au point le plus haut de son mouvement, puis entreprend son mouvement parabolique. D'un point de vue graphique, ce mouvement est semblable à une demi-parabole.

Trajectoire d'un projectile : En physique, la trajectoire d'un projectile est le chemin que ce projectile empruntera après avoir été lancé.

Flèche de la trajectoire : La flèche de la trajectoire (ou hauteur) est l'altitude la plus élevée atteinte par le projectile



Les équations horaire du mouvement selon les axes des coordonnées sont :

$$\left\{ \begin{array}{l} x(t) = (V_0 \cos \theta_0)t \quad [1] \\ y(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + (V_0 \sin \theta_0)t \quad [2] \end{array} \right.$$

$$z(t) = 0 \quad \boxed{3}$$

$$V_x(t) = V_0 \cos \theta_0 \quad \boxed{4}$$

$$V_y(t) = -gt + V_0 \sin \theta_0 \quad \boxed{5}$$

$$V_z(t) = 0 \quad \boxed{6}$$

JEAN FRANCOIS FRANTZO

Equation cartésienne de la trajectoire du mouvement d'un projectile

On obtient l'équation cartésienne de la trajectoire en tirant dans l'équation [1] pour le remplacer dans l'équation [2]

$$x = (V_0 \cos \theta_0) t \Rightarrow t = \frac{x}{V_0 \cos \theta_0}$$

$$D'où y(t) = -\frac{1}{2} g \left(\frac{x}{V_0 \cos \theta_0} \right)^2 + (V_0 \sin \theta_0) \left(\frac{x}{V_0 \cos \theta_0} \right) \Rightarrow y(t) = -\frac{g}{2(V_0 \cos \theta_0)^2} x^2 + \tan \theta_0 x$$

La hauteur de la trajectoire est donnée par la formule :

$$H = \frac{V_0^2 \sin^2 \theta_0}{2g}$$

Portée ou distance maximale de la trajectoire

Définition : On appelle portée de la trajectoire la distance maximale parcourue par le projectile sur l'axe horizontale. Elle est donnée par la relation :

$$D = \frac{V_0^2 \sin 2\theta_0}{g}$$

Temps de vol d'un projectile

Définition : Le temps de vol t est le temps qu'il faut au projectile pour retomber au sol. Il est donné par la formule :

$$T = \frac{2V_0 \sin \theta_0}{g}$$

Champ de pesanteur uniforme

Définition : Un champ de pesanteur est uniforme si en tout point de l'espace considéré, il garde même directions, sens et intensité

Mouvements des satellites et des planètes

- 1- **Satellite artificiel :** Un satellite artificiel est un objet fabriqué par l'être humain envoyé dans l'espace à l'aide d'un lanceur et gravitant autour d'une planète ou d'un satellite naturel comme la lune.
- 2- **Gravitation :** La gravitation, l'une des quatre interactions fondamentales qui régissent l'univers, est l'interaction physique responsable à l'attraction des corps massifs. La force de gravitation est donnée par la formule. $F = \frac{G \times m M}{d^2}$ avec $d = h + R$

Vitesse d'un satellite

La vitesse d'un satellite a pour formule

$$V = \sqrt{\frac{GM}{r}} \text{ ou } V = \sqrt{\frac{GM}{d}} \text{ avec } d = r = R + h$$

NB : Le mouvement du satellite est un mouvement circulaire uniforme

Révolution ou Mouvement de révolution

La révolution ou Mouvement de révolution est, en mécanique céleste, un mouvement de translation périodique, circulaire ou elliptique.

Période de révolution d'un satellite

La période de révolution, aussi appelée période orbitale est la durée mise par un astre pour accomplir une révolution complète autour d'un autre astre (pour décrire complètement son orbite). Elle est donnée par la relation :

$$T = \frac{\text{circonférence orbitale}}{\text{vitesse}} \text{ soit } T = \frac{2\pi r}{V} \text{ or } V = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

$$T = 2\pi \frac{2\pi r}{\sqrt{\frac{GM}{r}}} \Rightarrow T = 2\pi \frac{r\sqrt{r}}{\sqrt{GM}} \Rightarrow T = 2\pi \frac{r^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{GM}}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{GM}} \text{ ou } T^2 = \left(\frac{4\pi^2}{GM}\right)r^3$$

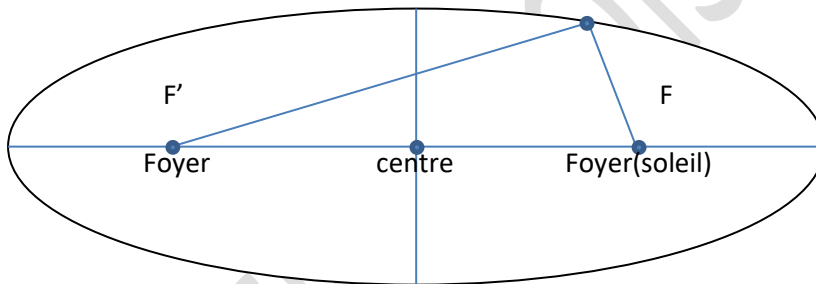
Mouvement des planètes

Définition : Une planète est un corps céleste orbitale autour du soleil ou d'une autre étoile, possédant une masse suffisante pour que sa gravité maintienne en équilibre hydrostatique c'est-à-dire sous une forme presque sphérique et ayant éliminé tout corps <<rival >> se déplaçant sur son orbite ou sur une orbite proche.

Lois de Kepler ou lois des orbites elliptiques

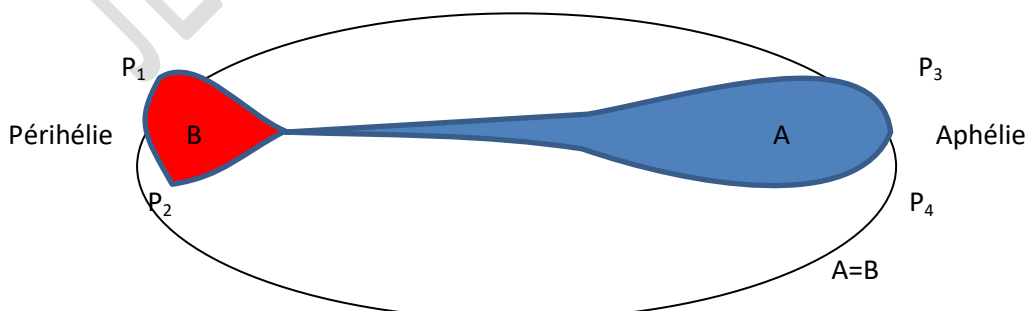
Les trois lois de Kepler sont fondamentales en astronomie et décrivent les propriétés principales du mouvement des planètes autour du soleil.

La première loi de Kepler (Loi des orbites) : Les planètes décrivent des trajectoires elliptiques autour de l'un des foyers, celui-ci étant occupé par le soleil.



Remarque : Dans le référentiel héliocentrique appelé référentiel de Kepler, le soleil occupe toujours l'un des deux foyers de la trajectoire elliptiques des planètes qui gravitent autour de lui

La deuxième loi de Kepler (Loi des aires) : Le vecteur (soleil-planète) balaie des aires égales pendant des durées égales. Comme on peut le constater sur l'illustration ci-dessous. Les aires A et B sont égales.



Remarque : La vitesse d'une planète devient plus grande lorsque la planète se rapproche du soleil.

Troisième Loi de Kepler (Loi des périodes) : cette troisième loi de Kepler ne stipule que le carré de la période de révolution (T^2) proportionnel au cube de la distance au soleil (a^3). Ainsi le mouvement des planètes du système solaire vérifie l'équation suivante :

$$\frac{T^2}{a^3} = \text{constante}$$

Remarque : dans le cas général où la trajectoire est elliptique, l'équation s'écrit :

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM} = \text{constante}$$

Satellite Géostationnaire

Un satellite est dit géostationnaire s'il est en permanence à la verticale de la surface de la terre. Sa période de révolution est égale à un jour sidéral, soit environ 24h (23h56mn4s = 86164s)

Questions de cours

- 1- L'orbite de chaque planète est.....dont l'un des foyers est occupé par.....
- 2- Si l'accélération d'un mobile est égale à l'accélération normale, la trajectoire est un.....et le mouvement estet uniforme.
- 3- Selon la 2^{ème} Loi de Kepler, le rapport du cube du.....de la trajectoire et le carré..... de révolution d'une planète est constant ce rapport ne dépend pas de la masse des corps.
- 4- Un objet glisse à vitesse constante sur un plan incliné, alors la somme de forces extérieures appliquées à l'objet est.....et la trajectoire est.....
- 5- La période de révolution d'un satellite géostationnaire est égale à un.... soit environheures.
- 6- Les planètes effectuent un mouvement.....uniforme.
- 7- Le mouvement vertical d'un projectile est un mouvementidentique à celui d'un objet en chute libre verticale.
- 8- La période orbitale est le temps mis par un corps pour décrire complètement son.....
- 9- Dans un champ de pesanteur uniforme les lignes de champ sont.....
- 10- La portée d'un projectile est la distance.....parcourue par le projectile sur l'axe horizontale.

Exercices

- 1- On tire un projectile avec une vitesse de 600m/s et suivant un angle de 60° avec l'horizontale.
Calculer :
 - 1) La portée horizontale
 - 2) La hauteur maximale

Réponses : 1) D= 31,81 km H= 13,78 km

2- Un projectile est lancé d'une hauteur 20 m, avec une vitesse de 60m/s orienté à 30° par rapport au sol.

- 1) Quelles sont les composantes de la vitesse initiale ?
- 2) Quelles est l'accélération du projectile ?
- 3) Quelle est la vitesse du projectile au sommet de sa trajectoire ?
- 4) Quelle est la hauteur maximale atteint par le projectile ?

Réponses: 1) $V_{0x}=20\text{m/s}$ et $V_{0y}= 30\text{m/s}$ 2) $a_y = -9,8 \text{ m/s}^2$ 3) $V= 52\text{m/s}$ 4) $H=65,9 \text{ m}$

3- Un objet est lancé à partir du sol avec une vitesse initiale de 20m/s faisant un angle de 40° par rapport à l'horizontale. Calculer :

- 1) Le temps de vol
- 2) La hauteur maximale atteinte par le projectile
- 3) La portée du tir c'est-à-dire la distance horizontale.

Réponses : 1) $T=2,62 \text{ s}$ 2) $H= 8,43 \text{ m}$ 3) $D= 40,2 \text{ m}$

4- Un satellite de la terre, placé à une altitude de 640 km, décrit une orbite circulaire dans le plan de l'équateur terrestre. Sachant que la terre a une masse de $5,8 \times 10^{24}\text{kg}$ et de rayon 6400 km. Calculer :

- 1) La vitesse du satellite sur sa trajectoire
- 2) Sa période orbitale

Réponses : 1) $V= 7527 \text{ m/s}$ 2) $T= 1\text{h}38\text{minutes}$

5- L'équation cartésienne d'un satellite en orbite autour de la terre est de la forme :

$$(x-3)^2 + (y+5)^2 - 25 = 0 \text{ (en centimètres)}$$

Quelle est la nature de la trajectoire du mouvement ?

Réponse: trajectoire circulaire de centre (3, -5) et de 5 cm de rayon

6- Un satellite géostationnaire décrit une orbite autour de la terre dans le plan équatorial de sorte qu'il reste toujours immobile par rapport à un observateur sur terre. Calculer le rayon de son orbite ?

On donne masse et rayon de la terre respectivement $M= 5,98 \times 10^{24} \text{ kg}$ et $R=6400 \text{ km}$

Réponse : $r= 422,64 \times 10^5 \text{ m}$

7- Une pierre est lancée d'une hauteur de 2m avec un angle d'élévation de 30° touche le sol à 42m de distance horizontale. Calculer :

- 1) Sa vitesse initiale
- 2) La durée de la trajectoire
- 3) Sa hauteur maximale

Réponses: 1) $V_0=21,08 \text{ m/s}$ 2) $T=2,22\text{s}$ 3) $H= 7,64 \text{ m}$

8- On laisse un caillou d'une falaise de 100 m de haut avec une vitesse initiale de 25 m/s selon un angle d'élévation de 53° par rapport à l'horizontale. Calculer :

- 1) La durée de la trajectoire
- 2) La hauteur maximale
- 3) La portée horizontale
- 4) La module du vecteur vitesse du caillou juste avant qu'il touche le sol

Réponse : 1) $T=7\text{secondes}$ 2) $H=120,3 \text{ m}$ 3) $D = 105 \text{ m}$ 4) $V=50,97 \text{ m/s}$

I- La portée de la trajectoire d'un projectile se calcule par $\Delta = \frac{V_0^2 \sin 2\theta}{g}$ et le temps de vol de ce projectile est $t = \frac{2V_0 \sin \theta_0}{g}$ en un lieu où $g=10\text{m.s}^{-2}$, on lance le projectile à une vitesse initiale de 20m.s^{-1} sachant que la durée de vol est 2 seconde. Calculer :

- c) L'angle de tir du projectile
- d) La portée de la trajectoire

Réponses : $\theta=14,47 \text{ degrés}$ $D= 19,35\text{m}$

Chapitre III**Zophysique****POINT ESSENTIELS**

- ❖ Energie Mécanique
- ❖ Mouvement de translation et de rotation
- ❖ Les différents types d'énergie

Energie Mécanique

L'énergie mécanique est une quantité utilisée en mécanique classique pour designer l'énergie d'un système emmagasinée sous forme d'énergie cinétique et d'énergie potentielle. C'est une quantité qui est conservée en l'absence de force non conservative appliquée sur le système.

Définition : L'énergie mécanique d'un système est définie comme étant la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle. D'après sa définition il est possible d'exprimer l'énergie mécanique avec la formule suivante.

$$E_m = E_c + E_p$$

Diagram illustrating the components of mechanical energy:

```

    E_m = E_c + E_p
    |       |       |
    v       v       v
Energie mécanique  Energie cinétique  Energie potentielle
  
```

Energie cinétique : L'énergie cinétique est l'énergie liée au mouvement d'un corps. En fait, elle est égale au travail nécessaire pour faire passer le dit corps du repos à son mouvement de translation ou de rotation.

a) Mouvement de translation

Définition : tout corps en mouvement de translation possède une énergie dite cinétique qui dépend de la masse du corps et de sa vitesse.

NB : Pour calculer une énergie cinétique :

Expression: $E_c = \frac{1}{2} m V^2$

La masse doit-être convertie si besoin en kg et la vitesse en mètres par seconde

b) Mouvement de rotationnel

Définition : Tout corps en mouvement de rotation possède une énergie dite cinétique qui dépend de la forme du corps, de sa masse et de sa vitesse.

Expression: $E_c = \frac{1}{2} J_{\Delta} W^2$ E_c en joules (j) , W : vitesse angulaire en rds/s et J_{Δ} le moment d'inertie du solide par rapport à l'axe de rotation Δ en kg.m^2

Mouvement d'inertie d'un solide en rotation par rapport à un axe Δ (J_{Δ}) :

Le mouvement d'inertie quantifié la résistance d'un corps soumis à une mise en rotation. Cette résistance dépend de la forme et de la masse et de la masse du solide.

Exemple de moment d'inertie de différentes formes de solide :

- La boule : $J_{\Delta} = \frac{2}{5} m \times R^2$ R = Rayon
- La barre de section négligeable : $J_{\Delta} = \frac{1}{12} m \times L^2$ L = Longueur de la barre

- Le carré : $J_{\Delta} = \frac{1}{6} \times m \times a^2$ a = coté du carré
- Le cylindre plein : $J_{\Delta} = \frac{1}{2} \times m \times R^2$ R = Rayon
- Le cylindre creux : $J_{\Delta} = m \times (R_2^2 - R_1^2)$ R_1 = Rayon interne ; R_2 = Rayon externe

Théorème de l'énergie

La variation de l'énergie cinétique d'un solide en translation dans un référentiel galiléen, entre deux positions A et B est égale à la somme des travaux des forces appliquées au solide entre A et B.

$$\Delta E_c = E_{c(B)} - E_{c(A)} = \sum W_{AB}(\vec{F}_{ext})$$

Remarques :

- 1) Le référentiel terrestre est supposé Galiléen en première approximation. Le théorème de l'énergie cinétique est donc vérifié dans le référentiel terrestre.
- 2) Un transfert d'énergie s'effectue du fait du travail de forces extérieures.
Le travail mécanique est un mode de transfert de l'énergie.

Energie potentielle : L'énergie potentielle d'un système physique est l'énergie liée à une interaction, qui a le potentiel de transformer en d'autres énergies, le plus souvent en énergie cinétique.

1- L'énergie de position ou potentiel de pesanteur

L'énergie de position ou de potentielle de pesanteur d'un objet de masse m , est l'énergie qu'il possède du fait de son interaction avec la terre. La valeur de cette énergie dépend de la position ou altitude de l'objet par rapport à la terre. Elle a pour expression :

$$E_{pp} = m \times g \times h$$

m : en kg g en N/g h en mètre

2- L'énergie mécanique lors d'une chute libre

Pour tout corps qui chute, on définit l'énergie mécanique comme étant la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie de position.

$$E_m = E_c + E_{pp}$$

NB : Lors de la chute d'un objet, l'augmentation de son énergie cinétique s'accompagne d'une diminution de son énergie de position.

3- L'énergie potentielle élastique

En physique, l'énergie potentielle élastique est l'énergie potentielle emmagasinée dans un corps à caractère élastique lorsque ce dernier est compressé ou étiré par rapport à sa position naturelle. Lorsque la force comprimant ou étirant cesse, le corps tend naturellement à retourner à sa position naturelle et transforme son énergie potentielle en énergie cinétique.

L'énergie accumulée par un ressort droit constante de raideur K , étiré ou comprimé d'une longueur x est donné par : $E_{pe} = \frac{1}{2} x^2$

Rappels : $L_{ot} = L_o + All \Rightarrow All = x = L_{ot} - L_o$

E_{pe} : en joules

All = x = Allongement ou deformation du ressort en metre

K : constante de raideur en N/m

Remarque : La force de rappel a pour expression

$$F = Kx$$

Energie potentielle de torsion

L'énergie potentielle accumulée par un ressort de torsion lors d'une torsion d'un angle θ s'écrit :

$$E_p = \frac{1}{2} C \theta^2$$

C : Constante de torsion en Nm/rad^2

θ : angle en radian

Energie potentielle d'oscillation d'un pendule simple

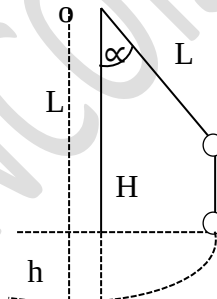
L'énergie potentielle d'oscillation d'un pendule simple, constitué par un fil inextensible (qui ne peut pas être allongé) étendu de masse négligeable, de longueur L auquel on accroche un solide de masse m écarté d'un angle α est donné par la formule : $E_p = mgh$ avec $h = L(1 - \cos \alpha)$

m: Masse du corps en kg

L : Longueur du fil en m

α : Angle formé

h: Nouvelle position du poids en m



Question de cours

- 1- L'énergie mécanique d'un système est la somme deset.....du système.
- 2- La force de gravitation est toujoursalors que la force du Colomb est tantôttantôt.....
- 3- L'énergie potentielle de pesanteur d'un système est proportionnelle à la..... et à sapar rapport au sol.
- 4- Lorsqu'un objet tombe en chute libre, le travail du.....est égale à la variation de son énergie.
- 5- L'énergie.....est l'énergie qui possède tout système en mouvement : tandis que l'énergieest l'énergie mesurée par rapport à la terre.
- 6- L'énergie entre laet la.....par quanta d'énergie.

- 7- Lorsqu'un corps tombe en chute libre son énergiese transforme en énergie
- 8- Un objet possède une énergiequi augmente avec son altitude et une énergiequi augmente avec sa vitesse.
- 9- Pour un même corps en mouvement, lorsque l'énergie potentielle diminue alors l'énergie cinétique
- 10- La variation de l'énergie cinétique d'un objet entre deux dates, est égale au.....des forces.....

Exercices

- 1- Calculer l'énergie cinétique d'une voiture de masse 1,25 tonne roulant à la vitesse de 50 km/h.
- Calculer cette énergie si elle roule à 100 km/h ?
 - Quel est le rapport des énergies si la vitesse est doublée ?

Réponses : $E_{c1} = 120409$ joules $E_{c2} = 481\,983$ joules

$\frac{E_{c2}}{E_{c1}} = 4$ c'est-à-dire l'énergie est quadruplée lorsque la vitesse est doublée

- 2- Déterminer l'énergie :
- Potentielle d'un corps de 500 kg situé à 300 cm du sol.
 - Cinétique d'un objet de 50 kg voyageant à 100 m/s
- On donne $g = 10$ N/kg

Réponses: 1) $E_p = 15$ kJ $E_c = 250$ kJ

- 3- Une voiture de masse $m = 800$ kg roule à 60 km/h sur une route horizontale. La conductrice freine et la voiture s'arrête.
- Quelle est l'énergie cinétique initiale de la voiture ?
 - Quelle est l'énergie perdue par la voiture lors de son arrêt ou quelle est la variation d'énergie cinétique entre le début et la fin du freinage ?
- Comment est dissipée cette énergie ?

Réponses : $E_c = 111\,111$ joules 2) $\Delta E_c = 0 - 111\,111 = -111\,111$ joules

Cette énergie est dissipée sous forme de frottement puis évacuée sous forme de chaleur.

- 4- Un ressort dont la constante de raideur est 400 N/m a une longueur au repos de 10 cm. En y accrochant une charge de 100 g, sa longueur devient 25 cm. Calculer son énergie potentielle élastique ?

Réponse : $E_{pe} = 4,5$ joules

- 5- Un corps est attaché à un fil d'acier dont la constante de torsion est de $32,5$ J/rad² subit une rotation. Déterminer l'angle de rotation de ce corps au moment même où son énergie potentielle est égale à 10 joules.

Réponse : $\theta = 0,78$ radian

- 6- Un ballon de masse 0,3 kg lancé verticalement vers le haut atteint une hauteur de 50 m. si à sa position initiale son énergie est nulle. Déterminer :
- Sa vitesse initiale
 - son énergie mécanique

On donne $g=9,8 \text{ N/kg}$

Reponses: 1) $V = 31,3 \text{ m/s}$ 2) $E_m = 147 \text{ joules}$

7- Une pomme de masse $3,15 \text{ kg}$, accrocher dans un pommier, se trouve a 3 m au-dessus du sol.

1) Lorsque cette pomme est accrochée dans le pommier quelle est :

- a) Son énergie cinétique
- b) Son énergie potentielle de pesanteur
- c) Son énergie mécanique

2) La pomme se détache et arrive au sol avec une vitesse de $7,75 \text{ m/s}$

a) Calculer son énergie cinétique, son énergie potentielle et son énergie mécanique ?

3) Quelles transformations énergétiques ont eu lieu au cours de cette chute ? on donne $g= 10 \text{ N/kg}$

Reponses: 1a) $E_c = 0 \text{ j}$

1b) $E_p = 4,5 \text{ j}$

1c) $E_m = 4,5 \text{ j}$

2) $E_c = 4,5 \text{ j}$

$E_p = 0 \text{ j}$

$E_M = 4,5 \text{ j}$

3) E_p c'est transformé en E_c

POINT ESSENTIELS

- ❖ Oscillateur Mécanique
- ❖ Notion de période et de fréquence
- ❖ Position d'équilibre
- ❖ Type d'oscillateur
- ❖ Les pendules

Oscillateur mécanique

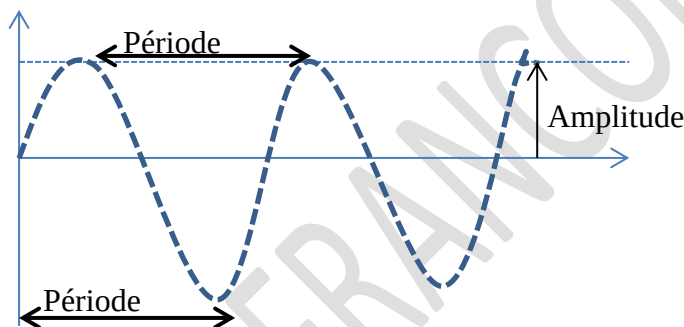
Définition : Un système mécanique oscillant est un système mécanique qui a un mouvement périodique autour de sa position d'équilibre stable.

NB : Lorsque le mouvement est sinusoïdal, l'oscillateur est dit harmonique.

Période : La période d'un système mécanique oscillant est le plus petit intervalle de temps le phénomène met pour se reproduire identiquement à lui-même au cours du temps. Elle est notée T et exprime en secondes.

Fréquence : La fréquence d'un système mécanique oscillant est le nombre de période de ce système par seconde. Elle est notée F et exprime en Hertz d'où $F = \frac{1}{T}$

Amplitude : L'amplitude du mouvement est l'écart maximum ou minimum par rapport à la position d'équilibre stable.



Remarque : La notion de l'amplitude et son unité dépendent de la variable utilisée pour décrire le mouvement.

Position d'équilibre

a) **Définition :** La position d'équilibre d'un système mécanique est la position pour laquelle le système n'est soumis qu'à son poids et à la réaction de son support.

Remarque : A l'équilibre, la vitesse de tous les points du système est nulle. Lorsque le système oscille, il n'est pas à l'équilibre : il y a alors écart à l'équilibre.

- b) **Equilibre stable :** Si le système est écarté de sa position d'équilibre stable ou de repos il tend à y revenir.
- c) **Equilibre instable :** Si le système est écarté de cette position d'équilibre, le système n'y revient pas.

Types d'oscillateurs

Un oscillateur est un mouvement ou une fluctuation autour d'une position d'équilibre stable.

a) Oscillateur libre

Un oscillateur est dit libre lorsqu'il n'est soumis à aucun apport d'énergie extérieur après sa mise en mouvement.

b) Oscillateur libre non amorti

L'amplitude de l'oscillateur est constante

Remarque : Réellement, un oscillateur est toujours amorti du fait des forces de frottements fluides (action de l'air sur le dispositif par exemple)

c) Oscillateur libre amorti faiblement

L'amplitude d'un oscillateur amorti décroît au cours du temps. L'oscillateur est dit amorti ou pseudo-périodique.

Période propre : La période propre d'un oscillateur amorti est la période qu'aurait l'oscillateur en l'absence de frottement. Elle est notée T_0

Pseudo-période : La pseudo-période des oscillations amorties est la durée entre deux passages successifs par la position d'équilibre, la trajectoire étant parcourue dans le même sens.

Remarque : La pseudo-période est toujours supérieure à la période propre.

Amplitude : L'amplitude d'un oscillateur faiblement amorti est la valeur maximum atteinte pendant une période.

d) Amortissement fort

Lorsque l'amortissement est fort, l'oscillateur retourne vite à sa position d'équilibre ; il n'y a pas d'oscillations. Le régime est dit apériodique.

Oscillateur harmonique : Un oscillateur est dit harmonique si la variation de la grandeur physique est une fonction sinusoïdale du temps.

Equation horaire

La forme la plus générale de l'équation horaire d'un oscillateur harmonique est : $x(t) = x_m \sin(\omega t + \varphi)$

ou $x(t) = A \sin(\omega t + \varphi)$

$\omega t + \varphi$: Phase en rad

φ : Phase à l'origine

ω : Pulsation ou vitesse angulaire

NB : Le décalage temporel entre deux ondes sinusoïdales de même fréquence est donné par la relation :

$$t = \left| -\frac{\varphi}{\omega} \right|$$

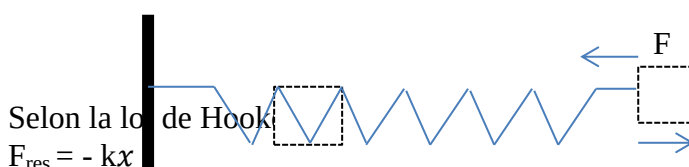
Remarque : Toutes les oscillations harmoniques simples obéissent à une équation différentielle de la forme :

1) Pour la vitesse : $V = \frac{dx}{dt} = \omega A \cos(\omega t + \varphi)$

2) Pour l'accélération : $a = \frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 A \sin(\omega t + \varphi) \quad a = -\omega^2 x$

NB : L'accélération est proportionnelle et de sens opposé au déplacement

Le système bloc-Ressort



Selon deuxième loi de Newton

$$F = ma \Rightarrow ma = -kx \Rightarrow a = -\frac{k}{m}x$$

Par analogie :

$$a = \omega^2 x \text{ et } a = -\frac{k}{m}x \Rightarrow \omega^2 = \frac{k}{m}$$

Le système bloc-ressort effectue un mouvement harmonique simple de pulsation : $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ et de période $T =$

$$\frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

Remarque : Pour une constante de ressort donnée, la période augmente avec la masse du bloc : Un bloc de masse plus grande va osciller lentement. Pour un bloc donné, la période diminue au fur et à mesure de k augmente : Un ressort plus rigide va produire des oscillations plus rapide.

Energie dans un mouvement harmonique

L'énergie mécanique totale du système est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle en un instant donné : $E_m = E_{\text{potentielle}} + E_{\text{cinétique}} \Rightarrow$

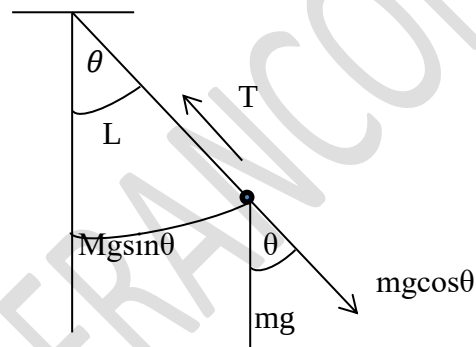
$$E_m = \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow E_m = \frac{1}{2}A^2 \sin^2(\omega t + \varphi) + \frac{1}{2}\omega^2 A^2 \cos^2(\omega t + \varphi)$$

Comme $\omega^2 = \frac{k}{m}$ et $\cos^2 + \sin^2 = 1$

Alors l'énergie mécanique s'écrit : $E_m = \frac{1}{2}kA^2$

Les pendules

Définition 1 : Un pendule simple est un système idéalisé constitué d'une masse ponctuelle suspendue à l'extrémité d'un fil de masse négligeable.



Définition 2 : En physique, le pendule est un système d'oscillation qui écarté de sa position d'équilibre y retourne en décrivant des oscillations, sous l'effet d'une force.

Remarque : Dans l'approximation des petits angles, un pendule simple de longueur L effectue un mouvement harmonique simple de pulsation angulaire $\omega = \sqrt{\frac{g}{L}}$ et de période

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$$

Important : La période d'un pendule simple dépend :

- 1- De l'amplitude si celle-ci est supérieure à environ 10°
- 2- De la longueur du fil

La période d'un pendule ne dépend pas :

- 1- De l'amplitude si celle-ci est petite (inférieure à environ 10°)
- 2- De la masse de l'objet

NB : La distance parcourue sur l'arc à partir du point le plus bas est : $S = L\theta$ ou $V = L\dot{\theta}$

Energie mécanique du pendule

L'énergie mécanique du pendule est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle en un instant donné : d'où $E_m = E_c + E_p \Rightarrow$

$$E_m = \frac{1}{2} mL^2 \frac{d^2\theta}{dt^2} + mgL(1-\cos\theta)$$

Or $E_c = \frac{1}{2} mV^2$ avec $V = L \frac{d\theta}{dt}$

Donc : $E_c = \frac{1}{2} mL^2 \frac{d^2\theta}{dt^2}$ et $E_p = mgL(1-\cos\theta)$

Questions de cours

- 1- La période d'oscillation d'un pendule simple dépend deet
- 2- La période d'un pendule simple ne dépend paspour les petites oscillations, elle est donnée par la relation $T =$
- 3- Un phénomène répétitif est qualifié delorsqu'il se reproduit, identique à lui-même, à des intervalles de temps successifs
- 4- Dans une oscillation harmonique, la période estl'énergie mécanique du système se
- 5- La.....d'un mouvement oscillatoire est le temps nécessaire pour accomplir une oscillation complète.
- 6- La période d'oscillation d'un pendule simple varie avec ladu fil, elle est indépendante de lafixée au fil
- 7- Laest le nombre d'oscillations par seconde.
- 8- La fréquence d'un phénomèneest le nombre de répétition de celui-ci par.....

Exercices

- 1- Un vibreur sinusoïdal représenté par l'équation $x = 4 \sin(0,1t + 0,5)$
(Toutes les unités sont dans le système international MKS)

Trouver :

- a) L'amplitude, la période, la fréquence et la phase initiale du mouvement
- b) La vitesse et l'accélération
- c) Les conditions initiales
- d) La position, la vitesse et l'accélération au temps $t = 5s$

Réponses : $X_m = 4m$ $T = 62,8 s$ $F = 1,59 \times 10^{-2} Hz$ $\varphi = 0,5$

b) $V = 0,4 \cos(0,1t + 0,5)$ $a = 0,04 x$

c) $t=0 \Rightarrow x_0 = 1,92 m$ et $V_0 = 0,35$

d) $t=5s \Rightarrow x = 6,36 m$; $V = 0,22 m/s$; $a = 0,034 m/s^2$

- 2- Un pendule simple a été réalisé avec un fil de longueur $L = 50cm$ et un objet de masse $m = 100g$. Calculer la période de ce pendule lorsqu'il oscille au niveau de la mer. On donne $g = 9,8 N/kg$

Réponse : $T = 1,4$ seconde

- 3- Une masse 30 g est suspendue à un ressort dont la constante de raideur est de 20 N/kg
 - 1) De combien s'allonge-t-il ?

- 2) Déterminer l'énergie potentielle du ressort tendu.
- 3) Calculer la période d'oscillation du système ?

Réponses : 1) $x = 15\text{mm}$ 2) $E_p = 2,25\text{ mJ}$ 3) $T = 0,24\text{ seconde}$

4- La position d'une particule est donnée par $x(t) = 4 \cos(3\pi t + \pi)$ ou x est exprimé en mètre et t en seconde. Déterminer :

- 1) La fréquence et la période du mouvement
- 2) L'amplitude et la phase
- 3) L'expression mathématique de l'accélération du mouvement
- 4) La position de la particule à date zéro

Réponses : 1) $F = 1,5\text{ Hz}$ $T = 0,67\text{s}$ 2) $X_m = 4\text{m}$ $\varphi = \pi\text{rad}$
 3) $a = -354,94 \cos(3\pi t + \pi)$ 4) $x = -4\text{m}$

5- Une particule décrit un mouvement d'oscillation harmonique simple et sa position est donnée par $x(t) = 5 \cos(2t + \frac{\pi}{6})$, x étant exprimé en cm et t en s

Déterminer

- 1) La période et l'amplitude du mouvement
- 2) Quelle est la position de la particule, sa vitesse et son accélération à la date zéro ?
- 3) Quelle est la position de la particule, sa vitesse et son accélération à la date $t = \frac{\pi}{4}\text{ s}$?

Réponses : 1) $T = 3,14\text{ s}$ $X_m = 5\text{cm}$
 2) $X = 4,33\text{ cm}$; $V = -5\text{ cm/s}$; $a = -17,32\text{ cm} \cdot \text{s}^{-2}$
 3) $X = 2,5\text{ cm}$; $V = -8,6\text{ cm/s}$; $a = 10\text{ cm} \cdot \text{s}^{-2}$

6- Un oscillateur harmonique simple met 12 secondes pour effectuer 3 oscillations complètes. Déterminer :

- 1) La période de son mouvement
- 2) La fréquence
- 3) La vitesse angulaire

Réponses : 1) $T = 2,4\text{ secondes}$ $F = 0,41\text{ Hz}$ $\omega = 2,61\text{ rad/s}$

JEAN FRANCOIS FRANTZO

POINT ESSENTIELS

- ❖ Ondes mécaniques progressives
- ❖ Les principaux types d'ondes
- ❖ Equation générale d'une onde
- ❖ Digramme de Fresnel de deux fonctions sinusoïdales

Ondes mécaniques progressives

Définition : Une onde mécanique progressive est le phénomène de propagation d'une perturbation locale dans un milieu matériel.

NB : pour une onde mécanique, il n'y a pas de déplacement de matière mais un transport d'énergie. La caractéristique principale de l'onde progressive est que la perturbation se retrouve identique à elle-même après une durée T (période temporelle de propagation) et une distance de λ (période spatiale de propagation ou longueur d'onde)

Onde : Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible des propriétés physiques locales du milieu. Il existe trois principaux types d'ondes :

- 1- Les ondes mécaniques
- 2- Les ondes électromagnétiques
- 3- Les ondes gravitationnelles

Sens de propagation d'une onde mécanique

Une onde mécanique peut se propager de manière transversale ou longitudinale.

Onde transversale : Une onde transversale est une onde ayant une propagation de direction perpendiculaire à la perturbation initiale.

Onde longitudinale : Une onde longitudinale est une onde qui se propage dans une direction parallèle à celle de la perturbation initiale.

Onde progressive sinusoïdale : Une onde progressive est sinusoïdale si l'onde évolue en fonction du temps et la distance comme une sinusoïde. Autrement dit, les fonctions $Y_{(x)}$ et $Y_{(t)}$ sont des sinusoïdes.

Périodicité temporelle : La période temporelle d'une onde progressive sinusoïdale est la durée séparant deux perturbations consécutives identiques. Elle est notée T et exprimée en seconde.

NB : Un stroboscope est un appareil qui permet de mesurer la période temporelle d'un mouvement périodique.

Périodicité spatiale de longueur d'onde

La période spatiale encore appelée longueur d'onde est la distance la plus courte séparant deux perturbations consécutives. Elle est notée λ et exprimée en mètres. Elle a pour formule :

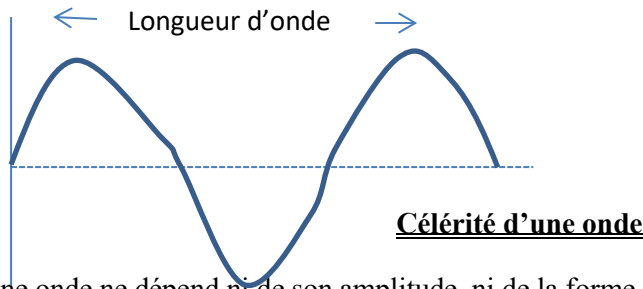
$$\left\{ \begin{array}{l} \lambda = CT \text{ avec } T = \frac{\lambda}{C} \\ \lambda = \frac{V}{f} \text{ avec } T = \frac{1}{f} \end{array} \right.$$

T : Période d'onde en seconde

λ : Longueur d'ondes en mètres

C : Vitesse ou célérité en mètres/secondes

NB : Une onde progressive périodique présente deux périodicités spatiale et temporelle, caractérisées respectivement par la longueur d'onde λ et la période T .



La célérité d'une onde ne dépend ni de son amplitude, ni de la forme de la perturbation mais de la nature du milieu.

Elle est aussi donnée par la relation $C = \sqrt{\frac{F}{u}}$

T : Tension de la corde en N

u : masse de la corde par unité de longueur en kg/m

C : Vitesse ou célérité en m/s

Equation générale d'une onde progressive

L'équation générale d'une onde progressive encore appelée équation de d'Alembert est donnée par la relation : $y = a \sin(\omega t - kx)$ dans le sens des x positifs

ou $y = a \sin(\omega t + kx)$ dans le sens de x négatifs

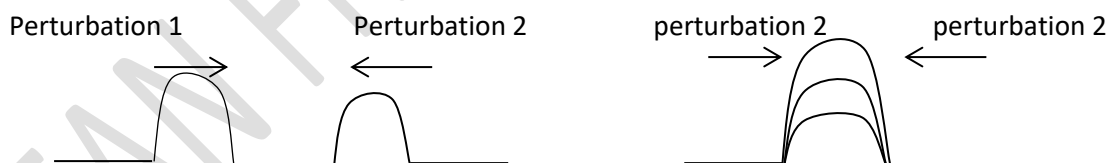
avec $\omega = \frac{2\pi}{T}$ (pulsation) et $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ (le nombre d'onde ou vecteur d'onde en rad/m)

L'équation précédente devient : $y = a \sin\left(\frac{2\pi}{T}t - \frac{2\pi}{\lambda}x\right)$ ou $y = a \sin\left(\frac{2\pi}{T}t + \frac{2\pi}{\lambda}x\right)$

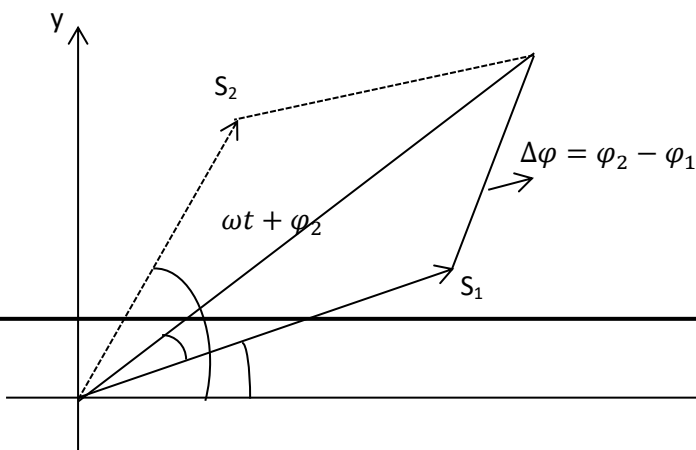
Interférences et ondes stationnaires

1) Phénomène d'interférences

Le phénomène d'interférence est le phénomène qui résulte de la superposition d'ondes de même nature et de fréquence égales ou voisines qui se manifeste par une variation de l'espace ou dans le temps de l'amplitude et de la résistante des ondes.



Instruction de Fresnel deux fonctions sinusoïdales



$$\varphi \quad \omega t + \varphi_1$$

0 x

Appliquons cette méthode à l'addition de nos deux signaux sinusoïdaux S_1 et S_2 de même pulsation, tels que : $S_1 = a_1 (\cos \omega t + \varphi_1)$ est représenté par $\vec{S}_1$

$S_2 = a_2 (\cos \omega t + \varphi_2)$ est représenté par $\vec{S}_2$

$S(t) = S_1 + S_2$ est représenté par $S = \vec{S}_1 + \vec{S}_2$

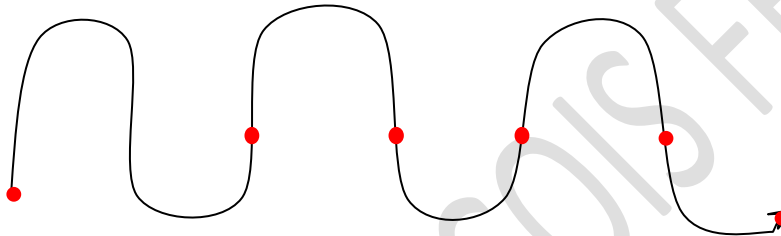
Soit $S = a \cos(\omega t + \varphi)$ $S = a \sin(\omega t + \varphi)$

NB: L'interférence peut-être constructive ou destructive. L'interférence est constructive lorsque les deux ondes sont en phase, elle est destructive lorsqu'elles sont déphasé 180°

Remarque : L'interféromètre c'est l'appareil qui mesure l'interférence

Ondes stationnaires

Définition : Une onde stationnaire est l'addition de deux ondes progressives, se propageant en direction opposées, avec les mêmes fréquences, amplitude et phase (nombres d'ondes identiques et opposés – amplitude mini ou nœuds et maxi ou ventres)



Les points rouges marquent les nœuds et les points amplitudes maximales sont les ventres.

Equation d'une onde stationnaire

Une onde stationnaire se représente par une équation de la forme :

$y = 2a \cos\left(\frac{2\pi x}{\lambda}\right) \sin\left(\frac{2\pi t}{T}\right)$ où $2a \cos\left(\frac{2\pi x}{\lambda}\right)$ est l'amplitude de l'onde stationnaire

ou $y = 2a \sin\left(\frac{2\pi x}{\lambda}\right) \cos\left(\frac{2\pi t}{T}\right)$ où $\sin\left(\frac{2\pi x}{\lambda}\right)$ représente l'amplitude de l'onde stationnaire

en appliquant le principe de la superposition alors, l'onde résultante est de la forme :

$$Y = Y_1 + Y_2 \Rightarrow y = a \sin\left(\frac{2\pi t}{T} - \frac{2\pi x}{\lambda}\right) + a \sin\left(\frac{2\pi t}{T} + \frac{2\pi x}{\lambda}\right) \Rightarrow Y = a \left[\sin\left(\frac{2\pi t}{T} - \frac{2\pi x}{\lambda}\right) + \sin\left(\frac{2\pi t}{T} + \frac{2\pi x}{\lambda}\right) \right]$$

En appliquant le théorème de la trigonométrie, on a :

$$\sin(a-b) = \sin a \cos b - \sin b \cos a$$

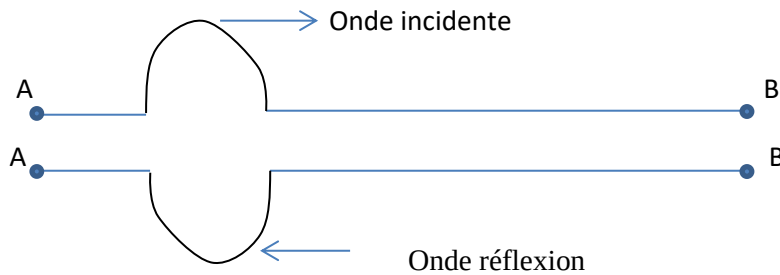
$$\sin(a+b) = \sin a \cos b + \sin b \cos a$$

$$Y = a \left(\sin\left(\frac{2\pi t}{T}\right) \cos\left(\frac{2\pi x}{\lambda}\right) - \sin\left(\frac{2\pi x}{\lambda}\right) \cos\left(\frac{2\pi t}{T}\right) \right) + a \left(\sin\left(\frac{2\pi t}{T}\right) \cos\left(\frac{2\pi x}{\lambda}\right) + \sin\left(\frac{2\pi x}{\lambda}\right) \cos\left(\frac{2\pi t}{T}\right) \right)$$

$$Y = a \left(2 \sin\left(\frac{2\pi t}{T}\right) \cos\left(\frac{2\pi x}{\lambda}\right) \right) \text{ donc } y = 2a \cos\left(\frac{2\pi x}{\lambda}\right) \sin\left(\frac{2\pi t}{T}\right)$$

Réflexion sur une onde

Définition : La réflexion est le retour d'une onde vers son milieu de propagation lorsque les forces de frottements sont négligeables.



Réfraction sur une onde

La réfraction est l'ensemble des modifications subit une onde en traversant deux milieux élastiques différents.

Important : La longueur d'une corde liée à la longueur d'onde dans le cas d'une onde stationnaire est donnée par la relation : $L = K \times \frac{\lambda}{2}$ et la fréquence est donnée par $f = \frac{1}{\lambda} \times \sqrt{\frac{T}{u}}$ avec $L = \frac{k}{2f} \times \sqrt{\frac{T}{u}}$

Questions de cours

- 1) Suivant le sens de la perturbation une onde est diteou.....
- 2) Une onde possède une double périodicité, la périodicité dans.....et la.....
- 3) Une onde transportemais pas de
- 4) Une onde estsi la perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation, tandis qu'ellesi la perturbation est parallèle.
- 5) Une onde possède une double périodicité : La période.....et la période
- 6) Une onde stationnaire résulte de la superposition de deux ondes sinusoïdales de mêmeet de même.....se propageant en sens inverses.
- 7) Une onde longitudinale provoque une perturbation dont la direction est.....à la direction de propagation de.....
- 8) Une onde transversale provoque une perturbation dont la direction est.....à la direction de propagation de
- 9) Les ondes stationnaires sont caractérisées, notamment par deset des.....
- 10) La distance entre deux nœuds consécutifs est une.....

JEAN FRANCOIS FRANTZO

Exercices

1- L'équation d'une onde est représenté par :

$Y = 0,20 \sin 0,40 \pi(x-60t)$, où tous les déplacements sont, mesures en centimètres et le temps en secondes.

Trouver :

- 1) L'amplitude
- 2) La longueur d'onde

Réponses : 1) $a=0,20$ cm 2) $\lambda=5$ cm

2- Une onde progressive sinusoïdale est décrite par : $y=0,8 \sin(\frac{x}{5} - 2t)$ où x et y en mètres et T en secondes .

- 1) Trouver la longueur d'onde
- 2) Déterminer la période de l'onde
- 3) Calculer la vitesse de l'onde

Réponses: 1) $\lambda=31,4$ m 2) $T=3,14$ s 3) 10 m/s

3- L'équation d'une onde stationnaire résultant a la superposition de deux ondes mécaniques progressives de même amplitude de sens contraire est :

- 1) L'amplitude maximale
- 2) La fréquence
- 3) La longueur d'onde
- 4) La célérité de la propagation
- 5) Les positions des deux premiers nœuds

Réponses : 1) $a=0,04$ m 2) $F=50$ Hz 3) $c=600$ m/s 4) $K=0$ et $x=0$ $K=1$ et $x=6$ m

4- Une onde stationnaire dans un milieu est décrite par l'équation :

$Y = 8 \cos(\frac{\pi}{6} x) \sin(\frac{\pi}{4} t)$, où x et y sont en mètres et t en secondes. Trouver :

- 1) L'amplitude maximale
- 2) La longueur d'onde
- 3) La vitesse et la Fréquence

Réponses: 1) $a=4$ m 2) $\lambda=12$ m $V=1,5$ m/s $F=8$ Hz

POINT ESSENTIELS

- ❖ Physique nucléaire
- ❖ Représentation symbolique du noyau
- ❖ Classification des noyaux
- ❖ Différents types de radioactivité
- ❖ Différents types de particules émises
- ❖ Demi-vie d'un élément radioactif
- ❖ Types de réactions nucléaires

Physique nucléaire

Définition : La physique nucléaire est la science qui étudie non seulement le noyau atomique en tant que tel (élaboration d'un model atomique) mais aussi la façon dont il interagit lorsqu'une particule arrive << à proximité >>

Noyau atomique : Le noyau atomique est constitué de nucléons, qui se répartissent en protons et en neutrons.

Représentation symbolique du noyau

La représentation symbolique du noyau d'un atome de l'élément X est A_ZX

Remarque :

A= Nombre de masse = nucléons

Z = protons = numéro atomique

N=A-Z = neutrons

NB : Les protons sont des particules qui possèdent une charge élémentaire positive, alors que les neutrons sont des particules neutres.

Classification des noyaux

On classifie les noyaux en trois catégories :

- 1) Les noyaux ayant le même nombre Z de protons s'appellent des isotopes : ${}^{16}_8O_8$; ${}^{17}_8O_9$; ${}^{18}_8O_{10}$
- 2) Les noyaux ayant le même nombre N de neutrons s'appellent des isotones : ${}^{15}_7N_8$; ${}^{16}_8O_8$
- 3) Les noyaux ayant le même nombre A de nucléons s'appellent des isobares : ${}^{40}_{18}Ar_{22}$; ${}^{40}_{20}Ca_{20}$

Radioactivité

Définition : La radioactivité est le phénomène physique par lequel des noyaux atomiques instables (dits radionucléides ou radio-isotopes) se transforment spontanément en d'autres atomes (désintégration) en émettant simultanément des particules de matières (électrons, noyaux d'hélium, neutrons, etc) et de l'énergie (protons et énergie cinétique). La radioactivité a été découverte en 1896 par Henri Becquerel dans le cas de l'uranium, et très vite confirmée par Marie Curie pour le radium.

Différents types de radioactivité

Il existe deux types de radioactivité :

- La radioactivité spontanée ou naturelle

- La radioactivité provoquée ou artificielle

La radioactivité spontanée : Il n'y a pas d'intervention humaine. Elle se traduit par la désintégration d'un noyau père qui émet une particule, un rayonnement électromagnétique (gamma) et donne un noyau fils.

La radioactivité provoquée : Elle est artificielle et provoquée par une intervention humaine.

JEAN FRANCOIS FRANTZO

Types de particules émises

On peut classer les noyaux radioactifs spontanés selon le type de particules qu'ils peuvent émettre.

On distingue 3 types de radioactivités :

- Bêta moins B^- : La particule émise est un électron ${}_{-1}^0e$
- Bêta plus B^+ : La particule émise est un positon c'est-à-dire l'anti-particule de l'électron ${}_{+1}^0e$
- Alpha α : La particule est un noyau d'hélium ${}_2^4He$

Remarque : L'émission de ces particules s'accompagne d'une émission de rayonnement électromagnétique de grande énergie : le rayonnement gamma γ

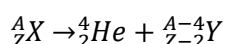
Lois de conservation

Lors d'une réaction nucléaire, il y a conservation du nombre de nucléons A et du nombre de charges Z. par contre, il n'y a pas conservation des éléments chimiques.

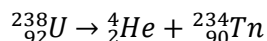
Radioactivité α :

La radioactivité α est une réaction spontanée au cours de laquelle un noyau père instable se désintègre en un noyau fils plus stable avec émission d'un noyau d'hélium ${}_2^4He$ appelé "particule α ". Ce type de radioactivité se produit pour les noyaux trop riches en nucléons

Les lois de conservations donnent :

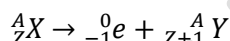


Ex : Désintégration alpha de l'uranium 238 en thorium

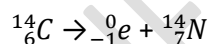


Radioactivité B^- : la radioactivité B^- est une réaction spontanée au cours de laquelle un noyau père instable se désintègre en un noyau fils plus stable avec émission d'un électron ${}_{-1}^0e$ appelé "particule B^- ". Ce type de radioactivité se produit par les noyaux trop riches en neutrons.

Les lois de conservations donnent :



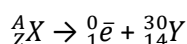
Exemple : désintégration du Carbone 14



Radioactivité B^+

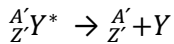
La radioactivité B^+ est une réaction spontanée au cours de laquelle un noyau père instable se désintègre en un noyau fils plus stable avec émission d'un positon ${}_{+1}^0e$ appelé "particule B^+ ". Cette radioactivité est qualifiée de radioactivité artificielle car elle se produit avec des noyaux contenant trop de protons.

Les lois de conservation donnent :



L'émission γ

Il ne s'agit pas d'émission de particules matériels mais d'un rayonnement électromagnétiques très haute fréquence ($F > 10^{18}$ Hz) extrêmement pénétrant. En effet, lors des désintégrations, B^- et B^+ , les noyaux fils émis sont très souvent dans un état d'énergie excité. On note ces noyaux Y^* . Ils regagnent leur état fondamental stable en émettant de l'énergie sous forme de rayonnement Y .



Décroissance radioactive

La décroissance radioactive est la réduction du nombre de noyaux radioactifs (instables) dans un échantillon. La décroissance radioactive se produit jusqu'à ce que tous les noyaux de l'échantillon soient stables.

- Soit N_0 , le nombre de noyaux radioactifs tous identiques initialement présent dans l'échantillon.
- Soit $N(t)$, le nombre de noyaux radioactifs tous identiques présent dans un échantillon à la date t .

La loi de décroissance radioactive est donnée par la relation $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$

Constante de temps

La constante de temps en seconde est définie par : $\tau = \frac{1}{\lambda}$. C'est la durée de vie moyenne d'un noyau. La

décroissance radioactive est donc : $N(t) = N_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$

T : constante de temps en seconde

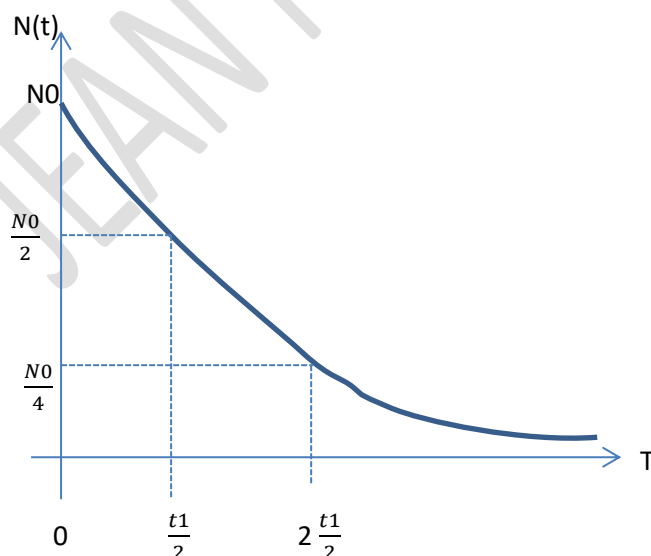
T : temps écoulé depuis l'instant initial

λ : Constante radioactive en S^{-1}

Demi-vie d'un élément radioactif

Un noyau radioactif est plus souvent caractérisé par sa demi-vie notée $\frac{t_1}{2}$ que par la durée T . La demi-vie est la durée au bout de laquelle la population initiale N_0 est divisée par deux :

On a $N(\frac{t_1}{2}) = \frac{N_0}{2}$ donc $\frac{N_0}{2} = N_0 e^{-\frac{t_1}{2\tau}}$ d'où $\frac{t_1}{2} = T \ln 2$



Période radioactive d'un élément

La période radioactive T (ou demi-vie) d'un élément est la durée au bout de laquelle son activité est divisée par deux. Elle est donnée par la formule : $\frac{t_1}{2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$ avec $\lambda = \frac{\ln 2}{\frac{t_1}{2}}$ ou $\frac{t_1}{2} = T \ln 2$

Activité d'un échantillon radioactif

L'activité A d'un échantillon radioactif est égale au nombre moyen de désintégration par seconde dans l'échantillon d'où

$$A(t) = -\frac{dN}{dt} \text{ et de ce fait : } A(t) = \lambda N(t) \text{ ou } A(t) = \lambda N_0 e^{-\lambda t}$$

Cette relation permet d'exprimer l'activité d'un échantillon en fonction du temps.

$$A(t) = A_0 e^{-\lambda t} \text{ avec } A_0 = \lambda N_0$$

Activité d'une même masse de deux éléments de demi-vie différente

L'activité d'une même masse de deux éléments de demi-vie différente est donnée par la relation : $A = \lambda N$ ou $A = \frac{mN \ln 2}{M \frac{t_1}{2}}$

A : activité de l'échantillon en Becquerel (Bq)

m : masse de l'échantillon en g

M : masse molaire en g/mol

Réaction nucléaire

Une réaction nucléaire est une transformation d'un ou plusieurs noyaux atomique. Elle se distingue d'une réaction chimique qui ne concerne que les électrons ou liaison entre les atomes. La réaction chimique conserve les éléments, alors que la réaction nucléaire transforme un élément en un autre.

Types de réactions nucléaires

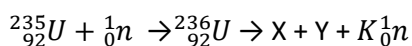
Il existe deux types de réaction nucléaires : la fission et la fusion

Fission Nucléaire : La fission nucléaire est le phénomène par lequel un noyau atomique lourd est divisé en deux ou quelques nucléides plus légers. Il existe deux types de fissions : la fission spontanée et la fission induite.

Fission spontanée : La fission spontanée est une forme de désintégration radioactive caractéristique des isotopes très lourds au cours de laquelle un noyau se divise sans apport d'énergie extérieur, en au moins deux noyaux plus légers.

Fission induite : La fission induite a lieu lorsqu'un noyau lourd capture une autre particule (généralement un neutron) et que le noyau composé alors formé se désintègre en plusieurs fragments.

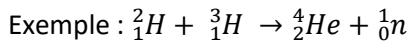
La fission de l'uranium par absorption d'un neutron est la réaction de ce type la plus connue. Elle est du type :



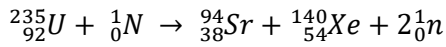
X et Y étant des noyaux moyennement lourds et généralement radioactif : on les appelle des produit de fission

Fusion nucléaire

La fusion nucléaire est une réaction au cours de laquelle deux ou plusieurs noyaux légers s'unissent pour former un noyau lourd

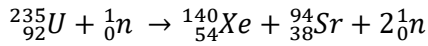


Equation nucléaire



Bilan d'une réaction de fission

Une réaction possible de la fission du noyau d'uranium 235 est :

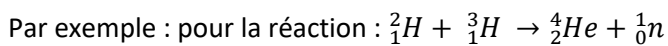


NB : L'énergie libérée par cette réaction est considérable : $E = R_{\text{réactif}} - P_{\text{produit}}$

$$E = (m_{\text{U}}c^2 + m_{\text{n}}c^2) - (m_{\text{Sr}}c^2 + m_{\text{Xe}}c^2 + 2m_{\text{n}}c^2)$$

Bilan d'une réaction de fusion

L'énergie libérée a masse égale, au cours d'une réaction de fusion est plus importante que celle obtenue lors de la fission de l'uranium.



L'énergie libérée s'obtient à partir de la relation : $E_L = R_{\text{réactifs}} - P_{\text{produits}}$

$$E_L = (m_1^2\text{H}c^2 + m_1^3\text{H}c^2) - (m_2^4\text{He}c^2 + m_0^1\text{n}c^2)$$

Principe équivalente entre masse et énergie

1) Energie de masse

L'énergie de masse E d'une particule de masse m est donnée par la relation d'Eigen :

$$E = mc^2$$

C : vitesse de la lumière dans le vide en m/s

m : masse en kg

2) Energie de liaison

L'énergie de liaison E_L d'un noyau atomique est l'énergie qu'il faut fournir au noyau pour le dissocier en ses nucléons, qui attirent du fait de la force nucléaire, force qui correspond à l'interaction forte résiduelle. Elle est donnée par la formule :

$$E_L = \Delta m c^2 \text{ avec } \Delta m = Z m_p + (A-Z) m_n$$

Δm = défaut de masse du noyau en kg

E_L = énergie de liaison en j

Energie de liaison par nucléon

L'énergie de liaison par nucléon est égale à l'énergie de liaison du noyau divisée par le nombre de nucléons présents dans ce noyau :

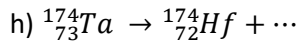
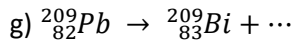
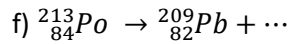
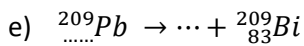
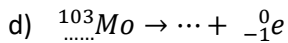
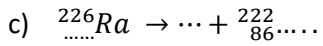
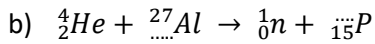
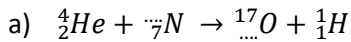
$$E_A = \frac{E_L}{A}$$

Question de cours

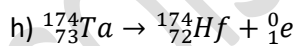
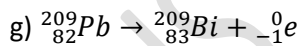
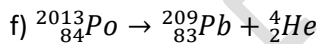
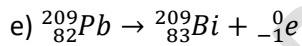
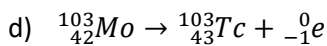
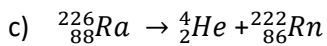
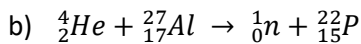
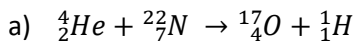
- 1) Un noyauest un noyau instable qui se désintègre.....en donnant un noyau différent.
- 2) La radioactivité B^- est une émission.....par le noyau, alors que la radioactivité B^+ est une émission.....
- 3) La radioactivité correspond à une réaction.....spontanée avec émission de
- 4) La décroissance radioactive est la réduction du nombre de.....radioactifs (instables) dans un échantillon.
- 5) La demi-vie d'un échantillon de noyau radioactifs est lanécessaire pour que la moitié des noyaux radioactifs présent dans l'échantillon se
- 6) Pour Einstein, un système au repos possède une énergie due à sa appelée
- 7) La fusion nucléaire a lieu lorsque deux noyauxs'unissent pour donner naissance à un noyau.....
- 8) Les réactions nucléaires de fission et de fusion sont qualifiées des réactions.....
- 9) La réaction deest appelée réaction thermonucléaire.
- 10) La radioactivitéest l'émission de noyau d'hélium par certains noyaux.

Exercices

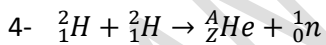
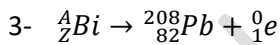
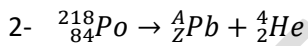
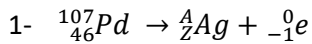
1) Equilibrer les équations suivantes



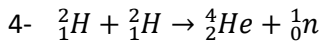
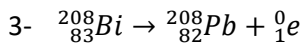
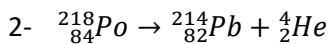
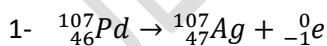
Réponses :



2) Compléter les équations des réactions suivantes



Réponses :



3) Un élément radioactif de masse atomique 218 et de numéro atomique 84 se désintègre avec une émission de particules α .

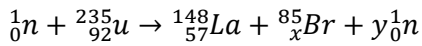
1- Ecrire l'équation de cette désintégration.

- 2- En déduire la masse atomique et le numéro atomique du noyau fils.
 3- Quel est le nom du noyau fils ?

Réponses :

- 1- ${}^{218}_{84}\text{X} \rightarrow {}^{214}_{82}\text{Y} + {}^4_2\text{He}$ 2) $A = 214$
 3. D'après le tableau périodique, il s'agit de plomb

4) Une réaction de fission de l'uranium 235 est la suivante :



- 1- Déterminer les valeurs de x et celle de y.
 2- Calculer, en unités de masse atomique, le défaut de masse au cours de cette réaction
 3- Calculer l'énergie libérée par cette réaction
 4- Déterminer l'énergie de liaison libérée par nucléon

On donne : $1\text{u} = 931,5 \text{ Mev}/\text{C}^2$: $m_n = 1,009 \text{ u}$ $m {}_{92}^{235}\text{u} = 235,004 \text{ u}$
 $m {}_{57}^{148}\text{La} = 147,932 \text{ u}$ $m {}_x^{85}\text{Br} = 84,916 \text{ u}$

Réponses :

- 1) $x = 35$ et $y = 3$ 2) $A_m = 0,178 \text{ u}$ 3) $E_L = 165,80 \text{ Mev}$ 4) $E_A = 0,7025 \text{ Mev/nucl}$
 5) Un échantillon de 10 mg d'iode ${}^{131}_{53}\text{I}$ est radioactif B^- , il a une période de 8 jours
 1- Ecrire l'équation de désintégration de l'iode 131
 2- Calculer la constante radioactive λ de l'iode
 3- Quelle masse de l'iode reste-t-il au bout de 24 jours ?

Réponses :

- 1- ${}^{131}_{53}\text{I} \rightarrow {}^0_{-1}e + {}^{131}_{54}\text{Xe}$ 2- $\lambda = 1002 \times 10^{-9} \text{S}^{-1}$ ou $0,0866 \text{ j}^{-1}$ 3- $m = 1,25 \text{ mg}$

6) Le ${}^{45}_{20}\text{Ca}$ a une période T de 163 jours. Calculer la valeur de la constante radioactive λ en jour^{-1} et S^{-1} . Calculer le pourcentage de la radioactivité initiale qui reste après 90 jours.

Réponses :

$$\lambda = \frac{\ln 2}{T} \Rightarrow \frac{0,693}{163} \Rightarrow \lambda = 4,25 \times 10^{-3} \text{jours}^{-1}$$

$$\lambda = 0,693 / 163 \times 8,14 \times 10^4 \Rightarrow \lambda = 4,92 \times 10^{-8} \text{S}^{-1}$$

$$2- N_t = N_0 \exp(-\lambda t) \text{ avec } N_0 = 100\% = 1$$

$$N_t = \exp(-4,25 \times 10^{-3} \times 90) \Rightarrow N_t = 0,682 = 68,2 \%$$

CHAPITRE VII

POINTS ESSENTIELS

- ❖ Magnétisme
- ❖ Aimants
- ❖ Types d'aimants
- ❖ Formes d'aimants
- ❖ Séparation des pôles d'un aimant
- ❖ Loi de Charles Augustin de Coulomb
- ❖ Propriétés des aimants
- ❖ Champ Magnétique
- ❖ Vecteur induction Magnétique
- ❖ Caractéristiques du vecteur induction magnétique
- ❖ Intensité de l'induction magnétique
- ❖ Champ Magnétique uniforme
- ❖ Spectre magnétique
- ❖ Flux d'induction uniforme à travers une surface plane
- ❖ Champ magnétique terrestre
- ❖ Questions de cours
- ❖ Exercices

Magnétisme

Définitions

Magnétisme : Le magnétisme est l'étude des aimants et de leurs propriétés.

Aimant : un aimant est un corps qui a la propriété d'attirer de la limaille de fer ou des substances ferromagnétiques .

Types d'aimants : on distingue deux types d'aimants.

- a) Les aimants naturels
- b) Les aimants artificiels

Aimants naturels : Les aimants naturels ou pierres d'aimant qui proviennent de la magnétite ou minerai naturel de fer (Fe_3O_4) ou d'autres métaux et leurs alliages (Fer, Nickel, Cobalt).

Aimants artificiels : Les aimants artificiels ou barreaux d'acier qui, après avoir été soumis à un traitement convenable, peuvent se comporter comme des aimants naturels.

NB : On peut obtenir un aimant artificiel soit par frottement, soit par action d'un courant électrique.

Formes d'aimants : On distingue plusieurs formes d'aimants.

- a) Les aimants en barres ou barreaux aimantés



- b) Les aimants en U ou en fer à cheval



- c) Les aimants en aiguille ou losange ou aiguille aimantée ou boussole



- d) Les disques

e) Les bandes magnétiques ou tapes.

Pôles d'un aimant : Quelque soit la forme d'un aimant, plongé dans la limaille de fer les grains métalliques adhèrent par plaques qui forment des houppes aux extrémités.

NB : Un aimant présente deux régions ou extrémités actives et une région neutre.

Les aimants naturels sont constitués d'oxyde de fer de formule Fe_3O_4

Région active : La région active est la région qui attire la limaille de fer.

Région neutre : La région neutre est celle qui n'attire pas la limaille de fer.

Remarque : Deux pôles de même nom se repoussent alors que deux pôles de noms contraires s'attirent.

Séparation des pôles d'un aimant

Il est impossible de séparer les pôles d'un aimant. En coupant un aimant en deux parties, on obtient deux aimants complets. En recommençant la même opération sur chaque aimant, obtient quatre aimants complets. En conclusion les pôles d'aimant sont inséparables.

Loi de Charles Augustin de Coulomb

La force attractive ou répulsive entre deux masses magnétiques ponctuelles est proportionnelle à ces masses et inversement proportionnelle au carré de leur distance. Elle est donnée par la relation :

$$F = \frac{K \cdot m m'}{d^2}$$

NB : Dans le système international le milieu interposé est le vide ou l'air $k=10^{-7}$

La formule devient :

$$F = \frac{10^{-7} m m'}{d^2}$$

Notations

F : Force attractive ou répulsive en Newton

m, m' : masses magnétiques en unités SI

d : distance des pôles en mètres

k : un facteur qui dépend des unités choisies

Remarques :

1) Si $m > 0$ et $m' > 0$ (répulsion)

2) Si $m < 0$ et $m' < 0$ (répulsion)

3) Si $m > 0$ et $m' < 0$ (Attraction)

4) Si $m=m'$ les 2 masses sont identiques alors $F = \frac{K \cdot m^2}{d^2}$ dans ce cas, il y a répulsion.

A noter que : Lorsque la distance varie : $F d^2 = F' d'^2$

Propriétés des aimants

1) Un aimant possède deux pôles : un pôle Nord et un pôle Sud.

2) Les pôles d'un aimant exercent des actions magnétiques les uns sur les autres. $F = m \vec{B}$

3) Les pôles d'un aimant sont inséparables.

Champ Magnétique on entend par champ magnétique de l'aimant, la région de l'espace où l'aimant exerce son action. En d'autres termes on appelle champ magnétique toute région ou toute zone de l'espace dans laquelle s'exercent des actions magnétiques.

Production du champ magnétique : Le champ magnétique peut être produit par des aimants ou par le passage du courant électrique dans un conducteur.

NB : Le champ magnétique est caractérisé en chaque point par le vecteur inducteur $\vec{B}$ (Beta).

Vecteur induction Magnétique : on entend par vecteur induction magnétique en un point le vecteur qui représente la force qui s'exercerait sur l'unité de masse magnétique Nord placée au point considéré.

Caractéristiques du vecteur induction magnétique

Le vecteur induction magnétique est caractérisé par :

- a) Une origine
- b) Une direction
- c) Un sens
- d) Une intensité (un module)

Intensité de l'induction magnétique

L'induction magnétique créée en un point A par une masse magnétique ponctuelle est donnée par la formule : $B = \frac{F}{m'}$ avec $F = m'B$

NB : L'intensité de l'induction magnétique est mesurée à l'aide d'un Tesla-mètre.

Notations

B : Intensité du vecteur induction magnétique en tesla

F : Intensité de la force magnétique en Newtons

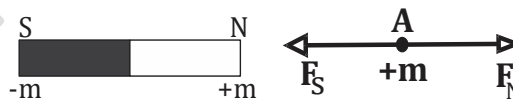
m' : masse magnétique du point considéré en unités SI

Calcul de la force magnétique en un point A

- 1) Le point A est situé sur le prolongement du segment SN.

La force magnétique résultante au point A est donnée par la relation

$$F_R = F_N - F_S$$



Rappel : Deux pôles de même nom se repoussent, deux pôles de nom contraires d'attirent.

Notations

F_R : Force magnétique résultante créée au point A en Newtons.

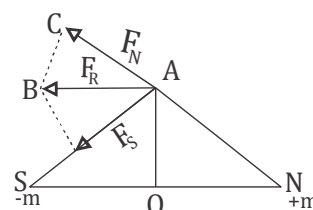
F_N : Force produite au point A par le pôle sud de l'aimant en Newtons.

F_S : Force produite au point A par le pôle Nord de l'aimant en Newtons.

- 2) Le point A est situé sur la médiatrice du segment SN.

Les triangles ABC et ASN étant semblables.

Thalès nous donne : $\frac{F_R}{F_N} = \frac{SN}{AN} = \frac{F_N \times SN}{AN}$



Notations

F_R : Force magnétique résultante au point considéré

SN : Longueur de l'aimant en mètres

AN : Distance du pôle nord au point A en mètres.

Champ Magnétique uniforme : un champ magnétique est uniforme lorsque, dans la région de l'espace considéré, tous les vecteurs inductions sont équipollents, c'est-à-dire même direction, même sens et même intensité.

NB : Un champ magnétique est uniforme dans l'entre fer d'un aimant à fer à cheval, au voisinage de la terre et au centre d'une bobine parcourue par un courant électrique.

Moment magnétique d'un aimant : on appelle moment magnétique d'un aimant le produit de la masse magnétique par la distance des pôles. Le moment magnétique a pour formule : $M = m \times L$

Notations

M : Moment magnétique de l'aimant en unités SI

m' : Masse magnétique de l'aimant en unités SI

L : Longueur de l'aimant en mètres.

NB: Un magnétomètre c est un appareil qui mesure le moment magnétique.

Couple magnétique : Lorsqu'un aimant droit est placé dans un champ magnétique uniforme, il est soumis à un couple magnétique de moment C . le moment du couple est donné par relation : $C = MB \sin \alpha$

Notations

C : moment du couple en Newtons mètres (N.m)

α : Angle que fait l'axe de l'aimant avec les lignes d'inductions.

B : intensité de l'induction magnétique en tesla.

Remarques importantes :

- 1) Si $\alpha = 90^\circ \Rightarrow \sin 90^\circ = 1$, le couple est maximum, la formule devient : $C_{\max} = MB$. L'aimant est placé perpendiculairement aux vecteurs inductions.
- 2) Si $\alpha = 0 \Rightarrow \sin 0 = 0$, le couple magnétique est nul $C = 0$, l'aimant est placé parallèlement aux vecteurs inductions.

Démontrer que : $C = MB \sin \alpha$

On sait que $C = F \times d$

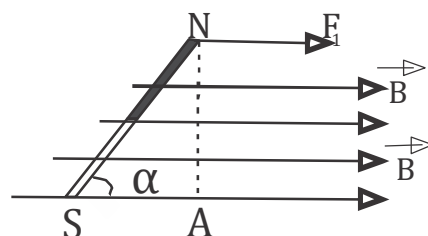
$F_1 = mB$ et $F_2 = -mB$ étant les force exercées en N et S.

Elles sont égales en valeur absolue. Le triangle SNA étant rectangle en A.

$$\sin \alpha = \frac{NA}{SN} \Rightarrow NA = SN \sin \alpha = L \sin \alpha$$

Il vient alors : $C = mB \times L \sin \alpha$

comme : $M = m \times L$ on a alors $C = MB \sin \alpha$ C.Q.F.D



Lignes d'induction magnétique : on appelle ligne d'induction magnétique une ligne qui, en chacun de ses points, est tangente au vecteur induction magnétique de ce point.

NB : Les lignes de champ du champ magnétique d'un aimant droit vont du pôle nord de l'aimant vers son pôle sud.

Spectre magnétique : c'est un dessin formé par les grains de limaille de fer soumis à l'action d'un champ magnétique.

Un spectre magnétique est un ensemble de lignes d'induction magnétique.

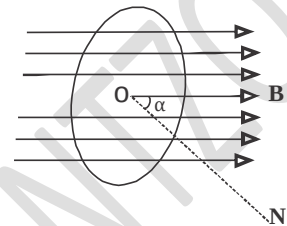
Flux d'induction magnétique : on appelle flux d'induction magnétique l'ensemble de ligne d'induction qui traverse un élément de surface placé dans un champ magnétique.

Flux-mètre : Le flux-mètre est l'appareil qui mesure le flux d'induction magnétique.

Flux d'induction uniforme à travers une surface plane

Le flux d'induction à travers une surface plane, placée dans un champ magnétique uniforme a pour expression :

$$\varphi = \beta S \cos \alpha.$$



Notations

φ : Flux d'induction à travers une surface en weber (Wb)

β : Intensité du champ uniforme en tesla ou weber par mètre carré.

α : Angle que fait la normale à la surface avec la direction des lignes d'induction.

NB

- 1) Si $\alpha=0 \Rightarrow \cos\alpha=1$, le flux est maximum

$$\varphi = \beta S$$

L'élément de surface est placé perpendiculairement aux lignes d'induction.

- 2) Si $\alpha=90 \Rightarrow \cos\alpha=0$, le flux est nul $\varphi = 0$

L'élément de surface est placé parallèlement aux lignes d'induction

Remarques :

- 1) Si la surface est en mètre carré et B en tesla, le flux d'induction s'exprime en weber.

- 2) Si la surface est en cm^2 et B en Gauss, le flux d'induction s'exprime en Maxwell (Mx).

$$1 \text{ tesla} = 10^4 \text{ Gauss} \Rightarrow 1 \text{ Gauss} = 10^{-4} \text{ tesla}$$

$$1 \text{ weber} = 10^8 \text{ Mx} \Rightarrow 1 \text{ Mx} = 10^{-8} \text{ Wb}.$$

Définition légale du Tesla et du Weber

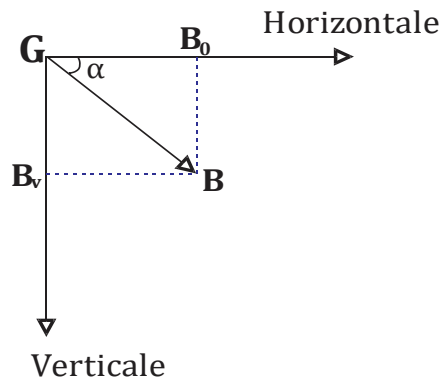
Tesla : Le tesla est l'induction magnétique uniforme qui, répartie sur une surface 1 m^2 , produit à travers cette surface un flux magnétique de 1 weber.

Weber : Le weber est le flux magnétique à travers une surface de 1 m^2 normale aux lignes de champ d'un champ magnétique uniforme d'intensité 1 tesla.

Champ magnétique terrestre

On appelle champ magnétique terrestre un champ immense qui englobe la terre. On dit champ magnétique terrestre ou bouclier terrestre.

NB : L'induction magnétique terrestre en un lieu a deux composantes : une composante horizontale (B_0) et une composante verticale (B_v).



Le triangle GB_0B étant rectangle en B_0 , Pythagore nous donne : $B^2 = B_0^2 + B_v^2 \Rightarrow B = \sqrt{B_0^2 + B_v^2}$

$$\cos \alpha = \frac{B_0}{B} \Rightarrow B = \frac{B_0}{\cos \alpha}$$

$$\tan \alpha = \frac{B_v}{B_0} \Rightarrow B_v = B_0 \tan \alpha$$

NB : La composante horizontale mesure à Paris est de l'ordre $B_0 = 20$ micro tesla.

Inclinaison magnétique : On appelle inclinaison magnétique l'angle que fait le vecteur champ magnétique terrestre avec sa composante horizontale.

Déclinaison magnétique : On appelle déclinaison magnétique l'angle que fait le méridien magnétique avec le méridien géographique.

Méridien magnétique : on appelle méridien magnétique d'un lieu le plan vertical qui contient le vecteur induction magnétique terrestre.

Force magnétique: force exercée par un aimant.

Induction magnétique: force agissant sur la masse magnétique +1

A noter que : L'inclinaison est positive dans l'hémisphère Nord et négative dans l'hémisphère sud.

Questions de cours

Complétez les phrases suivantes par les mots convenables:

- 1) Les aimants naturels sont constitués d'.....de formule.....
- 2) Deux pôles d'aimant dese repoussent tandis que deux pôles de.....s'attirent.
- 3) on entend par.....l'endroit où l'aimant exerce son action magnétique.
- 4) Un.....est un appareil qui mesure les inductions magnétiques.
- 5) L'ensemble des lignes de champ magnétique à travers une surface définit.....
- 6) Dans une région où règne un champ magnétique uniforme, les lignes de champ sont des.....
- 7) L'appareil qui mesure le flux d'induction magnétique s'appelle.....
- 8) L'inclinaison est..... dans l'hémisphère nord et..... dans l'hémisphère sud.
- 9) L'angle formé par le plan du méridien magnétique s'appelle.....
- 10) Le produit de la masse magnétique d'un aimant par la distance des pôles s'appelle.....

Si les pôles de l'aiguille sont distants de 5 cm, quelle est la valeur des forces qui s'exercent sur ces pôles ?.

Réponses : $C=4 \times 10^{-6} \text{ N.m}$

$F=8 \times 10^{-5} \text{ N.}$

10- Une aiguille aimantée est soumise aux actions conjointes de deux aimants perpendiculaires l'un à l'autre ; le premier vertical d'induction $60 \mu\text{T}$ et le second horizontale d'induction $80 \mu\text{T}$.

Calculer :

a) L'induction résultante qui s'oriente l'aiguille.

b) La direction de l'aiguille, en degrés, minutes et secondes.

Réponses : 1) $100 \mu\text{T}$

2) $36^{\circ}52'9''$

11- Un carton rectangulaire de 8 cm de long et de 5 cm de large est placé perpendiculairement aux lignes d'induction d'un champ magnétique uniforme d'intensité 4 mT. Calculer le flux d'induction à travers le carton.

On place maintenant dans le même champ une aiguille aimantée perpendiculairement aux ligne d'induction. La distance entre les pôles de l'aiguille étant 5 cm et sa masse magnétique $m=10$ unités SI. Calculer le moment du couple agissant sur m.

Réponses : $\varphi = 16 \mu\text{Wb};$

$C = 2 \times 10^{-3} \text{ unités SI}$

12- Dans l'entrefer d'un aimant en fer à cheval, on place une petite surface circulaire de 6 cm de rayon. Le champ est considéré comme uniforme et l'induction a pour valeur $20 \mu\text{T}$. Que vaut le flux qui travers la surface :

1- Quand elle est perpendiculaire aux lignes d'induction ?

2- Quand elle est parallèle aux lignes d'induction ?

3- Si la normale à la surface formait un angle de 30 degrés avec la direction des lignes d'induction ?.

Réponses : 1) $\varphi = 0,226 \mu\text{Wb}$ 2) $\varphi = 0 \text{Wb}$ 3) $\varphi = 195 \mu\text{Wb}$

CHAPITRE VIII

POINTS ESSENTIELS

- ❖ Electromagnétisme
- ❖ Champ magnétique produit par un courant
- ❖ Expérience d'Oersted
- ❖ Intensité de l'induction au point A d'un courant rectiligne
- ❖ Champ Magnétique D'un Courant Circulaire
- ❖ Champ magnétique crée par un solénoïde (bobine longue)
- ❖ Champ magnétique crée par une bobine torique
- ❖ Bobine à spires jointives ou enroulements serrés
- ❖ Résistance électrique d'un fil ou d'une bobine
- ❖ Déviation d'une aiguille aimantée à l'intensité d'une bobine
- ❖ Flux d'induction magnétique à travers une bobine
- ❖ Moment magnétique d'une bobine
- ❖ Moment du couple magnétique d'une bobine
- ❖ Exercices

ELECTROMAGNETISME

CHAMP MAGNETIQUE PRODUIT PAR UN COURANT

Définition : On appelle électromagnétisme la partie de la physique qui étudie les champs magnétiques produits par les courants électriques mais aussi toutes les interactions entre aimants et courant. Autrement dit l'électromagnétisme est la partie de la physique ayant pour l'objet l'étude des propriétés magnétiques du courant électrique et de leurs applications.

Expérience d'Oersted

Une aiguille aimantée, mobile sur un pivot vertical, placé parallèlement à un fil conducteur dévie dès qu'il est le siège d'un courant. La découverte de cette propriété est due aux travaux du physicien Danois Hans Christian OERSTED (21 Juillet 1820)

Conclusion : Les courants engendrent des champs magnétiques à proximité des conducteurs qu'ils traversent.

Sens du vecteur induction magnétique

Le sens de l'induction magnétique produite par un courant dépend du sens du courant électrique. Tout changement du courant électrique entraîne un changement de l'induction.

Pour préciser le sens du vecteur induction magnétique, on utilise les règles suivantes :

- 1) La règle de l'observateur d'ampère
- 2) La règle du tire-bouchon de Maxwell
- 3) La règle de la main droite

Règle de l'observateur d'ampère : Le sens des lignes de champ est tel qu'un observateur placé le long du fil de façon que le courant lui entre par les pieds et lui sorte par la tête voit les lignes d'induction orientées vers sa gauche.

Règle de la main droite : La main droite entourant le fil de façon que le pouce indique le sens du courant, le sens des lignes de champ est donné par l'orientation des autres doigts.

Règle du tire-bouchon de Maxwell : Le sens des lignes de champ d'induction est celui dans lequel il faut tourner un tire-bouchon pour qu'il progresse dans le sens du courant.

Intensité de l'induction au point A d'un courant rectiligne

L'intensité de l'induction produite par un courant rectiligne en un point A est proportionnelle à l'intensité du courant et inversement proportionnelle à la distance du point au fil. Elle est donnée par la relation

$$B = \frac{2I \times 10^{-7}}{d}$$

NB : Si le courant rectiligne est obtenu en groupant en faisceau n fils rectilignes parcourus, dans le même sens, par la même intensité à la distance d du faisceau. L'induction précédente devient : $\beta' = n\beta \Rightarrow$

$$\beta' = \frac{2nI \times 10^{-7}}{d}$$

Bon à savoir : Les lignes d'induction produite par un courant rectiligne sont des cercles circulaires et centrés sur le fil.

Notations

B : Induction magnétique au point considéré en tesla

I : Intensité en ampère

N : Nombre de conducteur

d : Distance du point considère au conducteur en mètres

Champ Magnétique D'un Courant Circulaire

Etude d'une bobine : une bobine est constituée d'un enroulement de fil conducteur sur un cylindre de rayon r .

Cas d'une bobine plate : On appelle bobine plate ou circulaire toute bobine dont le diamètre est supérieur à la longueur. Autrement dit : une bobine est dite plate si la longueur de l'enroulement L est faible devant le rayon.

L'intensité de l'induction produite au centre de la bobine est proportionnelle à l'intensité du courant, proportionnelle au nombre de spires et inversement proportionnelle au diamètre ou rayon. Elle a pour formule :

$$B = \frac{4\pi NI \times 10^{-7}}{D_b} \text{ ou } B = \frac{2\pi NI \times 10^{-7}}{R_b}$$

Le sens des lignes de champ permet de définir les deux faces de la bobine

Face nord : On appelle face nord la face par laquelle sortent les lignes de champ

Face sud : On appelle face sud la face par laquelle entrent les lignes de champ.

Spire : On appelle spire tout tour de fil

Champ magnétique crée par un solénoïde (bobine longue)

Un solénoïde est une bobine longue qu'on obtient en enroulement sur un support cylindrique N spires circulaires de fils conducteur dont la longueur est supérieure à son diamètre. L'intensité de l'intensité du courant, proportionnelle au nombre de spires et inversement proportionnelle à sa longueur. Elle est donnée par la relation :

$$\bullet \quad B = \frac{4\pi NI \times 10^{-7}}{L_b} \text{ ou } B = 4\pi N_1 I \times 10^{-7} \text{ avec } N_1 = \frac{N}{L_b}$$

Démontrer que, dans un solénoïde $B = \frac{10^{-7} 4\pi \times I \times C}{df}$

On sait que: $B = \frac{10^{-7} 4\pi NI}{L_b}$ or $N = n \times C$ avec $n = \frac{L_b}{df}$ donc : $N = C \times \frac{L_b}{df}$

Il devient: $B = \frac{10^{-7} \times 4\pi \times \frac{C \times L}{dt} \times I}{L_b}$ après avoir simplifié par L_b on a: $B = \frac{10^{-7} 4\pi \times I \times C}{df}$ C.Q.F.D

Notations

B : Intensité magnétique au centre de la bobine en tesla

N : Nombre total de spire ou nombre de tours de fils

R_b : Rayon de la bobine en mètres

D_b : Diamètre de la bobine en mètres

L_b : Longueur de la bobine en mètres

NI : Nombre d'ampères-tours

N_1 : Nombre de spires par mètre de longueur

NB: Le sens des lignes d'induction à l'intérieur d'un solénoïde est donné par la règle du tire-bouchon de Maxwell.

Champ magnétique crée par une bobine torique

Bobine torique : une bobine torique est une bobine qui a la forme d'une couronne cylindrique. Elle a deux diamètres.

a) Un diamètre intérieur

b) Un diamètre extérieur

L'intensité de l'induction magnétique d'une bobine torique est proportionnelle à l'intensité du courant, proportionnelle au nombre de spires et inversement proportionnelle à sa longueur. Elle a

pour formule : $B = \frac{4\pi NI \times 10^{-7}}{L_b}$ avec $L_b = \pi D_m$.

Le diamètre moyen de cette bobine se calcule ainsi : $D_m = \frac{D_{ex} + D_{in}}{2}$

Le diamètre de cette bobine se calcule ainsi : $D_b = \frac{D_{ex} - D_{in}}{2}$.

Notations

D_m : Diamètre moyen de la bobine en mètres

D_{ex} : Diamètre extérieur de la bobine en mètres

D_b : Diamètre de la bobine en mètres

L_b : Longueur moyenne de la bobine en mètre

Bobine à spires jointives ou enroulements serrés

Une bobine est dite à spires jointives ou enroulements serrés lorsque le diamètre du fil se confond avec son épaisseur. Le nombre total de spires est donné par la formule : $N = n \times c$. Pour calculer le nombre de spires par couche plusieurs cas sont à envisager :

1) Si le fil est recouvert d'un isolant ($e \neq 0$) on a : $n = \frac{L_b}{d_{ex}}$ avec $d_{ex} = df + 2e$

2) Si l'épaisseur de l'isolant est négligeable (le fil est dénudé) on a : $n = \frac{L_b}{df}$ avec $df = d_{ex}$

Notations

n : Nombre de spires par couche

C : nombre total de couche

d_{ex} : Diamètre extérieur du fil utilisé pour réaliser la bobine

df : Diamètre intérieur du fil utilisé pour réaliser la bobine

Résistance électrique d'un fil ou d'une bobine

La résistance électrique d'un fil homogène, de section constante et de température uniforme est :

- a) Proportionnelle à sa longueur
- b) Inversement proportionnelle à sa section
- c) Variable avec la nature du conducteur

Elle est donnée par la relation : R_f ou $R_b = \frac{\rho \times L_f}{S_f}$

NB : Pour trouver la longueur du fil trois cas peuvent se présenter :

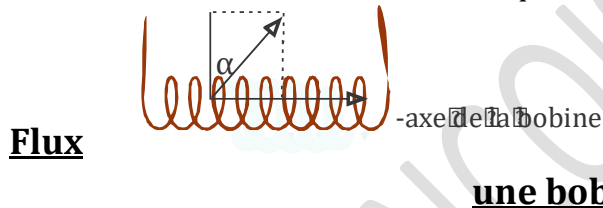
- 1) Si les spires sont circulaires (bobine) on a : $L_f = N\pi D_b$ ou $N \times L_1$
- 2) Si les spires sont rectangulaires on a : $L_f = NP$ avec $P = (L + l) \times 2$ ou $P = 2(L + l)$
- 3) Si les spires sont carrées on a : $L_f = NP$ avec $P = C \times 4$ ou $P = 4C$

La surface du fil a pour formule : $S_f = 0,785d_f^2$

Déviat ion d'une aiguille aimantée à l'intensité d'une bobine

Soit une aiguille aimantée, mobile autour d'un pivot vertical, placée à l'intérieur d'une bobine. Lorsque le courant ne passe pas, l'aiguille prend la direction de la composante horizontale. Quand le courant passe, elle s'oriente suivant la direction de la résultante de l'induction créée par le courant.

La direction est donnée par la relation : $Tg\alpha = \frac{B}{B_0}$



d'induction magnétique à travers une bobine

Le flux d'induction magnétique à travers une bobine qui comporte N spires parcourues par un courant d'intensité I est donné par la relation :

$$\varphi = NBS\cos\alpha$$

NB : Le flux d'induction est maximum lorsque les lignes d'induction entrent normalement par la face sud de la bobine. La formule précédente devient

$$\varphi = NBS.$$

Le flux d'induction à travers une section droite ou dans une spire de la bobine a pour formule :

$$\varphi = BS$$

La surface de la bobine se calcule ainsi : $S_b = 0,785d_b^2$

Moment magnétique d'une bobine

Le moment magnétique d'une bobine est donné par la relation : $M = IS$

NB : Si la bobine comporte N spires le moment devient : $M = NIS$

Moment du couple magnétique d'une bobine

Le moment du couple d'une bobine a pour formule $C = MB\sin\alpha$

Notations

M : moment magnétique de l'aimant en A.m²

I : intensité du courant en A

S : section de la bobine en m²

Questions de cours

Complétez les phrases suivantes par les mots convenables.

- 1) On ne peut pas réaliser l'expérience d'Ørsted avec un courant.....mais plutôt avec un courant.....
- 2) L'expérience d'Ørsted a permis de découvrir la propriété.....du courant électrique qui crée autour du fil conducteur un.....
- 3) Une bobine dont la longueur est supérieure à son diamètre est appelée.....ou.....
- 4) Le module du champ magnétique créé par un courant qui parcourt un fil rectiligne est directement proportionnel à..... du courant et inversement proportionnel à.....
- 5) Dans un solénoïde parcouru par un courant électrique les lignes d'induction sortent par la..... et entrent par la face.....
- 6) La règle du tire-bouchon de Maxwell permet.....
- 7) Une bobine formée d'un ensemble de spires enroulées sur une couronne cylindrique porte le nom de.....
- 8) Le sens des lignes d'induction à l'intérieur d'un solénoïde est donné par la règle du.....

Exercices

1- Une bobine de longueur 40cm comprend 320 spires. On y lance un courant de 2A.

- a) Quelle est l'intensité de l'induction magnétique créée au centre de cette bobine supposée longue?
- b) Les spires sont jointives et faites d'un fil 2,5mm de diamètre comporte-t-elle de couches?

Réponses: a) $B = 2 \text{ mT}$ b) $n = 2$ couches

2- Un solénoïde porte 20 tours de fil par centimètre parcourus par un courant de 10 A. Chaque spire a une surface de 100 cm^2 . Calculer:

- a) l'intensité de l'induction magnétique au centre du solénoïde.
- b) le flux magnétique à travers le solénoïde.

Réponses: a) $B = 25,12 \text{ mT}$ b) $\Phi = 0,502 \text{ Wb}$ 3) Calculer l'induction magnétique produite par un courant de 25 ampères dans chacun des cas suivant :

- a) A 2cm d'un fil droit
- b) Au centre d'une bobine plate de 40 spires et de 2cm de diamètre
- c) En un point situé à l'intérieur d'un solénoïde de diamètre 2 cm et dont l'enroulement comporte 50 tours par centimètre

Réponses : a) $250 \mu\text{T}$ b) $62,8 \text{ mT}$ c) 157 mT

4) Un solénoïde de longueur 50cm comprend 50 spires de diamètre moyen 10cm en une seule couche..

a) Calculer l'intensité du champ magnétique créée à l'intérieur du solénoïde par un courant de 10A.

b) Quel est le flux propre à travers la bobine.

c) Quel est la longueur de l'enroulement de la bobine?

Réponses: a) $B=12,56\text{mT}$ b) $\phi=0,049\text{ wb}$ c) $L_f=157\text{m}$

5) Une bobine longue de 2.5 cm de rayon et 50 cm de longueur porte 3 couches de fil comprenant 300 spires chacune. Le bobinage est réalisé avec un fil de $2.7\text{ }\mu\Omega\cdot\text{cm}$ de résistivité. Calculer :

a) La résistance électrique du fil

b) Le flux d'induction magnétique à travers la bobine lorsqu'on y fait passer un courant de 5 A

Réponses : a) $R = 1.9\text{ }\Omega$ b) 19.96 mW

6) Une bobine est formée de 800 spires jointives en fil de cuivre, en 2 couches. Le diamètre du fil utilisé est 0.8 mm et sa résistivité électrique $1.6\mu\Omega\cdot\text{cm}$. l'isolant en paraffine est de $\frac{1}{10}\text{mm}$ d'épaisseur. La section de cette bobine est 19.625 cm^2 .

- Calculer la résistance de cette bobine

On branche la bobine aux bornes d'un générateur ayant une f.é.m 15 volts et une résistance intérieure 1 ohm

a) Calculer le flux d'induction magnétique à travers une section droite de la bobine

b) Déterminer la d.d.p aux bornes de la bobine.

Réponses : 1) $R = 4\Omega$ 2) a) $14.8\mu\text{Wb}$ b) 12V

7) Un fil de cuivre de 392.5 m de longueur et de 2 mm de diamètre formé d'un solénoïde de 3m de longueur et de 5 cm de rayon ; la résistivité du cuivre est $1.6 \times 10^{-8}\mu\cdot\text{m}$. on applique aux extrémités du fil une d.d.p de 20V.

a) Quelle est l'intensité de l'induction magnétique β créée au centre de la bobine ?

b) Quelle est la chaleur dégagée par minute dans la bobine ?

Dans une deuxième expérience un courant constant traverse cette bobine en série avec un voltamètre à sulfate de cuivre la flux mesure dans la bobine est $25\mu\text{Wb}$. Quelle est la masse de cuivre déposée au bout de 10 minutes ?

Réponses: 1) a) 5.23mT b) 2870.81 cal 2) $1.92\text{mg}\frac{1}{2}\frac{1}{10}$

1) Une bobine en forme de tore a les caractéristiques suivantes : diamètre intérieure $D_i = 260\text{mm}$ diamètre intérieure $D_e = 340\text{ mm}$ nombre de spires $N = 1200$ spires courant d'intensité $I = 2.5\text{A}$

Calculer :

a) Le diamètre moyen de la bobine

b) L'intensité du champ magnétique sur chacune des trois circonférences : intérieure, moyenne, extérieure.

c) Le flux d'induction total à travers la bobine en admettant que l'intensité du champ sur la circonférence moyenne est la même en tout point

Réponses : 300mm ; 4.62mT ; 4mT ; 3.53mT ; 6.02mWb

- 2) On constitue un circuit en mettant en série, au moyen de conducteur de résistance négligeable, une pile de f.é.m. E et de résistance intérieure r et un solénoïde de 50cm de longueur de 5cm de diamètre et de résistance égale à 10 ohms. L'intensité du courant est de 0.1A et l'induction magnétique créée au centre de la bobine a pour intensité $\beta = 0.375 \times 10^{-4}T$. On donne la résistivité du fil 1,6micro ohm.cm

- Calculer le nombre de spires par centimètre de longueur du solénoïde et le diamètre du fil cylindrique de cuivre utilisé pour le bobiner régulièrement sur toute sa longueur.
- On branche en dérivation entre les extrémités du solénoïde un fil dont la résistance est égale à celle du solénoïde ; dans ces conditions l'intensité du champ produit par le courant dans le solénoïde est réduite au $\frac{7}{9}$ de sa valeur initiale. Calculer E et r

Réponses : 3 spires/cm 0.21mm 1.46v 4.6Ω

- 3) Un circuit comprend un générateur de f.é.m. $E = 12$ volts et de résistance intérieure $r = 2$ ohms, un électrolyseur contenant de l'eau acidulée avec électrodes en platine de f.c.é.m. $E' = 2$ volts et de résistance intérieure $r' = 10$ ohms, une bobine formée par 50m de fil conducteur de 0.1 mm^2 de section.

- Calculer la résistance totale du circuit. La résistivité du fil est $1.6 \times 10^{-6}\Omega \cdot \text{cm}$
- Calculer l'intensité du courant
- Calculer le volume du gaz libéré en 50 minutes à la cathode de l'électrolyseur.
- Calculer la puissance électrique totale consommée dans l'électrolyseur
- La bobine comprend 100 spires réparties sur 15 cm. Calculer l'intensité de l'induction créée en son centre. Que devient cette induction au centre si l'on comprimait le solénoïde de façon à en faire une bobine plate.

Reponses: 20 ohms 0.5A 174.09cm³ 3.5W 0.418mT 0.39mT

- 4) Un solénoïde 40 cm de longueur comporte 750 spires régulièrement enroulées et traverse par un courant de 2 Ampères la section d'une spire est de 10cm^2 on demande de calculer :

- l'intensité du champ magnétique à l'intérieur du solénoïde
- Calculer le flux φ_1 à travers une section droite de la bobine et quel est le flux total φ_t à travers du solénoïde ?

2) Que devient β , φ_t quand on double le nombre de spires du solénoïde

Réponses : $\beta = 4.71 \text{ mT}$ $\varphi = 47.1 \mu\text{Wsb}$ $\varphi_t = 3.53 \text{ mWb}$

- 1) Quand on double deux nombres de spires l'induction devient 2 fois plus grande

$\beta' = 9.42 \text{ mT}$, Le flux est doublé ($= 9.42$) et le flux total devient 4 fois plus grand ($\varphi_t = 14.13 \text{ mwb}$)

- 5) On réalise un solénoïde en enroulant 4 couches de fil nickel chrome de 0.8mm de diamètre sur un cylindre isolant de 5 cm de diamètre et 50 cm de longueur. Les spires ne sont pas jointives, il y a 8 spires par couches et par centimètre.

- Calculer le nombre de spires de la bobine, la longueur fil de nickel-chrome ainsi que sa résistance sachant que la résistivité de cet alliage est $\rho = 10^{-6}\Omega \cdot \text{m}$
- On branche cette bobine aux bornes d'un générateur de f.é.m. $E = 25\text{V}$ et de résistance négligeable

- Quelle est l'intensité du courant ?
 - En déduire la valeur du champ magnétique au centre de ce solénoïde.
- c) L'axe du solénoïde étant orienté perpendiculairement au plan du méridien magnétique terrestre et en son centre est placée, sur un pivot, une petite aiguille alimentée. Déterminer :
- L'angle de déviation de l'aiguille alimentée lorsqu'on laisse passer le courant.
 - L'intensité du champ résultant qui oriente l'aiguille aimantée
- On donne : composante horizontale du champ magnétique terrestre $20\mu\text{T}$

Réponses : 1600 spires 251,2m 500Ω $20 \times 10^{-5} \text{ T}$ $\mu\Omega. \text{cm}$

JEAN FRANCOIS FRANTZO

CHAPITRE IX

POINTS ESSENTIELS

- ❖ Aimantation du fer et de l'acier
- ❖ Classification des matériaux magnétiques
- ❖ Intensité d'aimantation
- ❖ Température de pierre Marie de Curie
- ❖ Perméabilité magnétique
- ❖ Perméabilité magnétique du fer
- ❖ Electro-aimant
- ❖ Applications des électro-aimants
- ❖ Exercices

Aimantation du fer et de l'acier

Lorsque le fer et l'acier sont placés dans un champ magnétique d'un courant ou d'un aimant, ils peuvent s'aimanter soit par frottement, contact ou par induction. L'aimantation du fer est temporaire et celle de l'acier est permanente.

Aimant temporaire : c'est un aimant qui ne peut pas attirer la limaille de fer après retrait de l'influence magnétique.

Aimant permanent : c'est un aimant qui garde la propriété d'attirer la limaille de fer après retrait de l'influence magnétique.

Classification des matériaux magnétiques

On classe les matériaux magnétiques selon leur perméabilité relative en plusieurs catégories, ce sont :

- 1) Les substances diamagnétiques
- 2) Les substances paramagnétiques
- 3) Les substances amagnétiques
- 4) Les substances ferromagnétiques
- 5) Les substances ferrimagnétiques

Bon à savoir:

- 1) Les substances diamagnétiques sont repoussées faiblement par un aimant.
- 2) Une substance diamagnétique est une substance qui, placée dans un champ magnétique prend une aimantation de sens opposé au sens du champ inducteur.
- 3) Les substances paramagnétiques sont attirées faiblement par un aimant même très puissant.
- 4) Les substances ferromagnétiques s'aimantent fortement.
- 5) Le fer, la fonte, le cobalt et l'acier sont des substances ferromagnétiques.

Intensité d'aimantation

On appelle intensité d'aimantation le quotient du moment magnétique par l'unité de volume. Elle est donnée par la relation : $J = \frac{M}{V}$.

Notations

J : intensité d'aimantation en ampère par mètre (A/m)

M : moment magnétique de l'aimant en A.m².

V : Volume de l'élément ferromagnétique en m³.

Définitions

Hystérésis : L'hystérésis est un retard de l'aimantation d'un matériau magnétique par rapport à forte d'aimantation.

Champ rémanent: on appelle champ rémanent le champ plus ou moins grand que garde un matériau après la suppression du champ inducteur.

Champ coercitif: on appelle champ coercitif l'induction qu'il faut appliquer à une substance aimantée pour faire disparaître le champ rémanent.

Température de curie: La température de cure (pierre curie) est la température à laquelle un matériau perd son aimantation spontanée.

Perméabilité magnétique : La perméabilité magnétique est la propriété que possède un matériau de se laisser traverser par un flux magnétique.

NB : La perméabilité magnétique d'un matériau ferromagnétique n'est pas constante, elle est grande quand l'induction est faible et diminue quand l'induction augmente.

Perméabilité relative : La perméabilité relative est le rapport de la perméabilité d'une substance et de la perméabilité du vide. Elle est donnée par la relation : $\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0} \Rightarrow \mu = \mu_r \times \mu_0$

Notations

μ_r : Perméabilité relative

μ : Perméabilité du corps considéré

μ_0 : Perméabilité du vide.

NB : dans le système international $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$

Perméabilité magnétique du fer

Lorsqu'on introduit un noyau de fer dans un champ magnétique les lignes d'induction modifient, l'induction magnétique a pour formule : $\mu_r = \frac{B}{B_0} \Rightarrow B = \mu_r \mu_0$

Notations

μ_r : Perméabilité relative du fer

B : Champ magnétique du noyau de fer en tesla

B_0 : Induction magnétique sans le noyau

Induction magnétique d'un solénoïde placé dans l'air ou vide

Elle est donnée par la relation : $B_0 = \mu_0 H \Rightarrow B_0 = \frac{4\pi NI \times 10^{-7}}{L_b}$ avec $H = \frac{NI}{L_b}$

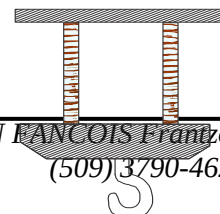
H : Vecteur-excitation magnétique en ampère-tour par mètre (A.tr/m)

NB : Le flux magnétique a pour formule : $\varphi = \mu_r \varphi_0$

Electro-aimant

On entend par électro-aimant tout dispositif qui comprend du fer autour duquel des spires conductrices s'enroulent où l'on peut faire passer du courant.

Electro-aimant porteur



On appelle force portante d'un électro-aimant la force minimale capable d'arracher l'armature de son noyau. Elle est donnée par la relation : $F = \frac{10^7 B^2 S_1}{8\pi}$.

NB : Si le noyau de l'électro-aimant à la forme d'un aimant en fer à cheval. La force portante de l'électro aimant est deux fois plus grande, puisque les deux pôles interviennent, la formule précédente devient. $F = \frac{10^7 B^2 S}{8\pi}$ avec $S = 2S_1$.

Notations

F : Force portante pôle de l'électro-aimant en Newtons

B : Induction magnétique créée dans le noyau en tesla.

S_1 : Surface de contact de l'armature avec l'un des pôles en m^2

S : Surface de contact de l'armature avec les deux pôles en m^2

Applications des électro-aimants

Les électro-aimants sont utilisés :

- a) Pour porter des poids
- b) Pour produire des champs magnétiques intensités
- c) Pour provoquer les déplacements intermittentes et transmettre des signaux à distance

NB : La sonnerie électrique est une application des électro-aimants.

Le relais électromagnétique est une application des électro aimants

Les appareils de levage sont une application des électro-aimants

Les disjoncteurs sont une application des électro- aimants

Définitions

Circuit magnétique : On appelle circuit magnétique l'ensemble de milieux qui constitue un circuit fermé et qui peut-être le siège d'un flux magnétique.

Force magnétomotrice : La force magnétomotrice est le produit du nombre de spires d'une bobine par l'intensité dans ces spires. Elle a pour formule : $F = NI$

Reluctance magnétique : la reluctance magnétique est le quotient de la force magnétomotrice par le flux induction magnétique. Elle est donnée par la relation : $R_m = \frac{F}{\varphi}$

NB : La reluctance peut-être égale à la formule suivante $R_m = \frac{L_b}{\mu_b}$ elle s'exprimes-en (A.tr/wb).

Perméance : La perméance est la facilité avec laquelle une substance magnétique se laisse traverser par les lignes d'induction. La perméance c'est l'inverse de la reluctance.

Questions de cours

Complétez les phrases suivantes par les mots convenables.

- 1) L'intensité d'aimantation d'un barreau aimanté est le.....du barreau par l'unité de.....
- 2) L'introduction d'une substance ferromagnétique dans une bobine parcourue par un courant constant fait augmenter.....et.....
- 3) La sonnerie électrique est une application des.....
- 4) La force minimale capable d'arracher l'armature d'un électro-aimant de son noyau s'appelle.....
- 5) Une substance qui, placée dans un champ magnétique ,prend une aimantation de sens opposé au sens du champ inducteur est dite.....

- 6)Le champ magnétique qui fournit aux matériaux de l' aimantation s'appelle.....
- 7)L aimantation qui persiste dans un matériau lorsqu on supprime le champ magnétisant est appelée.....
- 8)Le flux magnétique à travers un circuit fermé est le quotient de la.....par la.....
- 9)Le retard d aimantation d un matériau magnétique par rapport à la forte d aimantation s appelle.....
- 10)on appelle..... l ensemble des milieux constituant un circuit fermé et pouvant etre le siège d un flux magnétique.
- 11)Le champ qui fait disparaître le champ rémanent s appelle.....

APPLICATIONS

1-Un courant d'intensité I crée une force portante $F=200\text{N}$ dans un électro-aimant. Que devient cette force si on double l'intensité du courant?

Réponse: $F'=800\text{N}$ (elle devient quatre fois plus grande?)

2-Un courant d intensité $I=0,1\text{A}$ est crée à l intérieur d un solénoïde de 50m de long et résistance 10Ω , une induction magnétique $37,5 \times 10^{-6}\text{T}$.

1)Calculer le nombre de spires dans la bobine.

2)Calculer dans les cas suivants le flux magnétique à travers une section droite du solénoïde de diamètre 5cm .

a)Quand il est vide

b)Quand il contient un noyau de fer de perméabilité magnétique 200.

Quelle est, dans ce dernier cas, la force portante de l'électro-aimant ainsi constitué?

1. Le noyau d'un électro-aimant en fer a cheval à 4cm de diamètre. On suppose que chaque branche de l'électro-aimant a une longueur de 40cm et comportant 100 tours de fil de cuivre et un noyau de fer doux de perméabilité $\mu_r = 1000$. La résistance du fil des deux bobines est de 20 ohms et on y envoie un courant de 2A . les pôles sont réunis par une armature de fer dont on suppose la reluctance est négligeable. On demande de calculer :

- a) La force portante de cet aimant
- b) La force magnétomotrice
- c) La puissance dépensée dans l'appareil.

Réponses: a) 40kgf

b) 400 A.tr

c) 80W

2. Une bobine de 100 cm de longueur et 3 cm de diamètre est construite de $1,6\mu\Omega$. Cm de résistivité et de $0,4\text{mm}$ de rayon, recouverte d'un isolant de $0,1\text{mm}$ d'épaisseur on veut produire à l'intérieure de la bobine un champ d'induction magnétique avec un courant de 5mA

Calculer :

- a) Le nombre total de spires sachant que la bobine porte 8 couches de spires jointives
- b) Le flux d'induction à travers la bobine
- c) La d.d.p aux bornes de la bobine.

d) Que devient le flux si on introduit dans la bobine un noyau de fer de permittivité relative $\mu_r = 350$.

Réponses: a) 8000 spires b) 0,283mwb c) 120mV d) 99,05mWb

3. Un électro-aimant en fer a cheval à une longueur moyenne de 1m, on veut que la force portante soit de 1000N

a) Quelle est l'intensité de l'induction magnétique dans la bobine sachant que la surface du contact d'un des pôles de l'électro-aimant avec l'armature considérée comme uniforme égale a 10 cm^2 ?

b) Quel doit être le nombre d'ampère tours nécessaires en admettant pour l'induction calculée une perméabilité relative $\mu_r = 1600$

c) Si le courant admissible a pour une intensité 2A, quel est le nombre de spires de l'enroulement ?

Réponses : a) 1,12T b) 557 A.tr c) 279 spires.

4. On dispose deux solénoïdes S1 et S2 de façons que leurs centres coïncident et que leurs axes OX et OY soient rectangulaires et situés dans un même plan horizontal. Le solénoïde S1 a une longueur de 75cm et contient 300 spires de résistance totale égale à 1 ohm ; le solénoïde S2 a une longueur de 10cm et contient 200 spires, de résistance totale égale à 100 ohms. On place au point O une aiguille aimantée NS, mobile autour d'un axe vertical un dispositif spécial permet de la soustraire sous l'action du champ magnétique terrestre créé par les solénoïdes.

a) Quelles directions prend l'aiguille aimantée lorsqu'on fait passer un courant dans le solénoïde S₁ seul, puis dans le solénoïde S₂ seul ?

b) Quelles sont les intensités de l'induction magnétique en O lorsqu'on fait passer un courant de 1A dans le solénoïde S1 seul puis S₂ seul ?

c) Calculer les excitations magnétiques de S1 et S2 ?

On réunit les extrémités du solénoïde S2 aux bornes A et B d'une pile P ; on réunit aux mêmes bornes les extrémités du solénoïde S1, en intercalant dans le circuit une résistance inconnue R. on constate que l'aiguille aimantée fait un angle de 60 degrés avec l'axe OX de S1

Déterminer le rapport $\frac{I_2}{I_1}$ des courants dans les deux bobines et la valeur de la résistance r?

Réponses : a) L'aiguille prend la direction du champ magnétique créée à l'intérieure de S1 c.à.d. suivant l'axe OX ; l'aiguille prend la direction du champ magnétique créée à l'intérieur de S2

c.à.d. suivant l'axe OY b) 0.502mT ; 2.51mT c) 4 A.tr/cm ; 20 A.tr/cm 2) 0.346 ;

33.6Ω

CHAPITRE X

POINTS ESSENTIELS

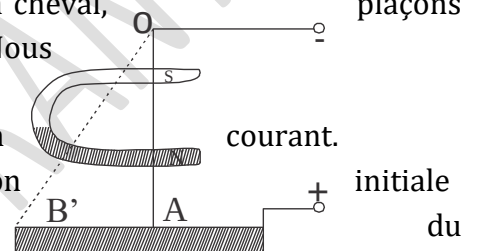
- ❖ Action d'un champ magnétique sur un courant
- ❖ Détermination de la force électromagnétique
- ❖ Discussion de la formule de Laplace
- ❖ Règle des trois doigts de la main droite
- ❖ Applications de la loi de Laplace ou de la force électromagnétique
- ❖ Travail des forces électromagnétiques
- ❖ Exercices

Action d'un champ magnétique sur un courant

Force électromagnétique : On appelle force de Laplace ou force électromagnétique la force qui naît de l'action d'un champ magnétique sur un conducteur parcouru par un courant électrique.

Etude expérimentale : Entre les deux pôles d'un aimant en fer à cheval, plaçons un fil conducteur OA, rigide, relié à une source de courant. Nous constatons que :

- Le fil conducteur reste fixe quand il est traversé par un courant.
- Quand le courant passe le fil est déplacé de sa position initiale.
- Le déplacement change de sens si l'on inverse le sens du courant ou les pôles de l'aimant.
- En retirant l'aimant, le conducteur étant toujours traversé par le courant aucune action n'est observée.



Détermination de la force électromagnétique

Loi de Laplace : Tout élément conducteur de longueur L, parcouru par un courant I et placé dans un champ magnétique uniforme de vecteur induction B, est soumis à une force électromagnétique F, définir par :

- Son point d'application (appliqué au milieu de l'élément conducteur)
- Sa direction (La perpendiculaire au plan défini par l'élément conducteur et le vecteur inducteurs).
- Son sens (lié aux sens du courant et du vecteur induction par la règle de l'observateur d'Ampère ou la règle de la main droite).
- Son intensité donné par la formule : $F = BIL \sin \alpha$

Notations

F : Force électromagnétique en Newton.

B : Induction magnétique en tesla.

I : Intensité du courant en Ampères.

L : Longueur de l'élément conducteur en mètres.

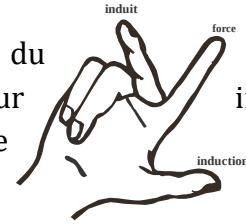
α : Angle formé par la direction des lignes d'induction avec celle du courant.

Discussion de la formule de Laplace

- 1) Si l'angle α formé par la direction des lignes d'induction et celle du courant est nul : $\alpha = 0$, alors la force est nulle $F=0$ avec $\sin \alpha = 0$
- 2) Si $\alpha = 90^\circ \Rightarrow \sin 90^\circ = 1$, alors la force est maximale $F=BIL$

Règle des trois doigts de la main droite

Le pouce placé le long de l'élément conducteur dans le sens du courant et l'index indiquant la direction et le sens du vecteur induction. Le majeur, tendu perpendiculairement aux deux autres doigts indique la direction et le sens de la force électromagnétique.



Applications de la loi de Laplace ou de la force électromagnétique

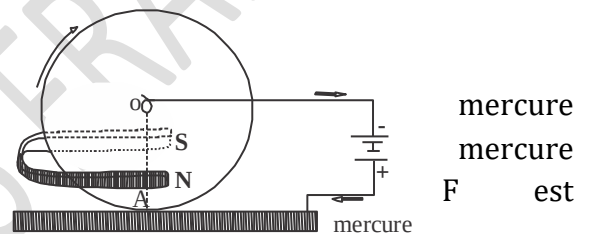
Les applications de la loi de Laplace sont :

- 1) La roue de Barlow
- 2) La balance de Cotton
- 3) Les appareils de mesure

1- La roue de Peter Barlow : Description

La roue de Peter Barlow est un disque de cuivre mobile sur un axe horizontale 0 est placé entre les branches d'un aimant en fer à cheval dont l'induction est perpendiculaire au plan disque.

Le bord inférieur du disque trempe légèrement du mercure et permet un contact électrique. Le courant arrive par le et repart par l'axe de la roue. La force électromagnétique donnée par la relation : $F = BIR \sin \alpha$



Comme $\alpha = 90^\circ \Rightarrow F = BIR$ R=rayon du disque (OA=R)

Fonctionnement : Au passage du courant, un rayon OA se comporte comme un élément placé dans un champ magnétique. Il se déplace sous l'action d'une force électromagnétique F. un autre prend sa place et subit la même action ainsi de suite. Il en résulte alors un mouvement de rotation continue de la roue.

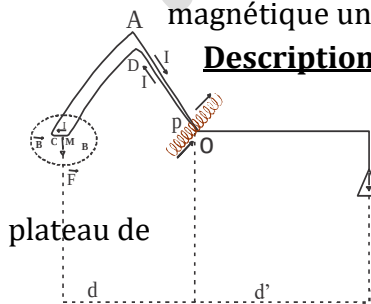
Bon à savoir :

- 1) La roue de Barlow transforme l'énergie électrique en énergie mécanique
- 2) La roue de Barlow est un petit moteur électrique
- 3) La roue de Barlow est une application de la loi de Laplace.
- 4) La balance de Cotton est une application de la loi de Laplace.

2- La balance de Cotton

Définition : La balance de Cotton est un appareil qui sert à mesurer l'intensité d'un champ magnétique uniforme.

Description : Elle est constituée par un fléau coudé mobile autour d'un axe horizontal O. Quand on fait passer un courant dans le circuit, il existe sur BC, la longueur l une force électromagnétique d'intensité : $F = BIL$ dont l'action est contre balancée par des masses qu'on ajoute sur l'autre poutre : $P = m \times g$. L'équation d'équilibre $F \times OM = P \times ON$ or $B = \frac{P}{IL} \Rightarrow BIL \times d = P \times d' \Rightarrow B = \frac{P}{IL} \times \frac{d'}{d}$ NB : si $d=d'$ or on a : $B = \frac{P}{IL}$.



Travail des forces électromagnétiques

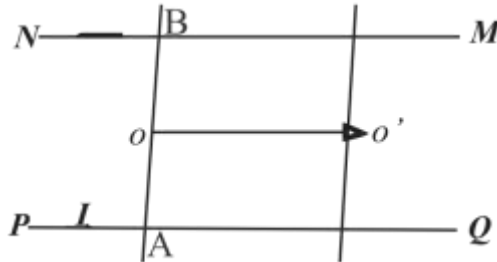
1- Cas d'un élément de courant

Le travail de la force électromagnétique appliquée à un élément de courant, qui se déplace et coupe le flux d'induction est proportionnel à l'intensité du courant et au flux coupé par l'élément de courant. Il est donné par la relation :

$$W = I\varphi$$

Démonstration

Soit deux barres horizontales, rectilignes, parallèles, conductrices : NM et PQ. Disposons en forme de pont perpendiculaire aux barres, un conducteur rectiligne cylindrique AB et plaçons le dans un champ magnétique uniforme de vecteur induction $\vec{B}$ verticale.



Quand un courant I est lancé dans le circuit la tige AB roule sur ses supports sous l'action de la force électromagnétique $\vec{F}$. Evaluons le travail de cette force quand son point d'application se déplace de O en O' : $w = F \times OO'$

$$\Rightarrow w = F \times d \text{ or } F = BIL \text{ alors } w = BILd$$

Le produit $L \times d$ représente la surface balayée par le conducteur AB dans son déplacement. Par suite $W = BIS$.

Comme $\varphi = Bs$ donc $W = I\varphi$ C.Q.F.D

2- **Cas de la roue de Barlow** : Le travail de la force électromagnétique, appliquée au milieu du rayon OA, par rapport à l'axe de la roue est donnée par l'expression : $W = nBI\pi R^2$ ou $W = nBIS$ ou $W = n\varphi I$

Démonstration : On sait que : $w = F \times d$

La force électromagnétique F est donnée par : $F = BIR \sin \alpha$

Comme $\alpha = 90^\circ \Rightarrow F = BIR$

Le déplacement du point d'application « d » de la force F est :

$d = 2\pi \times Mo$ (la force étant appliquée au milieu M du rayon OA)

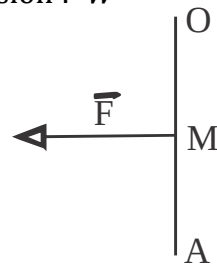
$\Rightarrow d = 2\pi \times \frac{R}{2} \Rightarrow d = \pi R$ (pour un tour de disque).

Pour n tous le disque, on a : $d = n\pi R$

Portons (2) et (3) dans 1

$W = BIR \times n\pi R \Rightarrow W = nBI\pi R^2$ or $S = \pi R^2 \Rightarrow W = nBIS$

Comme : $\varphi = BS \Rightarrow W = n\varphi I$ C.Q.F.D



3- **Cas d'un circuit entier** : Le travail des forces électromagnétiques d'un circuit entier est donné par la relation : $W = I(\varphi_2 - \varphi_1)$.

Loi de Maxwell : Lorsqu'un circuit se déplace dans un champ magnétique, le travail des forces électromagnétiques qui s'exercent sur lui est égal au produit de l'intensité du courant par la variation de flux qui le traverse.

Règle du flux maximum : Si un circuit est parcouru par un courant électrique est situé dans un champ magnétique, sa position d'équilibre stable est obtenue lorsque le flux d'induction magnétique entrant par la force sud est maximum.

COMPLETEZ LES PHRASES SUIVANTES PAR LES MOTS CONVENABLES.

- 1) La force électromagnétique ou force de Laplace est née l'action d un.....sur un.....
- 2) La roue de barlow est une application de la loi de.....
- 3) La règle des trois doigts de la main droite permet
- 4) La machine qui transforme l'énergie.....en énergie.....c est la roue de barlow.
- 5) La force qui déplace un élément de courant placé dans un champ magnétique est appelée.....et son module est donné par la formule.....
- 6)

Exercices

- 1) Un conducteur de 3m de longueur parcouru par un courant de 200A et placé dans un champ magnétique d'intensité 0.5 tesla. Calculer la force qui agit sur ce conducteur
 - a) Lorsqu'il est perpendiculaire aux lignes d'induction magnétique
 - b) Lorsqu'il fait avec les lignes d'inductions un angle de 30°
 Réponses: a) 300N b) 150N
- 2) Un fil conducteur de 20 cm de longueur est traversé par un courant d'intensité 6A. étant mobile sur un système, il se déplace de 4 cm sous l'influence d'un champ magnétique uniforme de 10 mT, normal au fil et agissant sur toute sa longueur
 - a) Quelle est la valeur de la force qui déplace le fil ?
 - b) Quel est le travail accompli par cette force ?

Réponses : $F=12\text{mN}$ $W= 0,48 \text{ mj}$

- 3) Le rayon d'une roue de Barlow de valeur $r = 10\text{cm}$, est supposé situé tout entier dans un champ magnétique uniforme normal à ce rayon et d'intensité $B= 0.02 \text{ tesla}$; sachant que la roue fait 90 tours par minute et que la puissance mécanique développe par la force électromagnétique qui fait tourner la roue vaut $2.4 \times 10^{-3} \text{ watts}$. Calculer l'intensité du courant qui alimente la roue et la valeur de la force électromagnétique appliquée au rayon.
 Réponses : a) 2.54 A ; $5.1 \times 10^{-3} \text{ N}$
- 4) Dans un champ magnétique uniforme horizontal, d'induction $B= 0.1 \text{ tesla}$, on place normalement aux lignes d'induction le disque de cuivre d'une roue de Barlow de rayon $R= 10\text{cm}$, alimente par un courant d'intensité $I= 16 \text{ A}$. le disque tourne à la vitesse angulaire constante 6 tours/seconde. Calculer la puissance et la f.c.é.m. du moteur.
 Réponses : a) 0.3w 19mV

- 5) Une bobine longue de 30cm est formée de 6 couches de fil conducteur isolé de 0.5 mm de diamètre, en spires jointives dont le diamètre moyen est de 4 cm ; elle est parcourue par un courant de 3A.
- a) Quel est le moment magnétique de cette bobine ?
 - b) Si on la dispose perpendiculaire au méridien magnétique quelle est la valeur du couple qu'exerce sur elle le champ magnétique terrestre ? composante horizontale du champ terrestre $B_0 = 20$ micro tesla
 - c) Si on suppose que les forces de ce couple s'exercent aux extrémités de la bobine, quelle est leur valeur ?
 - d) Quel est le travail des forces électromagnétiques lorsque la bobine passe de la position précédente à sa position d'équilibre ?.

Réponses: a) 13.4 A.m^2 b) $27 \times 10^{-5} \text{ N}$ c) 0.09 gf d) 0.27mj

CHAPITRE XI

POINTS ESSENTIELS

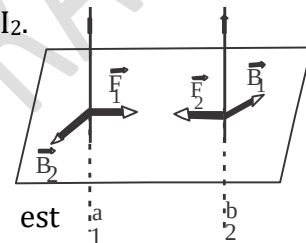
- ❖ Action mutuelle de deux courants rectilignes parallèles
- ❖ Courants rectilignes parallèles de sens contraires
- ❖ Galvanomètre à cadre mobile
- ❖ Calcul du couple électromagnétique et du couple de torsion
- ❖ Galvanomètre à champ radial
- ❖ Sensibilité du galvanomètre radial
- ❖ Déviation du cadre par la méthode de Poggendorff
- ❖ Exercices

Action mutuelle de deux courants rectilignes parallèles

On considère deux conducteurs rectilignes, parallèles placés à la distance « d » l'un de l'autre. Ils sont parcourus par des courants d'intensité respectives I_1 et I_2 .

Examinons le cas où les courants sont de même sens.

Le courant I_1 crée une induction B_1 au voisinage du conducteur « b » de formule : $B_1 = \frac{2I_1 \times 10^{-7}}{d}$. D'après la loi de



Laplace le

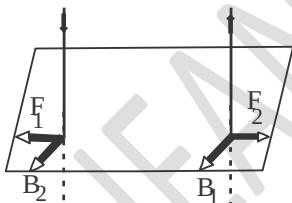
conducteur « b » est soumis à une force F_2 dont la valeur est $F_2 = B_1 I_2 L \Rightarrow F_2 = \frac{2I_1 I_2 \times 10^{-7} L}{d}$

NB : Si les deux courants I_1 et I_2 sont égaux, la force F_2 est : $F_2 = \frac{2 \times 10^{-7} I^2 L}{d}$.

Conclusion : Deux courants rectilignes parallèles de même sens s'attirent.

NB : Un raisonnement analogue au précédent permet de déterminer la force F_1 qu'exerce le courant I_2 sur le conducteur « a ». on a : $F_1 = B_2 I_1 L$ or $B_2 = \frac{2 \times 10^{-7} I_2}{d} \Rightarrow F_1 = \frac{2 \times 10^{-7} I_1 I_2 L}{d}$.

Courants rectilignes parallèles de sens contraires



Supposons maintenant que l'un des courants change de sens, le courant I_1 , par exemple, cela entraîne simultanément :

- a) Le changement de sens de F_1 (puisque I_1 est renversé)
- b) Le changement de sens de F_2 (puisque B_1 change de sens)

Les forces F_1 et F_2 sont maintenant deux forces répulsives égales et opposées : $F_1 = F_2 = \frac{2 \times 10^{-7} I_1 I_2 L}{d}$.

Définition légale de l'ampère : Dans l'expression $F_1 = F_2 = \frac{2 \times 10^{-7} I_1 I_2 L}{d}$, faisons $I_1 = I_2 = 1A$ et $l = d = 1m$, nous trouvons : $F_1 = F_2 = 2 \times 10^{-7} N$.

D'où. L'ampère est l'intensité d'un courant constant qui, passant dans deux conducteurs rectilignes, parallèles de longueur infinie, de section négligeable, placés à 1m l'un de l'autre, produirait entre ces conducteurs une force de $2 \times 10^{-7} N$ par mètre de longueur.

Conclusion : Deux courants rectilignes parallèles de sens contraires se repoussent.

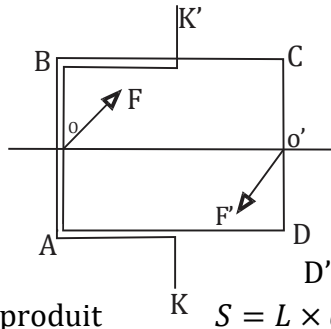
Good to know

- 1) Entre deux courants parallèles et de sens contraires s'exerce une force répulsive
- 2) Entre deux courants parallèles et de même sens s'exerce une force attractive.

Galvanomètre à cadre mobile

Définition : Un galvanomètre à cadre mobile est un appareil basé sur la loi de Laplace et servant à déceler le passage d'un courant de très faible intensité dans un circuit.

Calcul du couple électromagnétique et du couple de torsion



La figure ci-contre représente le cadre rectangulaire et mobile d'un galvanomètre de N spires. Lorsque le courant d'intensité I passe, les bords verticaux AB et CD sont sollicités par les forces électromagnétiques $\vec{F}$ et $\vec{F}'$ égales et de sens contraires, appliquées aux milieux O et O' de ces cotés. Elles forment donc un couple dont le moment est $M = NFd$ où $d = OO'$.

D'après la loi de Laplace $F = BIL$ où $L = AB$ donc on a : $M = NBILd$. Le produit $S = L \times d$ représente la surface du cadre rectangulaire. $M = NBIS$.

Par ailleurs, le moment du couple de torsion du fil est proportionnel à l'angle de rotation θ du cadre et à la constante de torsion de l'ensemble des fils K et K' Donc $M' = C\theta$

A l'équilibre du cadre on a : $M' = M$

$$C\theta = NBIS \Rightarrow \theta = \frac{NBS}{C} \times I$$

Notations

M : moment du couple électromagnétique en Newton-mètre

M' : moment du couple de torsion en Newton-mètre

C : constante de torsion des fils en Newton-mètre/radian

θ : Dérivation du cadre en radian

Galvanomètre à champ radial

Définition : Un galvanomètre est à champ radial lorsque les lignes de champ se dirigent suivant les rayons d'un anneau circulaire.

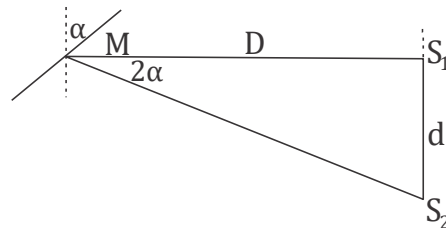
Sensibilité du galvanomètre radial

La sensibilité du galvanomètre est le quotient de la déviation du cadre et l'intensité du courant. $\delta = \frac{\theta}{I} \Rightarrow \delta = \frac{NBIS \times I}{I} \Rightarrow \delta = \frac{NBS}{C}$.

NB : La sensibilité s'exprime en radian/ampère.

Déviation du cadre par la méthode de Poggendorff

La méthode de Poggendorff est une méthode optique utilisée pour mesurer les déviations.



Le triangle MS_1S_2 nous donne : $tg2\alpha = \frac{d}{D}$ d'après Kepler : $tg2\alpha = 2\alpha$. on a alors : $\alpha = \frac{d}{2D}$.

Notations

α : Rotation du cadre en radian.

D : Distance du miroir à la règle en mètre.

D : Déplacement de l'image sur la règle en mètre.

Exercices

- 1) Deux conducteurs rectilignes parallèles L_1 et L_2 de longueur 50cm sont situés 30mm l'une de l'autre. Ils portent respectivement deux courants 30A et 25A, en sens contraires.
- a- Quelles est la force mutuelle entre les fils ?
- b- Calculer l'induction magnétique produite au voisinage de chacun d'eux. Faites une figure montrant les sens des courants, des vecteurs inductions et des forces électromagnétiques.

Réponses : a) 2.5×10^{-3} b) $20 \times 10^{-5} \text{ T}$ c) $16.9 \times 10^{-5} \text{ T}$

- 2) Le cadre d'un galvanomètre a 6cm de haut et 4cm de large et porte 50 tours de fil. Il baigne dans un champ magnétique radial d'intensité 0,15 T. on y fait passer un courant de $0,1 \mu\text{A}$ qui provoque un déplacement lumineux de 2cm d'un sport sur une règle graduée placée à 1m du miroir du galvanomètre.

- a) De quel angle tourne le cadre ?
- b) Trouver la constante de torsion du fil

Réponses : $\theta = 0,01 \text{ rad}$ $C = 0,18 \times 10^{-6} \frac{\text{N.m}}{\text{rad}}$

- 3) Un galvanomètre est constitué d'un cadre rectangulaire de 2cm de largeur 3cm de longueur suspendu à un fil de torsion vertical. La cadre comporte 200 spires les bords verticaux au cadre peuvent tourner autour de l'axe forme par le fil de torsion dans un entre fer constitue par un cylindre de fer doux entoure par les pôles N et S d'un aimant. L'intensité du champ qui baigne le cadre est égale à 0.1 tesla.

- a- On veut que le cadre dévie d'un angle de 60 degrés pour un courant de 50 mA. Quel doit être le moment du couple de torsion pour une rotation de 1 degré ?
- b- Déterminer en mm^2 la section du fil constituant le cadre pour que sa résistance soit de 1ohm, la résistivité est égale à 1.6 micro ohm cm

Réponses: a) 10^{-5} N.m b) 0.32 mm^2

- 4) Un circuit électrique comprend :

- Une source dont la F.E.M est de 2 volts et la résistance intérieure 0.3 ohm.
- Des fils de connexion dont la résistance totale est 0.2 ohm.
- Un galvanomètre dont la résistance est 499.5 ohms. Quelle serait, dans ces conditions l'intensité du courant ?

b) On shunte le galvanomètre par un fil de cuivre de 50 m de longueur et de 2 mm^2 de section. La résistivité de ce cuivre est $2 \mu\Omega \text{ cm}$. Quelle sera l'intensité du courant qui traverse alors le galvanomètre

c) Ce galvanomètre est a cadre mobile ; le cadre a 5 X 6 cm et porte 100 tours de fil. Le champ d'inductions de l'aimant est de 24 mT, le couple de torsion du fil 7.2 (gp X cm) par radian.

Quelle sera le déplacement de l'index lumineux sur une échelle placée à 1 m de distance

On donne $1 \text{ kgp} = 9.8 \text{ N}$

Réponses : a) 4mA b) 2mA c) 40mm

5) Une bobine de 125mm de longueur, comprend 200 spires régulièrement espacées de 2 cm de diamètre, formées d'un fil de cuivre de 0.5 mm de diamètre et de résistivité $1.6 \times 10^{-6} \Omega \text{cm}$.

Quelle est la résistance de la bobine ?

- On y fait passer un courant qui, en 10 minutes, dépose 134mg d'Argent sur la cathode, dans une électrode de nitrate d'argent. Quelles sont l'intensité de ce courant et la valeur du champ d'induction magnétique créée dans la bobine
- Une petite aimant est maintenu horizontal par un fil sans torsion au centre de la bobine, dont l'axe horizontal est perpendiculaire au plan méridien magnétique, il porte un petit miroir concave, vertical, disposé de manière à observer les rotations de l'aimant ; par déplacement de l'image d'un filament lumineux sur une règle placée à 1 m. Quelle est l'intensité du courant capable, en traversant la bobine, de produire un déplacement de 1 mm de l'image sur la règle ? on donne $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{Tm/A}$; $n=1$
- composante horizontale du champ d'induction terrestre 20 micro tesla

Réponses : a) 1Ω b) 0.19A ; 0.4 mT c) 5mA

CHAPITRE XII

POINTS ESSENTIELS

- ❖ Induction électromagnétique
- ❖ Production d'un courant induit par déplacement et sans déplacement.
- ❖ Roue de faraday
- ❖ Sens du courant induit
- ❖ Force électromotrice d'induction /formule de faraday
- ❖ Loi fondamentale de l induction
- ❖ Exercices

Induction électromagnétique

Définition : On appelle induction électromagnétique le procédé par lequel on arrive à produire le courant induit dans un circuit par la variation d'un champ magnétique.

Courant induit : c'est un courant crée par la variation de flux dans un circuit.

Flux induit: C est le flux produit par un courant induit

Flux inducteur: C est le flux produit dont la variation crée une f.é. m induite.

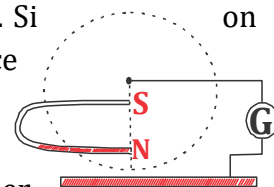
Production d'un courant induit par déplacement et sans déplacement.

La production d'un courant induit dans une bobine peut se faire :

- a) Par déplacement d'un aimant
- b) Par déplacement d'une des bobines
- c) Sans déplacement de bobines.

Roue de faraday

La roue de Michael Faraday présente la même structure que la roue de Peter Barlow à la seule différence, le générateur est remplacé par un galvanomètre. Si on laisse tourner la roue, l'aiguille du galvanomètre dévie, ce qui prouve l'existence d'un courant induit.



NB : La roue de faraday est un appareil capable de transformer l'énergie mécanique en énergie électrique.

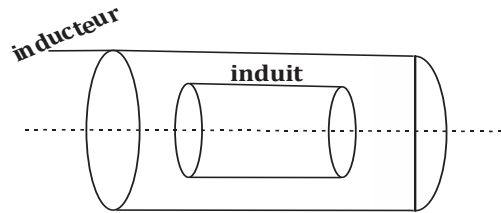
Sens du courant induit

Loi d'Heinrich Lens : Le sens du courant induit est tel que, par ses effets, il s'oppose toujours à la cause qui donne naissance.

Force électromotrice d'induction /formule de faraday

Définition : La force électromotrice induite est la f.é.m. qui prend naissance dans un circuit par la variation de flux.

A- La F.é.m. induite moyenne est proportionnelle à la variation de flux et inversement proportionnelle à la durée de cette variation de flux. Elle est donnée par la formule : $E = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t}$ avec $\Delta\varphi = |\varphi_2 - \varphi_1|$ et $\Delta t = |t_2 - t_1|$



φ_1 : C'est flux qui prend naissance dans la petite bobine lorsqu'on fait passer un premier courant dans la grande bobine.

φ_2 : c'est le flux qui prend naissance petite bobine lorsqu'on fait passer un deuxième courant dans la grande bobine.

Calcul φ_1 et φ_2

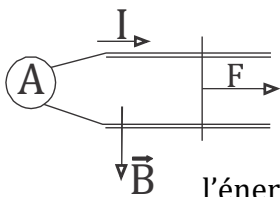
$$\begin{cases} \varphi_1 = N'BS' \\ \varphi_2 = N'B'S' \end{cases} \text{ avec } \frac{B'}{B} = \frac{I'}{I} \text{ ou } \begin{cases} \varphi_2 = \frac{I_2}{I_1} \varphi_1 \end{cases}$$

NB : Si on coupe le courant dans la grande bobine on a : $I'=0$, $B'=0$ et $\varphi_2 = 0$ or $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 \Rightarrow \Delta\varphi = 0 - \varphi_1$

$$\Delta\varphi = -\varphi_1 \text{ On a alors } e = -\frac{\Delta\varphi}{\Delta t} \Rightarrow e = \frac{\varphi_1}{\Delta t}$$

Si on inverse le courant dans la grande bobine on a : $\Delta\varphi = 2\varphi_1 \Rightarrow e = \frac{2\varphi_1}{\Delta t}$.

Démontrer que : $E = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t}$



On sait que ce circuit est le siège d'une f.é.m. induite E. en effet, pour vaincre la force électromagnétique il faut fournir au système de l'énergie mécanique qui est transformée en énergie électrique. Soit $\Delta\varphi$ la variation de flux dans le circuit,

l'énergie mécanique fournie est : $W = I\Delta\varphi$

L'énergie électrique produit pendant l'intervalle de temps Δt est : $W' = EI\Delta t$

En négligeant les pertes d'énergies

$$W=W'$$

$$\text{Soit } I\Delta\varphi = EI\Delta t$$

Simplifions par I

$$\Delta\varphi = E\Delta t \Rightarrow E = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} \text{ C.Q.F.D}$$

NB : Toute variation de flux à travers un circuit fermé donne naissance à une f.é.m. induite et un courant induit qui durent le temps de la variation de flux.

1) Le courant est un courant temporaire

B- F.é.m. induite instantanée

La f.é.m. induite instantanée est proportionnelle à la dérivée du flux inducteur par rapport au temps. La loi fondamentale de l'induction est ainsi formulée : $e = \frac{d\varphi}{dt}$.

Démonstration

Le travail des forces électromagnétiques dans le cas d'un circuit entier a pour expression : $\Delta w = \Delta\varphi I$.

Divisons les deux membres par Δt

$$\frac{\Delta w}{\Delta t} = \frac{\Delta\varphi I}{\Delta t} \text{ or } P = \frac{\Delta w}{\Delta t} \Rightarrow P = \frac{\Delta\varphi I}{\Delta t}$$

Lorsque Δt tend vers zéro, $\frac{\Delta\varphi}{\Delta t}$ a pour limite la dérivée $\frac{d\varphi}{dt}$ du flux par rapport au temps : La puissance instantanée est alors : $P = \frac{d\varphi}{dt} \times I$

Supposons qu'il s'agisse de la roue de Barlow. D'après le principe de la conservation de l'énergie, la puissance de l'appareil représente la puissance empruntée au courant en dehors de l'effet joule. Il en résulte une f.c.é.m. telle que. $P = eI$

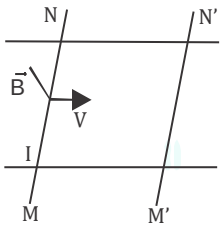
En comparant les relations (1) et (2) on obtient

$$eI = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} \times I \Rightarrow e = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} \text{ D'après Lenz : } \boxed{e = -\frac{\Delta\varphi}{\Delta t}} \quad \text{C.Q.F.D}$$

C- F.é.m. dans un élément de circuit

Un conducteur rectiligne MN, de longueur L, qui se déplace horizontalement de vitesse constante V dans un champ magnétique uniforme B est siège d'une force électromotrice d'expression : $e = B_v LV$ avec $B_v = B \sin i$

Démonstration : $e = BLV$



Le flux coupé par la barre MN=L qui se déplace pendant l'intervalle Δt de sa position MN en M'N' est $\Delta\varphi = BS$.

B est l'intensité du champ uniforme $S = MN \times M'N'$ représente l'aire de la surface balayée par l'élément, comme la barre se déplace à la vitesse constante V. le déplacement pendant le temps Δt donc $s = LV \cdot \Delta t$ et

$$\Delta\varphi = BL \cdot V \Delta t. \text{ La f.é.m. induite dans la barre est : } e = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} \Rightarrow e = \frac{BLV \Delta t}{\Delta t}$$

$$\Rightarrow \boxed{e = BLV} \quad \text{C.Q.F.D}$$

NB : Puisque le conducteur se déplace en balayant les lignes d'induction du champ magnétique donc : $B_v = B$.

Intensité induite

L'intensité du courant est donné par la loi de Pouillet simple : $I = \frac{E}{R}$.

Quantité d'électricité induite

La quantité d'électricité induite est proportionnelle à la variation du flux d'induction, elle est indépendante de la durée de la variation du flux induction. Elle a pour formule : $Q = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t}$

Démonstration

On sait que la quantité d'électricité induite a pour formule : $Q = I \Delta t$ or $I = \frac{E}{R}$

$$\Rightarrow Q = \frac{E}{R} \times \Delta t \text{ comme } E = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} \text{ on a : } Q = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} \times \frac{\Delta t}{R} \text{ on obtient } Q = \frac{\Delta\varphi}{R}.$$

Galvanomètre balistique : est un appareil qui sert à mesurer de petites quantités d'électricité induite.

Courants de Foucault : Les courants de Foucault sont des courants induits qui prennent naissance dans une masse métallique en mouvement dans un champ magnétique, ils ont fondamentalement deux effets : échauffement et freinage.

NB : Les courants de Foucault, à travers leurs effets, présentent un inconvénient qui est l'échauffement par effet joule par contre, ils peuvent être mis à profit lorsqu'ils sont provoqués par un mouvement de rotation en donnant lieu à des forces de ralentissement ou Freinage.

COMPLETEZ LES PHRASES SUIVANTES PAR LES MOTS CONVENABLES.

- 1) Le courant induit est un courant.....
- 2) Dans la roue de Faraday, l'énergie mécanique est transformée enc est un.....
- 3) L'appareil qui permet de mesurer une quantité d'électricité induite s'appelle.....
- 4) Toute masse conductrice en mouvement dans un champ magnétique uniforme développent des courants induits appelés

Exercices

1. Dans un champ magnétique uniforme d'intensité $B=0,4 \text{ T}$, on place une bobine de 800 spires de surface chacune de 5cm^2 . L'axe de la bobine est parallèle aux lignes de champ. Calculer :
 - a) Le flux magnétique embrasse par la bobine
 - b) La f.e.m induite qui prend naissance dans la bobine quand on la fait tourner de 180° en 5 ms
 - c) La f.e.m induite produite dans la bobine quand on retire du champ en $\frac{1}{100} \text{ s}$.

Réponses : $\varphi=160 \text{ mwb}$

$E= 64\text{V}$

$E=16 \text{ V}$

2. Sur un cadre rectangulaire de 20mm sur 30mm, sont enroulés 500 tours de fil cylindrique, en cuivre 0.2 mm de diamètre (résistivité du cuivre : $1.7 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$). ce cadre est placé dans l'entrefer d'un électro-aimant où le champ est uniforme, perpendiculairement au vecteur induction magnétique dont l'intensité est 0.5 tesla

a) Déterminer la résistance du cadre

b) Calculer le flux magnétique produit par l'électro-aimant à travers le cadre

En agissant sur un rhéostat convenablement placé, on ramène à zéro en 10 seconde, l'intensité du courant dans l'électro-aimant. L'induction dans l'entre-fer décroît de façon linéaire. Calculer alors la f.é.m. induite moyenne qui prend naissance dans le cadre et l'intensité du courant dans le cadre

Réponses : $R = 27 \Omega$; $\varphi = 0.15 \text{ Wb}$; $E = 15 \text{ mV}$; $i = 0.56 \text{ mA}$

3. Un courant d'intensité $I = 5 \text{ A}$ traverse un solénoïde comportant 2 couches de fil de diamètre 1 mm calculer l'intensité du champ β créé dans cette bobine. On met à l'intérieur de ce solénoïde une 2^{ème} bobine de section 2cm^2 formée de 100 spires, la résistance de la 2^{ème} bobine est $R_2 = 2\Omega$. Calculer la f.é.m. induite qui prend naissance dans cette bobine, l'intensité du courant induit ainsi que la quantité d'électricité induite lorsqu'on ramène le courant de 5A à 1A en $\frac{2}{10}$ de seconde dans le solénoïde.

Réponses : $\beta = 12.56 \text{ mT}$; $e = 1 \text{ mV}$; $i = 0.5 \text{ mA}$; $Q = 0.1 \text{ mC}$

4. a) Dans un solénoïde comprenant 9 spires par cm, on fait passer un courant de 6.4A. Déterminer l'intensité du champ magnétique au centre du solénoïde. Prendre $4\pi = 12.5$

b) Dans la partie centrale du solénoïde on dispose une petite bobine de même axe que le solénoïde, de 4cm^2 de section et comportant 400 tours de fil dont les extrémités sont reliées à un galvanomètre formant ainsi un circuit fermé dont la résistance est 3Ω . Calculer le flux d'induction magnétique embrassé par la petite bobine.

c) On coupe le courant dans le solénoïde en 0.4 seconde. Déterminer :

- La force électromotrice induite produite dans la petite bobine
- L'intensité du courant induit indiquée par le galvanomètre

Réponses : $\beta = 7.2 \text{ mT}$; $\varphi = 1.12 \text{ mWb}$; $e = 2.8 \text{ mV}$; $i = 0.93 \text{ mA}$

5. On enroule 1884m de fil de cuivre sur un cylindre isolant ayant 10cm de diamètre et 3m de longueur dans lequel on fait passer un courant de 2A. on demande :

a) Le nombre total de spires de la bobine obtenue :

b) L'intensité de l'induction magnétique créée au centre 0 de cette longue bobine.

c) La résistance de la bobine sachant que le fil utilise a pour diamètre 2mm (résistivité du cuivre $1.6 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$)

On place au centre 0 de cette longue bobine, une petite bobine ayant 2000 spires de section chacune 5cm^2 . Les axes des deux bobines sont confondus. Quelle est la f.é.m. induite qui prend

naissance dans la petite bobine quand on coupe brusquement le courant dans la longue bobine en $\frac{1}{10}$ seconde ?

Réponses : 6000 spires ; 5.024mT ; 9.6Ω ; $\varphi_1 = 5.024\text{mWb}$; 0.5V

6. La bobine d'un électro-aimant a 20 cm de longueur ; elle contient 120 spires enroulées sur un noyau de 5 cm de diamètre. Le courant d'excitation est 16A.

a) Calculer le flux d'induction à travers une section du noyau dans les deux hypothèses suivantes :

- Noyau en font ; de perméabilité $\mu_1 = 65$
- Noyau en fer doux ; de perméabilité relative $\mu_2 = 220$

b) On enroule sur le noyau 20 spires de contour ; on ramène le courant de 16A à 0 en $\frac{1}{20}$ de seconde. Calculer dans les deux hypothèses précédentes la f.é.m. d'induction moyenne induite dans le fil.

Réponses : 1.54mWb ; 5.21mWb ; 0.615V ; 2.07V

7. On réalise une bobine creuse de 10cm de diamètre et 3m de longueur en enroulant régulièrement 2826m de fil de cuivre dans lequel on fait passer un courant de 1A. calculer l'intensité de l'induction magnétique au centre de la bobine

On place à l'intérieure de la bobine une petite bobine ayant 1000 spires de 10cm^2 de section.

- Quelle est la f.é.m. induite dans la petite si on fait passer un courant de 1A à 2.5A en $\frac{1}{10}$ de seconde le courant dans la grande bobine ?
- Quelle est l'indication d'un milliampèremètre mis en série avec la petite bobine sachant que la résistance de l'ensemble est de 7Ω .

Réponses : a) $\beta = 3,77\text{mT}$ b) $e = 56,55\text{V}$? c) $I = 8\text{mA}$

8. On relie les bornes d'une génératrice de F.é.m. constante $E = 40$ volts et de résistance interne $r = 1$ ohm un solénoïde de longueur 50 cm comprend 400 spires. Régulièrement enroulées sur toute la longueur.

1) Calculer l'induction magnétique créée à l'intérieur du solénoïde.

2) A l'intérieur du solénoïde, on dispose une bobine dont les spires sont perpendiculaire à l'axe du solénoïde. Le diamètre utile de la bobine est 10 cm et comporte 100 spires.

a) Quel est le flux magnétique embrassé par la bobine.

b) On interrompt brusquement le courant qui parcourt le solénoïde de 4 à zéro en $\frac{1}{100}$ de seconde. Quelle est la F.é.m. induite développée dans la bobine.

Réponses : 1) $B = 4\text{mT}$ 2) $\phi = 3,14 \text{ mWb}$ b) $E = 314\text{mV}$

9. Un générateur de f.é.m. 24 volts de résistance interne 1.5Ω alimente un solénoïde comportant 400 spires de diamètre 5 cm. Cette bobine comporte 2 couches spires jointives. Le diamètre du fil utilisé pour faire le bobinage est de 0.8 mm et sa résistivité électrique $2 \mu\Omega\text{cm}$. L'axe de cette bobine est perpendiculaire au méridien magnétique terrestre. En son centre, on place une petite aiguille aimantée.

calculer :

a) La résistance de cette bobine ;

- b) L'intensité du champ magnétique crée par le courant au centre du solénoïde puis l'angle de déviation de l'aiguille aimantée par rapport au méridien magnétique terrestre .On donne la composante horizontale du champ magnétique terrestre : $B_0=20\mu T$
- c) Le flux magnétique à travers toute la bobine
- 1) On enlève l'aiguille à l'intérieur de la bobine et on y introduit un noyau de fer de perméabilité magnétique 320. Déterminer la valeur de la force portante de l'électro-aimant ainsi constitué.
- 2) On coupe ensuite brusquement le courant dans le circuit en $\frac{1}{20}$ de seconde. Calculer la f.é.m. qui prend naissance dans la bobine.

Réponses : 1. a) $R_b=2,5\Omega$ b) $B=18.84 \text{ mT}$; $\alpha=90^\circ$ c) $\Phi=14,79 \text{ mWb}$

$F=28125\text{N}$ $E=94,6 \text{ Volts}$

10. 1-Un solénoïde (S) de diamètre 4cm, de longueur 40 cm, comporte de 200 spires. Elles sont enroulées sur un noyau de fer doux de perméabilité magnétique relative 900, et parcourues par un courant de 10A. Calculer l'intensité du champ magnétique dans le noyau.

2. On dispose autour du solénoïde (S) dans la région médiane, une petite bobine b de même axe que s, constituée de 25 spires. Elle est court-circuitée sur un galvanomètre et la résistance de l'ensemble est 2,5 ohms. On coupe le courant dans S en $\frac{1}{50}$ de seconde. Calculer :

a) L'intensité du courant induit qui parcourt l'enroulement de b .

b) La quantité d'électricité induite dans son circuit

3) Cette quantité d'électricité étant la charge prise par un condensateur de capacité $27\mu F$ qu'on a ensuite déchargé 100 fois de suite dans un calorimètre contenant de la glace fondante de chaleur de fusion 80cal/g . Calculer la masse de la glace qui fond.

Réponses : 1. $B=5,625\text{T}$ 2) $i=3,55\text{A}$ b) $q=71\text{mc}$ 3) $m=27,9 \text{ g}$

11. Un solénoïde comporte 1000 spires uniformément enroulées sur un manchon de longueur 40 cm et de section 20cm^2 .

1) Donner les caractéristiques du champ magnétique β crée à l'intérieur du solénoïde par le passage d'un courant de 10A dans les spires.

2) Calculer le module de ce champ et le flux magnétique à travers ce solénoïde.

3) On enroule 200 spires au tour et au centre du solénoïde. C'est spires sont fermées sur un galvanomètre constituant ainsi un nouveau circuit ferme dont la résistance est 20Ω . On ouvre brusquement le circuit du solénoïde à un $\frac{1}{100}$ de seconde. Calculer la f.é.m. induite et l'intensité du courant induite qui prennent naissance dans le nouveau circuit.

Réponses :1) Le champ est uniforme a l'intérieur de la bobine, les lignes de champ sont parallèles a l'intérieur de la bobine. 2) $\beta = 31,4\text{mT}$; $\varphi = 6,28\text{mWb}$ 3) $E=1.256 \text{ volts}$, $I=62.5 \text{ mA}$

12. Un solénoïde comportant 100 spires par mètre est parcouru par un courant d'intensité $I=10\text{A}$. A l'intérieur du solénoïde, on introduit une bobine plate de $N=400$ spires ayant chacune une surface

de 14 cm^2 . On la relie à un milliampèremètre. La résistance totale de ce circuit est $R=10\Omega$. Calculer le flux magnétique à travers la bobine plate.

On fait ensuite varier l'intensité du courant dans le solénoïde suivant la loi :

$$I(t) = 10 - 2.5t^2 \quad 0 \leq t \leq 2 \text{ s}$$

Calculer la f.é.m. induite instantanée qui prend naissance dans la bobine plate

Réponses : 1) $\beta = 1.256 \text{ mT}$ 2) $E = +35 \times 10^{-5} \text{ t}$ pour $t=0 \Rightarrow E = 0 \text{ V}$ pour $t=2 \text{ s} \Rightarrow E = 70 \times 10^{-5} \text{ V}$

13. un circuit comprenant en série, un générateur de f.é.m. 12 volts et de résistance intérieure $0,2\Omega$, un électrolyseur à nitrate d'argent de résistance 2Ω , un rhéostat à curseur de résistance maximal 25Ω et un solénoïde de longueur 50 cm comportant 500 spires de 5 cm de diamètre, bobiné avec un fil de 1 mm de diamètre.

- 1) Quelle est la résistivité du fil si la résistance du solénoïde est $1,6\Omega$?
- 2) Quel est l'intensité du courant, la résistance du rhéostat étant maximale?
- 3) Quelle est la valeur de l'induction magnétique à l'intérieur du solénoïde?
- 4) A l'intérieur du solénoïde, on place une deuxième bobine de même axe, comportant 200 spires, de résistance 12Ω ; la section de la bobine est $6,5 \text{ cm}^2$. Elle est court-circuitée sur elle-même. On manœuvre brusquement le curseur du rhéostat de façon à faire passer sa résistance à zéro en $\frac{16}{100}$ de seconde. On demande:
 - a) La f.é.m. induite dans la deuxième bobine;
 - b) La quantité d'électricité induite dans cette bobine

Réponses : 1) $\rho = 1,6\mu\Omega\text{cm}$ 2) $I=0,42\text{A}$ 3) $B=0,52\text{mT}$ 4)a) $E=2,8\text{mV}$ b) $q=37,45\mu\text{Cb}$ 3) $\beta = 527,5\mu\text{T}$

CHAPITRE XIII

POINTS ESSENTIELS

- ❖ Auto-induction
- ❖ Self-inductance
- ❖ Inductance propre d'un solénoïde sans le noyau de fer
- ❖ Calcul de l'inductance avec le noyau de fer
- ❖ Force électromotrice auto-induite
- ❖ Force électromotrice auto-induite moyenne
- ❖ Définition légale du Henry
- ❖ Force électromotrice auto-induite instantanée
- ❖ Constante de temps
- ❖ Energie électromagnétique
- ❖ Exercices

Auto-induction

Définition : On appelle auto-induction la production d'une force électromotrice dans un circuit par la variation du courant qui parcourt le même circuit.

Courant auto-induit: c est un courant crée par une variation du flux propre.

Flux propre: c est le flux produit à travers un circuit par le champ magnétique de ce circuit ou par le courant qui y circule.

Self-inductance : On appelle self inductance la propriété qu'à un circuit électrique de s'opposer à tout changement de courant dans le circuit. Elle joue le rôle de stabilisateur. La self inductance peut aussi se définir comme étant le quotient du flux d'induction et de l'intensité du courant. Elle est donnée par la relation : $L = \frac{\varphi}{I}$.

1) Inductance propre d'un solénoïde sans le noyau de fer

L'inductance d'un solénoïde sans noyau de fer qui compte N spires de surface unitaire, répartie sur une longueur totale, a pour expression :

$$L = 10^{-7} 4\pi \frac{N^2 S}{L_b} \text{ ou } L = 10^{-7} \frac{L f^2}{L_b}.$$

Démonstration

On sait que le flux d'induction total, à travers le solénoïde est :

$$\varphi = NBS \text{ or } B = 10^{-7} 4\pi \frac{NI}{L_b} \Rightarrow$$

$$\varphi = NS \times 10^{-7} 4\pi \frac{NI}{L_b} \Rightarrow \varphi = 10^{-7} 4\pi \frac{N^2 S}{L_b} I \quad (1)$$

Egalons cette relation à la formule :

$$\varphi = LI \quad (2)$$

$$LI = 10^{-7} 4\pi \frac{N^2 S}{L_b} I \Rightarrow \boxed{L = 10^{-7} 4\pi \frac{N^2 S}{L_b}} \quad \text{C.Q.F.D}$$

$$\text{Comme } S = \frac{\pi D^2}{4} \Rightarrow L = \frac{10^{-7} \times 4\pi N^2 (\pi D^2)}{L_b}$$

$$L = \frac{10^{-7} N^2 \pi^2 D^2}{L_b} \text{ or } Lf = N\pi D \Rightarrow Lf^2 = N^2 \pi^2 D^2 \text{ donc:}$$

$$\boxed{L = \frac{10^{-7} L f^2}{L_b}}$$

C.Q.F.D

2) Calcul de l'inductance avec le noyau de fer

Lorsque le solénoïde contient un noyau de fer, l'inductance est alors donnée par la relation :

$$L' = \mu_r L \text{ ou } L = \frac{10^{-7} 4\pi N^2 S}{L_b} \mu_r$$

Force électromotrice auto-induite

La f.é.m. auto-induite est la f.é.m. qui prend naissance dans un circuit électrique par la variation du courant électrique qui parcourt le même circuit.

Force électromotrice auto-induite moyenne

La f.é.m. auto-induite moyenne est proportionnelle à la variation de l'intensité du courant et inversement proportionnelle à la durée de cette variation de flux. Elle est donnée par la formule : $E = L \frac{\Delta I}{\Delta t}$ avec $\Delta I = |I_2 - I_1|$

$$\text{ou } E = -L \frac{\Delta I}{\Delta t}.$$

Démonstration

$$\text{On sait que : } L = \frac{\varphi}{I}$$

A toute variation de l'intensité du courant correspond une variation de flux.

$$L = \frac{\Delta \varphi}{\Delta I}$$

Divisons les deux membres par Δt

$$\frac{L}{\Delta t} = \frac{\Delta \varphi}{\Delta t \times \Delta I} \Rightarrow L \times \frac{\Delta I}{\Delta t} = \frac{\varphi}{\Delta t}$$

Posons :

$$\frac{\Delta \varphi}{\Delta t} = E \Rightarrow \boxed{E = \frac{L \Delta I}{\Delta t}} \quad \text{C.Q.F.D}$$

Remarques :

- 1) Toute variation de l'intensité du courant dans un circuit donne une force électromotrice auto-induite.
- 2) La force électromotrice auto-induite est le produit de l'inductance par le quotient de la variation de l'intensité du courant et la durée de cette variation.

Définition légale du Henry

- 1) Le Henry est l'inductance d'un circuit traversé par un flux de 1 weber quand il est parcouru par un courant de 1 ampère.
- 2) Le Henry est l'inductance d'un circuit dans lequel une force électromotrice de 1 volt est produite quand le courant qui parcourt ce circuit subit une variation uniforme de 1 ampère par seconde.

Force électromotrice auto-induite instantanée

Définition : La f.é.m. induite instantanée est le produit de l'inductance par la dérivée de l'intensité du courant par rapport au temps. Elle est proportionnelle à la dérivée de l'intensité du courant par rapport au temps. Elle a pour formule : $e = -L \frac{di}{dt}$

Démonstration

$$\text{On sait que : } \varphi = LI$$

A toute variation de l'intensité du courant correspond une variation de flux :

$$\Delta \varphi = L \Delta I$$

Divisons les deux membres par Δt

$$\frac{\Delta \varphi}{\Delta t} = L \frac{\Delta I}{\Delta t}$$

$$\text{Comme } E = \frac{\Delta \varphi}{\Delta t} \Rightarrow E = \frac{L \Delta I}{\Delta t}$$

D'après Lenz. Faraday on a : $E = -\frac{L\Delta I}{\Delta t}$

Si Δt tend vers 0, la limite $\frac{\Delta I}{\Delta t}$ tend vers $\frac{di}{dt}$

Donc $e = -\frac{Ldi}{dt}$ C.Q.F.D

Notations

L : Coefficient d'auto-induction en Henry

E : Force électromotrice d'auto-induite moyenne en volt

ΔI : Variation du courant en ampères

Δt : Variation de la durée en secondes

e : force électromotrice d'auto-induction instantanée en volts

$\frac{di}{dt}$: Dérivée de l'intensité par rapport au temps.

Energie électromagnétique

Energie électromagnétique en magasinée par une bobine parcourue par un courant est donnée par la relation C Q

$W = \frac{1}{2}LI^2$ COMPLETEZ LES PHRASES SUIVANTES PAR LES MOTS CONVENABLES.

1) Une bobine longue a pour inductance 0,5H. Si l'on double le nombre de ses spires sans modifier sa longueur, l'inductance devient.....

2)

1- Une bobine longue comporte N spires jointives et pour inductance 0,25H. Que devient cette inductance lorsqu'on:

a) Double le nombre de spires.

b) introduit un barreau de fer de perméabilité $\mu=60$ dans le solénoïde.

Réponses: a) $L=1H$ b) $L=15H$

2- Aux bornes d'une bobine d'inductance 30mH de résistance 8Ω , un générateur de courant délivre une intensité qui varie selon l'expression: $i=0,05+4t$; $0<t<5s$

1) Calculer la force électromotrice d'induction dans cette bobine

2) Quelle est la constante de temps du circuit constitué par cette bobine.

Réponses: 1) $e=0,12V$ 2) $t=3,75s$

3- La longueur d'un solénoïde est 60cm. Elle comporte 1000 tours de fil de 8 cm^2 chacun. On établit à ses bornes un courant de 4 A en $\frac{3}{100}$ s. Calculer :

a) L'inductance de ce solénoïde

b) La force électromotrice auto-induite qui y prend naissance.

Réponses : $L=1,67\text{ mH}$

$E=222\text{ mv}$

4- Une bobine (0,1 A et 20Ω) est parcourue par un courant variable d'intensité $i(t)=0,2t$ où t représente le temps exprimé en seconde.

a) Calculer la f.e.m auto-induite qui prend naissance à chaque instant dans la bobine

b) Exprimer la tension aux bornes de la bobine en fonction du temps

Réponses : $E=0,02\text{ V}$

$u=4t$

5- 1) Un générateur de f.é.m. 5 volts de résistances intérieures 1.44 ohms alimente un solénoïde a spires jointives comportant 2 couches de 400 spires chacune : La bobine est enroulée sur une longueur de 40 cm. Chaque spires présente une longueur de 15.7 cm. si la résistivité du fil est 1.6 alors calculer:

- a) la longueur de fil utilise pour faire la bobine
- b) la résistance de la bobine et son inductance
- c) le flux magnétique à travers la bobine.

2) On met en dérivation avec la bobine un moteur de résistance 4 ohms qui ne fournit aucun travail utile et on place à l'intérieur de la bobine une petite aiguille aimantée mobile au tour d'un axe verticale calculer dans ce ca : la déviation de l'aiguille aimantée sachant que la bobine est perpendiculaire au méridien magnétique terrestre. On donne la composante horizontale du champ terrestre : $B=20$ micro tesla.

Réponses: a) $L_f=125,6\text{m}$ b) $R_b=2,56$ ohms ; $L=3,94\text{mH}$ C) $\phi=4,925\text{mWb}$ 2) $\alpha=89$ degrés

6- Un circuit comporte un générateur de f.é.m. $E = 15V$ de résistance nulle. Ce générateur est relié à une bobine d'inductance $L = 15mH$ et de résistance $R = 10\Omega$ un interrupteur permet d'ouvrir ou de fermer le circuit. On ferme le circuit en 2.5 secondes, l'intensité du courant débité par le générateur passe alors de 0 à sa valeur maximale 1.5 A d'une façon linéaire.

- a- Déterminer la F.é.m. d'auto-induction qui prend naissance dans le circuit
- b- Calculer l'énergie emmagasinée dans la bobine lorsque l'intensité du courant atteint sa valeur maximale.

Réponses : a) $E = 9mV$

b) $W = 17 m$

7- Un solénoïde comprend 1000 spires de section moyenne $S = 15 cm^2$ enroulées régulièrement sur une longueur $l = 40cm$

- un courant d'intensité $I = 0.6 A$ circule dans ce conducteur.

Calculer :

- a- L'intensité du champ magnétique à l'intérieure du solénoïde
- b- L'inductance propre L du solénoïde
 - L'intensité du courant dans le solénoïde devient nulle en 0,04 seconde. Calculer la valeur de la F.é.m. auto-induite qui prend naissance dans le solénoïde.

Réponses : 1) $B = 1,884mT$ $L = 4,71mH$ 2) $E = 70,65mV$

8- Un circuit électrique comporte un générateur de F.é.m. $E = 15v$ et de résistance interne nulle. Ce générateur est relié à une bobine d'inductance $L = 1.5 \times 10^{-2}H$ et de résistance $R = 10\Omega$. Un interrupteur permet d'ouvrir ou de fermer le circuit. On ferme le circuit en 2.5 secondes.

L'intensité du courant alors de 0 à sa valeur maximale d'une façon linéaire.

- a) Calculer l'intensité du courant débité par le générateur
- b) Quelle est l'énergie emmagasinée dans la bobine lorsque l'intensité du courant atteint sa valeur maximale ?
- c) Déterminer la F.é.m. auto induite qui prend naissance dans le circuit à sa fermeture :

1- En utilisant la formule $e = -L \frac{\Delta I}{\Delta t}$

2- En utilisant la formule $e = -L \frac{di}{dt}$

Réponses: a) $I = 1.5A$ b) $W = 16,875mj$ c) 1) $E = -9mV$ 2) $E = -9mV$

9- Un solénoïde de 1 m de longueur est formé d'une seule couche de spires jointives de 10 cm de diamètre faites d'un fil conducteur de 1 mm de diamètre et de résistivité $1.6\mu\Omega$. Cm. On demande

- a) La résistance R du solénoïde
- b) Son inductance L
- c) La f.é.m. auto-induite dont il est le siège, lorsqu'il est parcouru par un courant $i = 10^{-7}t$ où t représente le temps exprimé en seconde

Réponses : $R_b = 6.4\Omega$, $L = 9.89mH$; $e = 69m$

10- Un solénoïde de 40cm de longueur, de 10cm de diamètre et comportant, une seule couche de 1200 spires est parcouru par un courant de 10 ampères

- a) Calculer :
 - L'intensité du champ magnétique à l'intérieure du solénoïde.
 - L'inductance propre du solénoïde
- b) Déterminer la valeur de la f.é.m. auto induite qui prend naissance dans le solénoïde dans le cas suivants :
 - Lorsqu'on coupe brusquement le courant de 10A en 1/100 seconde

- Lorsque l'enroulement du solénoïde est parcouru par un courant variable d'intensité $i = 20 - 5t$

Réponses : 37.68 mT ; $L = 35.5 \text{ mH}$; $E = 35.5 \text{ V}$; $e = 177,5 \text{ mV}$

11- Une barre de cuivre PP' de longueur de 6cm, est posée perpendiculairement sur les deux rails horizontaux, parallèle, conducteur, distants de 4cm, reliés aux bornes d'un générateur délivrant une intensité de 10 A. Le circuit est placé dans un champ uniforme $B = 20 \mu\text{T}$, dont la direction est normale au plan des rails.

- 1- Préciser sur un schéma, le sens du courant pour que la barre glisse vers la droite.
- 2- Calculer la valeur de la force électromagnétique appliquée sur la barre.
- 3- Calculer le travail de cette force lorsque la barre s'est déplacée de 6cm .
 - a) Si ce déplacement s'est fait à la vitesse de 3cm par seconde, trouver la valeur de la f.é.m. auto-induite qui apparaît.

Réponses : $F = 12 \text{ mN}$ $w = 0,72 \text{ mJ}$ $E = 36 \mu\text{V}$

12- Un solénoïde de 1m de longueur est formé par une seule couche de spires jointives de 10cm de diamètre faites d'un fil de 2 mm de diamètre et de résistivité $\rho = 1.6 \times 10^{-8} \Omega\text{m}$ on demande :

- a) La résistance du fil de la bobine
- b) L'inductance de la bobine. Prendre $4\pi = 12.5$
- c) L'expression de la f.é.m. auto induction dont elle est le siège lorsqu'elle est parcourue par un courant d'intensité $i = 3 - 5t^2$ -où t représente le temps exprime en s

Réponses : $R = 0.8 \Omega$ $L = 2.46 \text{ mH}$ $e = 24.6t$

CHAPITRE XIV

POINTS ESSENTIELS

- ❖ **Production d'une f.é.m. alternative**
- ❖ **Alternateurs**
- ❖ **Relation entre la fréquence et la vitesse de la machine**
- ❖ **Exercices**

Production d'une f.é.m. alternative

Considérons un cadre conducteur qui comporte N spires, qui tourne à une vitesse constante dans le champ magnétique autour d'un axe xx' contenu dans son plan lorsque les lignes d'induction sont parallèles, le flux est maximum. Ce flux a pour expression : $\varphi = NBS$.

A la date t , le flux a pour valeur $\varphi = NBS\cos\alpha$ or $\alpha = \omega t$, le flux étant variable, il crée une f.e.m induite qui a pour formule $e = -\frac{d\varphi}{dt}$ or $\varphi = NBS\cos\omega t$

$$\Rightarrow \frac{d\varphi}{dt} = -NBS\omega\sin\omega t \text{ donc } e = NBS\omega\sin\omega t$$

NB : une bobine qui tourne à vitesse constante dans un champ magnétique uniforme est le siège d'une f.é.m. alternative d'expression $e = E_{\max}\sin\omega t$ avec

$$E_{\max} = NBS\omega$$

Alternateurs

Les alternateurs sont des appareils, producteurs de courant alternatif. On distingue les alternateurs :

- a) Monophasé
- b) Biphase
- c) Triphasé

NB : un alternateur industriel comprend deux parties essentielles : un inducteur et un induit.

Inducteur est encore appelé induit mobile ou rotor et l'induit est appelé induit fixe ou star.

NB : un alternateur est basé sur le principe de la production d'une force électromotrice alternative dans un circuit induit fixe.

Relation entre la fréquence et la vitesse de la machine

La fréquence et la vitesse de la machine sont liées par la relation : $f = nP$

- 1) Pour une période tournant dans un champ magnétique : $f = n$
 n : vitesse ou nombre de tours par seconde
- 2) Pour un alternateur possédant plusieurs paires de pôle dont le rotor tourne à une vitesse n
 $a : f = nP$

Remarque : la fréquence est égale à la vitesse lorsqu'on n'a pas le nombre de paires de pôle. Elle est ainsi égale à la vitesse divisée par 60 lorsqu'on donne la vitesse en tours par minute : $f = \frac{v}{60}$.

Exercices

1. Une bobine de 5 spires a une section de 2 cm^2 elle tourne à raison de 3000 tours par minutes dans un champ magnétique de 1 tesla à l'axe de rotation.

Calculer :

- a) La valeur efficace de la force électromotrice induite
- b) L'expression du courant instantané produit par cette force électromotrice induite dans un solénoïde fixe ayant une résistance $R=0,157\Omega$ et un coefficient de self $L=0,5\text{mH}$.
- c) La quantité de chaleur dégagée par minute dans le solénoïde dont on déterminera le nombre de spire sachant qu'il a une section moyenne de 12 cm^2 et une longueur de 6 cm .

Réponses : $E=2,22\text{ volts}$ $i=14,1\sin(314t-\frac{\pi}{4})$ $Q=224\text{ Cal}$ $N=141\text{ spires}$

2. Une spire circulaire de rayon 3 cm peut tourner autour d'un diamètre vertical dans un champ magnétique horizontal d'induction $B=0,5\text{ tesla}$ supposer uniforme. La vitesse de rotation est maintenue constante égale à 50 tours par seconde.

- a) Donner l'expression de f.é.m. induite en fonction du temps (on suppose l'induction perpendiculaire au plan de la spire à l'origine de temps)
- b) Calculer la valeur efficace de l'intensité du courant produit dans la spire, si celle-ci est faite d'un fil de cuivre de diamètre 1 mm ; la résistivité du cuivre est de $1,6\times 10^{-8}\Omega\cdot\text{m}$
- c) Calculer la puissance dissipée en chaleur

Réponses : a) $E=0,44368\sin 314t$ b) $I=81,7\text{ A}$ c) $P=25,6\text{ W}$

3-Un solénoïde assez long, comportant 1000 spires par mètre chacune de rayon 5 cm et est parcouru par un courant continu d'intensité $I=4\text{ ampères}$.

Une bobine circulaire plate de même axe que le solénoïde et comportant 100 spires, entoure la région centrale du solénoïde. Déterminer:

- a) l'intensité du champ magnétique dans la région centrale du solénoïde;
- b) le flux magnétique inducteur à travers la bobine plate
- c) la valeur de la f. é. m induite qui prend naissance dans la bobine plate lorsqu'on coupe brusquement le courant dans le solénoïde en $1/20$ seconde.

2) On fait maintenant circuler dans le solénoïde un courant variable d'intensité $i=0,1\cos(1000t)$. Déterminer:

- a) l'expression du champ magnétique à l'intérieur du solénoïde
- b) l'expression de l'intensité du courant dans la bobine plate constituant un circuit fermé de résistance $0,2\Omega$.

Réponses: 1) $B=5\text{ mT}$ $\phi=3,925\text{ microweber}$ $E=78,5\text{ mV}$ 2) $i=0,1256\times 10^{-3}\cos 1000t$
 $e=0,49\sin 1000t$

CHAPITRE 9

POINTS ESSENTIELS

- ❖ Condensateurs
- ❖ Rôle d'un condensateur
- ❖ Charge et décharge
- ❖ Comportement d'un condensateur au passage du courant continu ou alternatif.
- ❖ Capacité d'un condensateur
- ❖ Types de condensateurs
- ❖ Tension de rupture ou de claquage
- ❖ Energies D'un Condensateur
- ❖ Champ électrique à l'intérieure d'un condensateur
- ❖ Unités de champ électrique
- ❖ Groupement des Condensateurs
- ❖ Densité volumique d'un condensateur plan
- ❖ Autres types de condensateurs
- ❖ Exercices

Condensateurs

Définition : Un condensateur est un appareil formé de deux plaques métalliques conductrices parallèles en regard l'une de l'autre séparées par un isolant appelé diélectrique.

Rôle d'un condensateur

Le rôle d'un condensateur est d'emmagasiner de l'énergie, c'est pourquoi on dit condensateur ou réservoir d'électricité.

Charge et décharge

Pour charger un condensateur, on branche ses bornes à la source d'énergie quand le générateur débite on dit que le condensateur est charge et quand le condensateur débite dans un circuit ou dans un autre condensateur on dit qu'il se décharge.

NB : En charge le condensateur se comporte comme un récepteur et à décharge comme un générateur.

NB: Avant la charge les armatures d'un condensateur plan sont vierges ou neutres et les armatures d'un condensateur plan charge sous une tension constante portes des charges de signes contraires (positives et negatives)

Comportement d'un condensateur au passage du courant continu ou alternatif.

Un condensateur ne laisse pas passer le courant continu et laisse passer le courant alternatif, c'est-à-dire il bloque le courant continu et laisse passer le courant alternatif.

Capacité d'un condensateur

La capacité d'un condensateur est le quotient de la charge emmagasinée sur l'une des armatures par la tension de décharge entre ses armatures. Elle est donnée par la relation $C = \frac{Q}{U} = \frac{Q}{CU}$ et s'exprime en Farad.

FARAD

Le Farad est la capacité d'un condensateur que consomme un charge de 1 coulomb lorsque le d.d.p est de 1 volt.

Elastance

L'élastance est l'inverse de la capacité. Elle s'exprime en daraf.

Autres unités de la capacité

Le microfarad = $10^{-6} \text{ F} = 1 \text{ UF}$

Le nano Farad = $10^{-9} = 1 \text{ nF}$

Le Picofarad = $10^{-12} = 1 \text{ PF}$

Types de condensateurs

En général, il existe trois types de condensateurs :

- 1) Condensateur fixe 
- 2) Condensateur variable 
- 3) Condensateur électrolytique ou polarisé 

Du point de vue morphologique, il existe trois types de condensateurs de forme différente.

- a) Condensateur plan
- b) Condensateur sphérique
- c) Condensateur cylindrique

Condensateur plan

Un condensateur plan est l'ensemble formé de deux plaques conductrices planes en regard l'une de l'autre et séparées par un diélectrique, l'air en général. C'est le plus simple des condensateurs, sa capacité est :

- a) Proportionnelle à la surface de chaque armature
- b) Inversement à la distance des armatures
- c) Variable avec la nature de l'isolant

Elle a pour formule : $C = \frac{\epsilon_0 k S}{e}$ ou $C = \frac{KS}{36\pi e \times 10^9}$ avec $\epsilon_0 = \frac{1}{36\pi \times 10^9} = 8,85 \times 10^{-12}$

Notations

K : constante diélectrique

S : surface en regard des armatures en mètre carrés (m^2)

e : épaisseur ou l'écartement des armatures en mètres (m)

ϵ_0 : permittivité du vide en farad par mètre. (F/m)

NB : Si les armatures sont séparées par une couche d'air on prend : $K = 1$

Si l'on remplace l'air par un autre isolant on obtient une nouvelle capacité par la formule : $C' = C \times K$.

NB:Lorsqu'on double l'isolant de l'épaisseur entre les armatures d'un condensateur la capacité devient deux fois plus petite c'est à dire $C' = C/2$

Tension de rupture ou de claquage

Définition : La tension de rupture ou de claquage est celle qui est appliquée aux bornes d'un condensateur est capable de perforer le diélectrique, et mettre le condensateur hors de service.

NB : En soumettant un condensateur à une tension supérieure à celle qu'il peut supporter sans être détérioré, on l'expose à un phénomène appelé claquage ou le condensateur est claqué.

Tension de service

La tension de service est celle qui s'applique aux bornes du condensateur fait fonctionner normalement le condensateur.

Rigidité diélectrique

La rigidité diélectrique est la valeur maximum du champ électrique que peut supporter un diélectrique sans qu'une étincelle se produise entre les armatures. Elle s'exprime en volts par mètre (V/m).

Energies D'un Condensateur

a) En fonction de la charge Q et de la tension de charge U

Elle est proportionnelle à la charge Q et la tension de charge U ; elle est donnée par la relation suivante : $W = \frac{1}{2} QU$ avec Q en coulomb et U en volts W en joules

b) En fonction de la charge Q et de la capacité C Elle est donnée par la relation suivante

$$W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} \text{ avec : } Q \text{ en coulomb et } C \text{ en Farad } W \text{ en joules.}$$

c) En fonction de la tension de charge U et de la capacité C

Elle est donnée par la relation suivante $W = \frac{1}{2} CU^2$ avec C en Farad et U en volts W en joules.

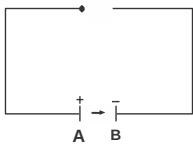
Champ électrique à l'intérieure d'un condensateur

Le champ électrique, c'est le quotient de la charge U par l'écartement des plaques .On le désigne par E tel que : $E = \frac{U}{e}$ ou $E = \frac{U}{d}$ $U = E \times e$ ou $U = E \times d$

Unités de champ électrique

Le champ électrique s'exprime en volts /mètre (v/m) avec U en volts et en mètre ou en N/C avec $E = F/Q$. (F en newton et Q en coulomb)

Démonstration de la formule : $E = \frac{U}{e}$



Aux bornes d'une source de tension continue U, plaçons un condensateur .Lorsque le courant est établi, on observe a l'intérieure du condensateur la présence d'une charge électrique Q qui se déplace de A vers B sans l'action d'une force électrique : $F = Q \times E$.

Désignons par $W = F \times d$ le travail effectuée par cette force comme $d = AB = e$, on a : $W = F \times e$ alors $W = (Q \times E) \times e$ (1)

On sait que : K

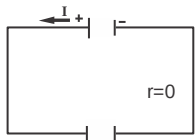
L'énergie qu'il faut fournir à ce condensateur est : $W = U \times Q$ (2)

Ecrivons les deux valeurs de W sont égales :

$Q \times E \times e = U \times Q$ alors

$$E = \frac{U}{e}$$

Démonstration de la formule $W = \frac{1}{2} QU$



Aux deux extrémités d'un générateur de résistance négligeable ($r = 0$), plaçons un condensateur c .Quand le courant est lancé, le générateur fournit une énergie totale répartie en énergie calorifique dans les fils de connexion et en en régie disponible aux bornes du condensateur c'est-a -dire : $W_F = W_{\text{fils}} + W_C$

A noter que : $w_{\text{fils}} = W_C$

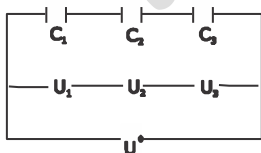
$W_{\text{Source}} = W_c + W_c$ $W_{\text{Source}} = 2W_C$ ou $W_{\text{Source}} = E \times Q$.Puisque $r = 0$, on a : $E = U \Rightarrow W_C = \frac{UQ}{2}$

NB. : $Q = CU \Rightarrow W_c = \frac{1}{2} U \times CU \Rightarrow W_c = \frac{1}{2} CU^2$

De même : $U = \frac{Q}{C} \Rightarrow W_c = \frac{\frac{1}{2} Q \times Q}{C} \Rightarrow W = \frac{Q^2}{2C}$ ou $W = \frac{1}{2} CU^2$

Groupeement des Condensateurs

a) Groupeement en cascade ou en série



Plaçons en série ou en cascade trois condensateurs de capacité respective C_1 C_2 C_3

Puisqu'ils sont disposés en série la charge Q est commune .Dans ce cas, la tension aux bornes de l'ensemble est égale à la somme des tensions de chacun des condensateurs, c'est-a-dire :

$$U = U_1 + U_2 + U_3 \text{ (1)}$$

Posons : $Q = CU$, d'où $U = Q/C$

De même : $U_1 = Q/C_1, U_2 = Q/C_2$ et $U_3 = Q/C_3$

Remplaçons U_1, U_2, U_3 et U par leur valeur équivalente dans (1)

$$\frac{Q}{C} = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} + \frac{Q}{C_3} \Rightarrow \frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

Ce que l'on peut énoncer : L'inverse de la capacité équivalente à un ensemble de condensateur en série est égal à la somme des inverses des capacités de chacun d'eux.

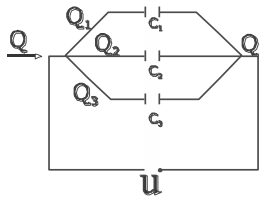
Remarque : Dans le cas de deux condensateurs en série, la capacité du système s'écrit : $C_S = \frac{C_1 \times C_2}{C_1 + C_2}$

Dans le cas de trois condensateurs en série, la capacité du système s'écrit :

$$C_S = \frac{C_1 \times C_2 \times C_3}{(C_1 \times C_2) + (C_1 \times C_3) + (C_2 \times C_3)}$$

NB. : Si les condensateurs placés en série sont identiques de capacité unitaire C, la capacité équivalente ou du système s'écrit : $C_S = \frac{C}{n}$ avec n = nombre de condensateurs.

Dans l'association des condensateurs en série les inverses des capacités s'additionnent.



b) groupement en surface ou en parallèle

Plaçons en parallèle trois condensateurs de capacités respectives C_1, C_2, C_3 . Puisqu'ils sont placés en parallèles, la tension de charge U est commune. Dans ce cas la charge Q prise par l'ensemble est égale à la somme des charges prises par chacun des condensateurs, c'est-à-dire $Q = Q_1 + Q_2 + Q_3$ (1)

Posons : $Q = CU$

De même $Q_1 = C_1U, Q_2 = C_2U$ et $Q_3 = C_3U$

Remplaçons Q, Q_1, Q_2 et Q_3 dans la relation (1)

$CU = C_1U + C_2U + C_3U$ en factorisant :

$CU = (C_1 + C_2 + C_3)U$

Divisons toute l'équation par U

$$C = C_1 + C_2 + C_3$$

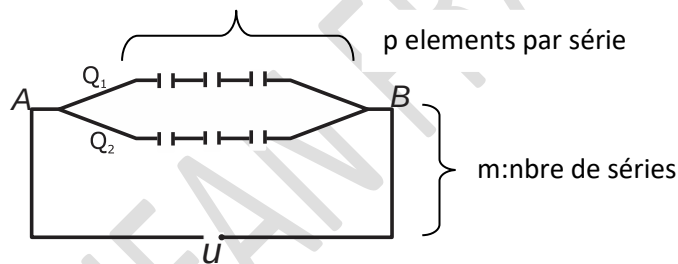
NB. Dans l'association des condensateurs en parallèles les capacités s'additionnent.

Remarque : Dans le groupement de condensateurs identiques en parallèles, la capacité équivalente s'écrit $C_e = nC_1$

N : nombre de condensateur

C_1 : Capacité

c) Groupement de condensateurs identiques égales mises en parallèles (groupement mixte) p élément par



Soit n condensateur identiques disposés en m série de p éléments chacune .Dans ce cas le mode de groupement, la capacité du système s'écrit : $C_{eq} = \frac{mC}{p}$

Démonstration : Les condensateurs étant identiques, on a $C_1 = C_2 = C_3 = C_4 = C_5 = C$

Dans la première branche : $C_{eq1} = \frac{C}{p}$

Dans la deuxième branche : $C_{eq2} = \frac{C}{p}$

$C_{eq} = C_{eq1} + C_{eq2} = \frac{C}{p} + \frac{C}{p} \Rightarrow C_{eq} = \frac{2C}{p}$ Or $m=2$

Donc : $C_{eq} = \frac{mC_1}{p}$

Calcul le mode de groupement

Pour calculer le mode de groupement, on applique les deux formules suivantes.

$$\begin{cases} n = m \times p & (1) \\ C_{eq} = \frac{mC_1}{p} & (2) \end{cases}$$

Remarques:

- 1) Si $m = 1$ et $p \neq 1$, groupement en série
- 2) Si $m \neq 1$ et $p = 1$, groupement en parallèles
- 3) Si $m \neq 1$ et $p \neq 1$, groupement mixte

Notation

n = nombre total de condensateurs disponibles

M : nombre de séries ou branches

P : nombre d'éléments par série

C : capacité d'un condensateur

Energie emmagasinée par un condensateur en fonction du champ électrique et de son volume d'air.

L'énergie emmagasinée par un condensateur plan en fonction du champ électrique et de son volume d'air est :

- a) Proportionnelle au carré du volume du champ électrique.
- b) Proportionnelle au volume d'air
- c) Dépend du coefficient de permittivité du vide cette loi se traduit par la relation : $W = \frac{1}{2} E^2 \times V \times \epsilon_0$

Démonstration

Posons : $W : \frac{1}{2} CU^2$ avec $C = \epsilon_0 \times \frac{S}{e}$

$$W = \frac{1}{2} \epsilon_0 \times \frac{S}{e} \times (E \times e)^2 \Rightarrow W = \frac{1}{2} \epsilon_0 \times \frac{S}{e} \times E^2 \times e^2$$

$$\Rightarrow W = \frac{1}{2} \epsilon_0 \times S \times E^2 \times e \text{ mais } S \times e = V \text{ la relation precedent devient } W = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 V.$$

Densité volumique d'un condensateur plan**a) En fonction de l'énergie et du volume d'air**

La densité volumique d'un condensateur plan est :

- Proportionnelle à l'énergie emmagasinée par le condensateur
- inversement proportionnelle a son volume d'air. Elle s'exprime en joules/m³ et est donne par la formule : $d = \frac{W}{V}$ avec W en joules et V en m³.

b) En fonction du champ magnétique et de la permittivité du vide.

Cette densité

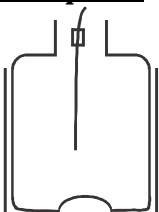
- Est proportionnelle au carré du champ électrique
- Dépend du coefficient de permittivité du vide. Elle est donnée par la formule suivante :

$$d = \frac{1}{2} E^2 \cdot \epsilon_0$$

Autres types de condensateurs**a) La bouteille de Leyde**

Description : La bouteille de Leyde est constituée par un flacon de verre représentant l'isolant .ce flacon est rempli de clinquant ou feuilles métalliques formant l'armature interne .Le clinquant est relié à une tige de laiton en forme cygne .La surface utile de la bouteille est donnée par la formule suivante :

$$S_{tot} = S_{fond} + S_{lat}.$$



$$S_{tot} = \frac{\pi d^2}{4} + \pi dh \text{ avec } S_{fond} = \frac{\pi d^2}{4} \text{ et } S_{lat} = \pi dh$$

Cette formule devient $S_{tot} = \pi R^2 + 2\pi h$ avec $S_{fond} = \pi R^2$ et $S_{lat} = 2\pi rh$, car

$$R = \frac{d}{2} \text{ ou } d = 2r$$

Notations

d : diamètre intérieure de la bouteille en mètre

R : rayon intérieur de la bouteille en mètre

h : hauteur de l'isolant dans la bouteille en mètre.

b) Les condensateurs variables

Ce genre de condensateur comporte une série de lames fixes entre lesquelles s'engagent des lames mobiles semi-circulaires. Dans ce cas, le nombre de plaques est donnée par la relation suivante : $n_p = n_f + n_m$

$n_f + n_m$

Pour trouver le nombre de condensateurs, on applique la formule suivante $n_c = n_p - 1$

n_p : nombre de plaques

n_f : nombre de lames fixes

n_m : nombre de lames mobiles

n_c : nombre de condensateurs

Calcul de la capacité maximale d'un condensateur variable

Pour calculer la capacité maximale, on applique : $C_{max} = C_{min}(n-1)$

Pour trouver C_{min} , on fait le rapport $\frac{C}{C'}$ dans certains cas $\frac{C_{min}}{C'} = \frac{s}{s'} \times \frac{e'}{e}$ avec $S = \frac{\pi R^2}{2}$ (demi-circulaire)

n : nombre total de lames (fixes et mobiles)

C_{min} : capacité d'un condensateur

C_{max} : capacité maximale

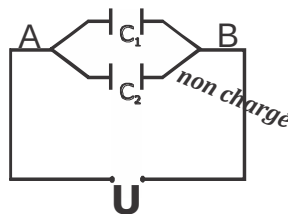
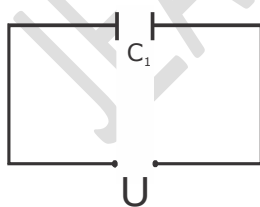
Charge et décharge d'un condensateur 2eme série d'expériences

a) Plaçons un condensateur C_1 aux bornes d'une tension U. Ce condensateur reçoit une charge électrique : $Q_1 = C_1 U$

b) Disposons en parallèle un autre condensateur C_2 à l'état neutre, c'est-à-dire non chargé avec le premier. Dans ces conditions, le premier condensateur décharge dans le second. Pour calculer la tension d'équilibre, c'est-à-dire la tension aux bornes de la dérivation, on pose : $U_{dér} = \frac{Q_t}{C_t}$ avec $Q_t =$

$$Q_1 = C_1 U$$

$$\text{Car } Q_2 = 0 \quad E_{dér} = \frac{Q_1}{C_1 + C_2}$$

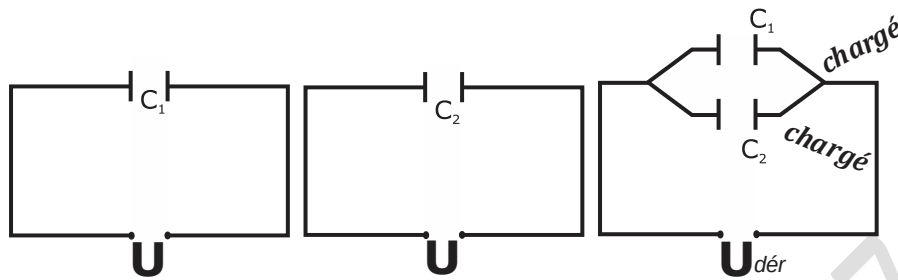


Autres expériences : aux bornes d'une tension U plaçons un condensateur C_1 , ce condensateur reçoit une charge électrique $Q_1 = C_1 U$

Aux bornes d'une tension U' , plaçons un autre condensateur C_2 , il reçoit une charge électrique $Q_2 = C_2 U$

Dans une dernière expérience, aux bornes d'une tension U , plaçons en parallèle ces deux condensateurs chargés. Dans ces conditions, pour calculer la tension aux bornes de la dérivation, on applique la formule suivante : $U_{\text{der}} = \frac{Q_t}{C_t} \Rightarrow U_{\text{der}} = \frac{Q_1 + Q_2}{C_1 + C_2}$ avec $Q_1 = C_1 U$

Et $Q_2 = C_2 U'$



Etablir la formule $U_{\text{der}} = \frac{Q_1 + Q_2}{C_1 + C_2}$

Donnant la tension d'équilibre.

Le système forme par C_1 et C_2 charges constitue une batterie de condensateur, la charge de C_1 est

$$Q_1 = C_1 U_{\text{der}} \quad (1)$$

La charge de C_2 est $Q_2 = C_2 U_{\text{der}} \quad (2)$

Additionnons membre à membre (1) et (2)

$$Q_1 + Q_2 = C_1 U_{\text{der}} + C_2 U_{\text{der}}$$

Factorisons par U_{der}

$$Q_1 + Q_2 = U_{\text{der}}(C_1 + C_2)$$

Alors
$$U_{\text{der}} = \frac{Q_1 + Q_2}{C_1 + C_2}$$

Calcul de la perte d'énergie enregistrée au cours de la connexion de deux condensateurs chargés en parallèles

On emploie la formule suivante $w = (W_1 + W_2) - W_t$ avec $W_1 = \frac{1}{2} C_1 U^2$; $W_2 = \frac{1}{2} C_2 U^2$;

$$W_t = \frac{1}{2} C_t U_{\text{der}}^2$$

W_1 : énergie du condensateur C_1 sous la tension U_1

W_2 : énergie du condensateur C_2 sous la tension U_2

W_t : énergie emmagasinée par l'ensemble au cours de la connexion

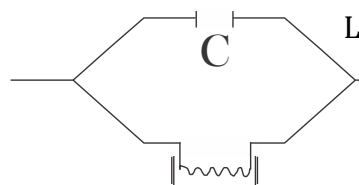
Remarque importante

a) Si $W_1 + W_2 > W_t$ ou $W_t < W_1 + W_2$, il y a perte d'énergie. Cette perte est calculée par la formule suivante :

$$\text{Perte} = (W_1 + W_2) - W_t$$

c) Si $W_t = W_1 + W_2$, il y a conservation de l'énergie, on a alors enregistrée aucune perte d'énergie. la différence $(W_1 + W_2) - W_t$ est due à cause de la perte d'énergie dans les fils de jonction des deux condensateurs

Cas où un condensateur décharge dans un fil plongé dans un calorimètre.



Lorsqu'un condensateur décharge dans un fil plongé dans un calorimètre, il se produit parfois un équilibre thermique : $Q_a = Q_c$ avec $Q_a = mc\theta$ et $Q_c = 0,24 W_c$ car $W_c = W_{\text{fil}} = RI^2 t$, $Q_c = 0,24 W_c$

Calcul du nombre de fois qu'il faut décharger un condensateur :

Posons : $n = \frac{Q_a}{Q_c}$ avec $Q_a = mc\theta$ et $Q_c = 0,24WC$.

Durée de décharge d'un condensateur dans un fil : $T = 0,5Rc$

Démonstration

Posons : $W_{fil} = W_c$

$$RI^2t = \frac{1}{2}CU^2 \Rightarrow RI^2t = 0,5CU^2 \Rightarrow$$

$$RI^2t = 0,5(RI)^2.C \Rightarrow RI^2t = 0,5R^2I^2c \Rightarrow$$

$$Rt = 0,5R^2C \Rightarrow t = 0,5RC \text{ C.Q.F.D}$$

Formule permettant de calculer la résistance de l'isolant d'un condensateur plan conducteur

$$R = \frac{\rho \varepsilon_0 K}{c} \Rightarrow RC = \rho \varepsilon_0 K$$

C : capacité du conducteur plan en (F)

ε_0 : Permittivité relative du vide en (F/m)

ρ : résistivité de l'isolant en ($\Omega.m$)

k : constante diélectrique

R : résistance de l'isolant. Ω

Questions de cours

Complétez les phrases suivantes par les mots convenables.

- 1) Les deux plaques parallèles qui forment un condensateur sont appelées.....et l'isolant qui les sépare est le.....
- 2) Dans l'association des condensateurs en.....les inverses des capacités s'ajoutent tandis que dans l'association.....les capacités s'additionnent.
- 3) Un condensateur est essentiellement composé de deux conducteurs portant des charges.....et.....
- 4) En dehors de sa période de charge ou décharge le condensateur bloque le.....
- 5) Les armatures d'un condensateur plan chargé sous une tension constante portent des charges.....
- 6) Avant la charge les armatures d'un condensateur sont.....
- 7) La capacité d'un condensateur plan dont l'isolant est le vide est proportionnelle àet inversement proportionnelle à.....de l'isolant.
- 8) Pour obtenir une grande capacité équivalente on utilise le groupement en.....
- 9) Le farad est la capacité d'un condensateur qui prend une charge de.....quand on établit une.....entre ses armatures.
- 10) Le champ électrique E s'exprime indifféremment enou.....
- 11) La charge ou décharge d'un condensateur associé à une résistance ne sont.....
- 12) Un condensateur branché sous une tension supérieure à celle qu'il peut supporter s'expose au.....
- 13) La rigidité diélectrique est la valeur maximum de.....que peut supporter un diélectrique sans être détérioré.

- 14) Un condensateur plan est celui dont les armatures sont.....et.....
 15) Le montage en série de condensateurs permet d'obtenir une capacité plus.....que la plus.....des capacités associées
 16) Les armatures d'un condensateur sont séparées par.....appelées.....
 17) La tension qui, appliquée aux bornes d'un condensateur, fait jaillir entre les armatures une étincelle et met le condensateur hors d'usage est appelé.....

1- Un condensateur est formé de deux lames conductrices planes de surface 50cm^2 , séparées par un diélectrique d'épaisseur 0.8mm et de permittivité relative 2.5 . Quelle est la capacité de ce condensateur ?

Réponse : $C = 138\text{ PF}$

2- Un condensateur de capacité $C = 0.1\text{ }\mu\text{F}$ est constitué de deux plaques métalliques en regard de surface 3 m^2 séparée par un diélectrique de permittivité relative $\epsilon_r = 5$. Calculer :

- L'épaisseur du diélectrique
- La charge prise par le condensateur sur une d.d.p de 18 volts .

Réponses : $e = 133 \times 10^{-9}\text{m}$ $Q = 1.8 \times 10^{-6}\text{ C}$

3- On associe en parallèle trois condensateurs $C_1 = 2\text{ }\mu\text{F}$, $C_2 = 1.5\text{ }\mu\text{F}$, $C_3 = 3.5\text{ }\mu\text{F}$ au bornes d'une tension continue de 50V .

- Représenter la figure correspondante en déterminant la capacité équivalente de l'association
- Quelle est l'énergie emmagasinée par l'association ?

Réponses : $C_{\text{eq}} = 7\text{ }\mu\text{F}$ $W = 8.75 \times 10^{-3}\text{ joules}$

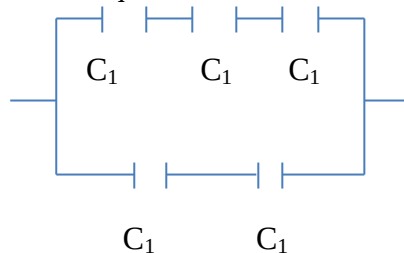
4- Un condensateur $C_1 = 2.5\text{ }\mu\text{F}$ chargé sous une tension de 400V échange sa charge avec un second condensateur $C_2 = 1.5\text{ }\mu\text{F}$ non-chargé

- Trouver la charge totale des deux condensateurs à l'équilibre
- Quelle est la tension du système formé par les deux condensateurs ?

Réponses : $W = 0.32\text{ joule}$ $U_s = 250\text{ volts}$

5- La capacité équivalente de cinq (5) condensateurs identiques associés comme le montre la figure ci-contre est 2.5nF

- Calculer la capacité C_1 de chacun des Condensateurs ?
- On soumet l'association à une tension Constante de 200 volts . Quelle est l'énergie emmagasinée ?



Réponses : $C_1 = 3\text{nF}$ $W = 60\text{ }\mu\text{J}$

6- Un condensateur de capacité $C_1 = 16\text{ }\mu\text{F}$, chargé sous une tension U_1 emmagasine une énergie de 10^{-3} joule

- Calculer la tension de la charge de ce condensateur ?
- Séparé de la source, on réunit ses armatures à celles d'un autre condensateur $C_2 = 10\text{ }\mu\text{F}$ non-chargé
 - Quelle tension U_2 peut-on alors mesurer aux bornes communes ?
 - En déduire l'énergie emmagasinée par le condensateur C_2

Réponses : $U_1=11,18\text{ V}$ $U_2= 6,88\text{ V}$ $W_{C_2}=236,67 \times 10^{-6}\text{ J}$

- 7- Calculer la surface S des armatures en regard d'un condensateur à lame de papier paraffiné dont la capacité est $2\mu\text{F}$, l'épaisseur du diélectrique est 0.1mm et sa constante diélectrique égale à 2.2

Réponse : $S = 10.3\text{m}^2$

- 8- A) Calculer la surface des armatures d'un condensateur plan de capacités $0,1\mu\text{F}$ dont le diélectrique a pour épaisseur $0,2\text{mm}$ et pour permittivité 8
 B) Calculer la charge prise et l'énergie emmagasinée par ce condensateur soumis à une tension constante de 300V .

Réponses: a) $S=0,28\text{m}^2$ b) $q=30\mu\text{C}$ $W=4,5\text{mJ}$

4-On établit une tension $U=1200\text{V}$ aux bornes d'un condensateur à lames d'air de capacité $0,050\mu\text{F}$. Calculer la charge électrique et l'énergie emmagasinée dans le condensateur.

On glisse entre les plaques de ce condensateur une lame de verre $K= 4$. Que devient la tension aux bornes du condensateur.

On décharge le condensateur dans une résistance $R=100\Omega$

Calculer la durée de la décharge.

Réponses: $q=0,6\text{mC}$; $W=0,36\text{joule}$; $U'=300\text{V}$; $T=0,2\text{ms}$

- 9- On établit une tension $U= 600\text{V}$ aux bornes d'un condensateur $C_1 = 0.2\mu\text{F}$. calculer la charge Q de ce condensateur ; si le courant de charge est 0.5A . calculer la durée de charge
 On décharge ce condensateur dans autre C_2 pris à l'état neutre et de même capacité.
 Calculer la tension d'équilibre :

Réponses : $Q = 120\mu\text{C}$ $t = 24 \times 10^{-5}\text{s}$ $U_{\text{dér}} = 300\text{V}$

- 10- Deux condensateurs $C_1=9\mu\text{F}$ et $C_2=6\mu\text{F}$ en série sont chargés sous la tension de 200V . Calculer:

- 1) la capacité de l'ensemble
- 2) la charge prise par chaque condensateur
- 3) la tension aux bornes de C_1 et l'énergie emmagasinée par C_2 .

Réponses: 1) $C_{\text{eq}}=3,6\mu\text{F}$ 2) $Q_1=Q_2=0,72\text{mC}$ 3) $U_1=80\text{V}$ $W_2=43,2\text{mJ}$

- 11- Trois condensateurs de capacités respectives $4\mu\text{F}$, $3\mu\text{F}$ et $2\mu\text{F}$ montés en série sont alimentés par une source de tension continue de 130volts .

- a) Calculer la charge prise par chaque condensateur
- b) Déterminer la d.d.p aux bornes de chaque condensateur
- c) Calculer la surface S des armatures du condensateur de capacité $4\mu\text{F}$, de permittivité 2.5 et d'épaisseur 0.4mm

Réponses : a) $Q = 120\mu\text{C}$ b) $U_1 = 30\text{V}$, $U_2 = 40\text{V}$ et $U_3 = 60\text{V}$ c) $S = 72.576\text{m}^2$

- 12- On réalise, avec 12 condensateurs identiques, un groupement mixte constitué de m branches et de P éléments par branche.

- a) Comment faut-il associer les condensateurs pour obtenir une capacité totale de $1.5\mu\text{F}$, sachant que chaque condensateur a une capacité de $2\mu\text{F}$? schéma.
- b) On applique une tension de 200volts aux bornes du groupement, calculer:
- 1- La charge prise par le groupement
 - 2- Les d.d.p aux bornes de chaque condensateur

Réponses : a) $m = 3$ $P = 4$ b) 1) $300\mu\text{C}$ 2) 50V

13-A) On dispose d'une tension $U=1000\text{V}$ pour charger un condensateur $C=0,2\mu\text{F}$. Calculer la charge électrique et l'énergie dans ce condensateur.

B) On décharge ce condensateur dans un fil plongé dans 24grammes de pétrole, la chaleur massique $C=0,5$. Trouver le nombre de fois qu'il faut décharger le condensateur. Prendre $\theta=2^\circ$

C) On met en parallèle avec C_1 un 2^{ème} condensateur variable C_2 . Calculer C_2 dans les cas suivants:

1) Lorsque la tension de la dérivation est fixée à 400V

2) Lorsque la tension est fixée à 500V

Réponses: $Q=0,2\text{mC}$; $W=0,1\text{J}$; $n=100\text{fois}$; $C_2=0,3\mu\text{F}$; $C_2=0,2\mu\text{F}$

14- Un condensateur peut être assimilé à deux feuilles métalliques séparées par un isolant d'épaisseur 0.25mm et permittivité égale à 4, la surface utile des feuilles métalliques étant de 25m^2

1) Quelle est la capacité de ce condensateur ? En associant 10 condensateurs analogues en parallèles, quelle est la capacité de la batterie obtenue ?

2) Cette batterie de condensateurs, chargée à chaque fois sous la tension de 1000volts est déchargée 100 fois de suite dans une résistance plongée dans un calorimètre contenant 200g d'un liquide de chaleur massique 0.5. Quelle est l'élévation de température du liquide si les pertes dans les fils de jonction s'élèvent à 50%

Réponses : 1) $C = 3.53\mu\text{F}$ $C = 35.3\mu\text{F}$ 2) $\theta = 20.11^\circ\text{C}$

15- Une bouteille de Leyde de surface 576cm^2 , dont le verre a 2m d'épaisseur, est assimilable à un condensateur plan. La permittivité relative du verre est 6.28 ce condensateur est chargé sous 50KV . On le décharge dans une résistance de $1\text{k}\Omega$ et l'on admet que la tension moyenne de décharge est 20KV

a) Quelle est la durée de la décharge ?

b) A quelle température peut être porté le métal si elle est faite de 2mg d'un métal de chaleur spécifique $0.08\text{cal.g}^{-1}\text{ }^\circ\text{C}^{-1}$?

c) On charge la bouteille sous 250KV ; l'isolant est perforé et la décharge dure $0.1\mu\text{s}$. quelle est la puissance moyenne mise en jeu durant cette décharge ? quelle est la quantité d'électricité utilisée ? on donne $1\text{cal} = 4\text{J}$

Réponses : a) $5\mu\text{s}$ b) 3125°C c) $500 \times 10^6\text{W}$ 0.4mC

16- 1) Un condensateur de capacité $0,6\mu\text{F}$ est formé de 2 lames métalliques séparées par un isolant $K=2,2$ d'épaisseur $0,1\text{mm}$. Calculer la surface de ces lames.

2) On considère un autre condensateur $0,8\mu\text{F}$.

a) On les met successivement en série puis en parallèle.

- b) On se sert d'une tension de 600V pour alimenter les deux montages. Calculer dans chaque cas, l'énergie totale emmagasinée dans les condensateurs.
- 3) Le condensateur C1 est chargé seul sous 600V, puis, il est relié aux bornes de C2 non chargé. Quelle sera la tension d'équilibre du système?
- 4) Si les pertes d'énergie enregistrées au 3) pouvaient être utilisées à faire fondre la glace de chaleur de fusion 80cal/g, quelle serait la masse de glace fondue à supposer qu'on ait renouvelé l'expérience 100 fois.

Réponses: 1) $S=3\text{m}^2$; 2) a) $W=61,7\text{mj}$ b) $W'=252\text{mj}$ 3) $U'=257\text{V}$ 4) $18,4\text{mg}$

JEAN FRANCOIS FRANTZO

CHAPITRE XV

POINTS ESSENTIELS

- ❖ Courant alternatif
- ❖ Caractéristique du courant alternatif
- ❖ Graphe du courant sinusoïdal
- ❖ Notion d'alternance définition
- ❖ Fréquence du courant alternatif
- ❖ Pulsation du courant alternatif
- ❖ Intensités en courant alternatif
- ❖ Applications

COURANT ALTERNATIF

Caractéristique du courant alternatif:

Un courant alternatif est un courant électrique périodique qui change régulièrement de sens deux(2) fois par période et qui transporte alternativement la même quantité d'électricité à chaque alternance.

C'est aussi un courant sinusoïdal qui varie à chaque instant. On s'en sert dans les installations électriques des maisons et usines industrielles.

Un courant périodique : est dit alternatif lorsque la valeur moyenne dans le temps est nulle.

Un courant alternatif : Est dit sinusoïdal lorsque l'intensité est une fonction sinusoïdale du temps.

Une Sinusoïde: est une représentation graphique des variations de l'intensité instantanée d'un courant alternatif sinusoïdal.

Courant sinusoïdal: Le plus simple des courants alternatifs est le courant sinusoïdal. un tel courant est caractérisé par son intensité maximum et sa période, son intensité est de la forme : $i = I_m \sin(\omega t + \varphi)$

Notation :

i : intensité instantanée

ω : pulsation ou vitesse angulaire (en radians par secondes)

$(\omega t + \varphi)$: phase au l'instant t .

Courant redressé: c est un courant alternatif unidirectionnel

Courant variable: c est un courant dont l intensité est une fonction du temps

Un redresseur: c'est un appareil qui transforme le courant alternatif en courant continu.

Un onduleur ou inverter: c est appareil qui transforme le courant continu en courant alternatif.

φ : Phase à l'origine ou phase au point $t=0$

Graphe du courant sinusoïdal

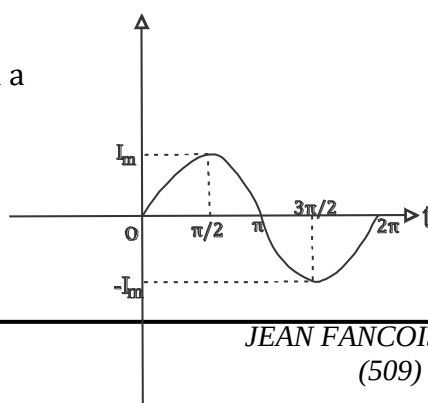
Par un choix convenable de l'origine du temps, on a

$\varphi = 0$. A ce moment, on a : $i = I_m \sin \omega t$

Posons : $\omega t = \theta \Rightarrow i = I_m \sin \theta$

Faisons varier θ entre 0 et 2π .

a) $\theta = 0$; $i = I_m \sin 0 \Rightarrow i = 0$. D'où : A(0,0)



- b) $\theta = \frac{\pi}{2} : i = I_m \sin \frac{\pi}{2} \Rightarrow i = I_m$. D'où : B($\frac{\pi}{2}$, I_m)
 c) $\theta = \pi : i = I_m \sin \pi \Rightarrow i = 0$. D'où : C(π , 0)
 d) $\theta = \frac{3\pi}{2} : i = I_m \sin \frac{3\pi}{2} \Rightarrow i = -I_m$. D'où : D($\frac{3\pi}{2}$, $-I_m$)
 e) $\theta = 2\pi : i = I_m \sin 2\pi \Rightarrow i = 0$. D'où : E(2 π , 0)

Notion d'alternance définition: on appelle alternance l'intervalle de temps qui sépare deux changements de sens consécutifs du courant.

Une alternance correspond à une demi-période. Deux alternances donnent une période. La période du courant sinusoïdal est donnée par : $T = \frac{2\pi}{\omega}$ avec : ω : pulsation du courant

Période: on appelle période, la durée d'une oscillation. Elle est aussi l'inverse de la fréquence. Elle est donnée par la relation: $T = \frac{1}{F}$

Oscillation: une oscillation est une fluctuation ou un mouvement périodique.

Fréquence du courant alternatif :

On appelle fréquence d'un C.A le nombre de périodes par seconde. Elle est égale à l'inverse de la période c'est-à-dire $F = \frac{1}{T}$; elle s'exprime en Hertz avec T en seconde.

Les multiples de Hertz sont :

1. Le Kilohertz (KHZ)= 10^3 Hz
2. Le Mégahertz (MHZ)= 10^6 Hz
3. Le gigahertz(GHZ)= 10^9 Hz

NB: On dit : Hertz on cycles par seconde.

Fréquence-mètre : c'est l'appareil qui mesure la fréquence du courant.

La fréquence du courant utilisé en Amérique est 60 Hertz et celle utilisé en Europe est 50Hertz.

Pour une fréquence de 60 Hertz l'alternateur effectue 120 alternances ou changements par seconde et pour une fréquence de 50Hertz, il effectue 100 alternances ou changements par seconde.

Pulsation du courant alternatif : on appelle pulsation du courant alternatif l'angle décrit par seconde. Elle est encore appelée vitesse angulaire et s'exprime en radians par seconde. Elle est liée à la fréquence et à la période par : $\omega = 2\pi f$ ou $\omega = \frac{2\pi}{T}$

Notation :

ω : pulsation du courant ou vitesse angulaire

F : fréquence du courant

T : période du courant

INTENSITES EN COURANT ALTERNATIF

A) Intensité Instantanée : elle est notée i : c'est la valeur que prend le courant à chaque instant t : $i = f(t)$

L'expression mathématique de l'intensité instantanée s'écrit : $i = I_m \sin \omega t$ ou $i = I_e \sqrt{2} \sin \omega t$ avec $I_m = I_e \sqrt{2}$.

B) Intensité efficace : elle est notée I_e : c'est l'intensité d'un courant continu qui, passant dans le même conducteur pendant le même temps, y produirait le même dégagement de chaleur par effet joule. on l'appelle encore intensité moyenne et on la mesure à l'aide d'un ampèremètre thermique. On s'en sert dans les installations électriques.

Intensité maximale :

Elle est notée I_m : c'est la plus grande valeur que peut prendre le courant instantané. Elle est encore appelée "Amplitude"

L'intensité efficace et l'intensité maximale sont liées par la relation suivante : $I_e = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$ ou $I_m = I_e \sqrt{2}$

Démontrer que: $I_e = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$

Soit un circuit comprenant une résistance pure parcourue par un courant sinusoïdal $i = I_m \sin Wt$



L'énergie électrique par effet de joule dans **R** pendant un intervalle de temps Δt est: $\Delta W = Ri^2 \Delta t \Rightarrow \Delta W = R(I_m \sin Wt)^2 \Delta t$

$\Delta W = RI_m^2 \sin^2 Wt \cdot \Delta t$ on sait que: $\sin^2 x = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2x \Rightarrow$

$$\sin^2 Wt = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2Wt$$

Donc: $\Delta W = RI_m^2 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2Wt \right) \cdot \Delta t$ pour une période la valeur de $\cos 2Wt = 0$, en raison de la symétrie de la courbe par rapport à l'axe du temps. D'où $\Delta W = \frac{RI_m^2}{2} \cdot \Delta t$ (1)

Par définition $\Delta W = RI_e^2 \Delta t$ (2)

Comparons (1) et (2)

$$\frac{RI_m^2}{2} \cdot \Delta t = RI_e^2 \Delta t \Rightarrow$$

$$I_e^2 = \frac{I_m^2}{2} \text{ donc : } I_e = \sqrt{\frac{I_m^2}{2}} \Rightarrow I_e = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \text{ C.Q.F.D}$$

Tension En Courant Alternatif: Entre deux points A et B d'une portion de circuit parcourut alternatif sinusoïdal. Il existe une DDP également alternative de même pulsation que le courant. L'expression mathématique de cette DDP instantanée s'écrit : $U = U_m \sin wt$ ou $U = U_e \sqrt{2} \sin wt$ avec $U_m = U_e \sqrt{2}$

La tension efficace U_e et la tension maximale U_m sont liées par la relation : $U_e = \frac{U_m}{\sqrt{2}}$ ou $U_m = U_e \sqrt{2}$

Etablir la formule $U_m = U_e \sqrt{2}$ ou $U_e = \frac{U_m}{\sqrt{2}}$ qui lie la valeur efficace U_e d'une tension sinusoïdale U et son amplitude de U_m



Aux bornes d'un conducteur ohmique de résistance R connue, établissons une tension alternative sinusoïdale de valeurs efficace et maximum connues U_e et U_m .

Les intensités efficace et maximale I_e et I_m du courant dans le conducteur vérifient les relations:

$$U_e = RI_e \quad (1) \quad U_m = RI_m \quad (2)$$

$$\text{On a alors : } \frac{U_m}{I_m} = \frac{RI_e}{RI_e} \Rightarrow \frac{U_m}{U_e} = \frac{I_m}{I_e}$$

Comme le courant est sinusoïdal

$$\frac{U_m}{U_e} = \sqrt{2} \quad \text{Donc} \quad \boxed{U_m = U_e \sqrt{2} \quad \text{ou} \quad U_e = \frac{U_m}{\sqrt{2}}}$$

NB : Dans le cas où le circuit comprend un self pure ou une capacité, on peut trouver un déphasage entre l'intensité instantanée et la tension instantanée du même courant.

NB : L'intensité maximale est mesurée à l'aide d'un oscilloscope cathodique et la tension efficace à l'aide d'un voltmètre thermique.

Good to know

- 1) L'intensité moyenne d'un courant alternatif:

$$I_{moy} = \frac{2I_m}{\pi}$$

- 2) Quantité d'électricité moyenne pendant une alternance

$$Q_{moy} = I_m \times \Delta t \text{ et } \Delta t = \frac{2I_m}{\pi} \times \frac{T}{2} \Rightarrow$$

$$Q_{moy} = \frac{2I_m}{\pi} \times \frac{2\pi}{\omega} \Rightarrow Q_m = \frac{2I_m}{\pi} \times \frac{2\pi}{\omega}$$

$$Q_{moy} = \frac{2I_m}{\omega}$$

- 3) Constante de temps d'un circuit R-C

$$T = R.C.$$

Questions de cours

Complétez les phrases suivantes par les mots convenables.

- 1) Un courant dont l'intensité est une fonction sinusoïdale du temps est appelé.....
- 2) Un courant dont l'intensité est une fonction du temps est appelé.....
- 3) La durée d'une oscillation s'appelle.....
- 4) Le courant alternatif peut recharger une batterie d'accumulateurs si dans le circuit qu'il alimente on insère un.....électrique.
- 5) L'intensité d'un courant alternatif redressé est.....ou.....
- 6) L'amplitude ou l'intensité maximum d'un courant alternatif se mesure à l'aide d'un.....
- 7) L'intervalle de temps qui sépare deux changements de sens consécutifs d'un courant alternatif s'appelle.....
- 8) Pendant une période, la quantité d'électricité transportée par un courant alternatif sinusoïdal est.....
- 9) On appelle courant alternatif tout courant périodique dont la période se décompose.....
- 10) Le courant alternatif est produit par des générateurs appelés.....
- 11) La durée d'une alternance s'appelle.....
- 12) Les alternances d'un courant alternatif sinusoïdal sont.....et leur valeur commune est égale à.....

Applications

- 1- La période d'un courant alternatif vaut 0,25 seconde. Ce courant alimente le circuit d'allumage d'une lampe électrique.
 - a) Quelle est la fréquence de ce courant ?
 - b) En déduire la pulsation.

Réponses : a) $F = 4\text{Hz}$ $\omega = 25,12 \text{ rad/seconde}$

- 2- Un courant alternatif a pour expression $i(t) = 4\sqrt{2} \sin 2\pi t$. Parcourt une résistance non inductive de valeur $R = 10\Omega$ pendant un quart d'heure.
 - a) Quelle est la valeur efficace du courant ?
 - b) Calculer la fréquence et la période de ce courant ?
 - c) Quelle est la quantité de chaleur dégagée dans cette résistance en joule ?

Réponses : a) $I_e = 4A$ b) $F = 1Hz$ $T = 1$ seconde c) $\omega = 144000$ joules

3- La puissance dissipée en chaleur dans une bobine pure de 50Ω par un courant alternatif sinusoïdal est 200 watts. La période est de 0,2 seconde.

- Calculer l'intensité efficace et la fréquence?
- Former l'expression de l'intensité instantanée.

Réponses : a) $I_e = 2A$ $F = 50Hz$ $i(t) = 2\sqrt{2} \sin 314t$

1- L'expression mathématique de l'intensité instantanée d'un courant alternatif sinusoïdal est:

$i = 4\sqrt{2} \sin(314t + \varphi)$ où φ représente la phase à l'origine.

- Préciser la valeur de l'intensité efficace, de la pulsation et de la fréquence.
- Calculer φ , sachant qu'à l'instant $t=0$, i prend la valeur 4A
- Quelle est, en joule, la quantité de chaleur dégagée par ce courant dans un fil de résistance 15Ω en 5 joules?

Réponses: a) $I_e = 4A$ $\omega = 314 \text{ rad/s}$ $F = 50Hz$ b) $\pi/4$ $Q = 17224,8 \text{ Cal}$

2- Une résistance $R = 10\Omega$ parcourue par un courant alternatif : $i = 128,2 \sin 314t$.

calculer la fréquence du courant, sa période et son intensité efficace.

Quelle est en kilocalories la quantité de chaleur dégagée dans 10Ω

Quelle est la quantité d'électricité qui passe dans un pendant une alternance?

2) On fait passer maintenant Ce même courant dans un voltmètre à l'eau acidulée et électrode de platine. Calculer le volume gazeux recueilli par minute à l'une des électrodes.

Réponses: $F = 50Hz$ $T = 0,02 \text{ s}$ $I_e = 20A$

3- Un courant alternatif d'intensité $i = 2,4 \cos 100\pi t$ traverse un conducteur ohmique de résistance 130Ω . On demande:

- l'intensité efficace du courant.
- la fréquence du courant.
- la tension efficace
- l'énergie consommée par minute.

Réponses: a) $I_e = 1,7A$ b) $f = 50Hz$ c) $U_e = 221V$ d) $W = 22542j$

3- Une tension $U = 100 \sin(314t - \frac{\pi}{6})$ est établie aux bornes d'un circuit,

Indiquer:

- Son Amplitude
- Sa phase
- Sa phase à l'origine
- Sa pulsation
- Sa période et sa fréquence
- Sa valeur à l'instant $t = 0$ Seconde.

Réponses: a) 100 volts b) $314t - \frac{\pi}{6}$ c) $-\frac{\pi}{6}$ d) 314 rad/s
 e) $T = 0,02$ seconde ; $F = 50 \text{ Hz}$ f) $u = -\frac{1}{2} U_m$

1- Un courant alternatif a pour intensité $i = 20 \sin(314t + \frac{\pi}{4})$

Déterminer:

- L'intensité de ce courant à l'instant $t = \frac{1}{200}$ seconde

- 2) L'instant, au cours de la première seconde de son passage, auquel son intensité instantanée positive est égale à son intensité maximum.
 3) Calculer la quantité d'électricité moyenne pendant une alternance.

Réponses: 1) $i = 10\sqrt{2} = 14,1A$ 2) $t = \frac{1}{400}$ seconde 3) $Q = 0,127 \text{ coulomb}$

- 2- Une résistance branchée sur un secteur alternatif est parcourue par un courant sinusoïdal dont l'intensité maximale est 2A et la fréquence 50Hz. Calculer :

- a) la période
 b) sa pulsation
 c) donner l'expression de son intensité à l'instant T.

Réponses: a) $T=0,02s$ b) $\omega=314\text{rad/s}$ c) $i=2\sin 314t$

- 3- Un courant d'intensité efficace 10A a pour fréquence $\frac{250}{\pi}$. Donner l'expression de son intensité instantanée.

Réponse : $i=10\sqrt{2}\sin 500t$

- 4- On fait passer dans un condensateur constitué par une résistance pure de valeur $R=10\Omega$ un courant alternatif de fréquence 50Hz et d'intensité efficace 3A. écrire l'équation qui donne à chaque instant la tension aux bornes de ce conducteur.

Réponse : $u=30\sqrt{2}\sin 314t$

- 5- Combien de fois un courant alternatif de fréquence 50Hz change de sens en $\frac{1}{5}$ seconde ?

Réponse : 20 fois

- 6- Un courant alternatif a pour tension instantanée $U=155,1 \sin 314t$. Calculer sa tension efficace et sa fréquence.

Réponses : $U_e=110 \text{ Volts}$ $F=50 \text{ Hertz}$

- 8- Un courant alternatif sinusoïdal d'amplitude 2A passe dans une résistance non inductive de 5Ω .

Calculer: 1) L'intensité moyenne pendant une alternance 2) L'intensité efficace du courant 3) La quantité de chaleur dégagée dans la résistance en 1mn.

Réponses: 1) $I_{\text{moy}}=1,27A$ 2) $I_e=1,41A$ 3) $W=600J$

CHAPITRE XVI

POINTS ESSENTIELS

- ❖ Appareils utilisés en courant alternatif
- ❖ Notion de déphasage
- ❖ Décalage horaire
- ❖ Diagramme de Fresnel (Charles Augustin)
- ❖ Appareils en série ou circuits en série
- ❖ Notion d'impédance
- ❖ Loi d'ohm en courant alternatif
- ❖ calcul d'impédance
- ❖ Réactance (inductive et Capacitive)
- ❖ Conséquences de la résonance en série
- ❖ Réactance d'un circuit
- ❖ Mode de groupement dans un circuit R.L.C
- ❖ Calcul du rapport $\frac{L}{C}$, exprimé en Henry par Farad (H/F)
- ❖ Applications

Appareils utilisés en courant alternatif

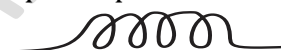
1- Résistance pure ou non-inductive

- a) Représentation : 
- b) caractéristique : sa résistance R

2- Bobine réelle : c'est une bobine qui contient une résistance et une inductance.

- a) représentation : 
- b) caractéristiques : sa résistance $R_b \neq 0$ et son inductance $l_b \neq 0$

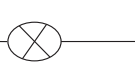
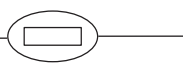
3- Self-pure : c'est une bobine qui n'a pas de résistance.

- a) Représentation 
- b) Son inductance L, car $R_b=0$

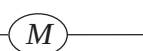
4- Condensateur :

- a) Représentation : 
- b) Caractéristique : sa capacité C

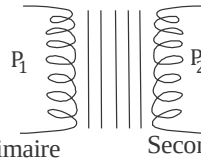
5- Les lampes ou ampoules électriques :

- a) Représentation :  ou 
- b) Caractéristique : leur résistance R

6- Moteur électrique :

- a) Représentation : 
- b) Caractéristique : un moteur électrique se comporte comme une bobine.

7- Transformateur :



a) Représentation :

- b) **Rôle :** un transformateur est un appareil qui permet de modifier la tension alternative d'un courant alternatif. il joue le rôle d'abaisseur ou d'élévateur de tension électrique.

NB : on dit bobine réelle ou bobine complète.

On dit self pure ou bobine incomplète ou self d'inductance ou self non-résistive ou bobine idéale.

Notion de déphasage : Il arrive que dans certains cas l'intensité du courant est déphasée sur la tension. On dit alors que l'intensité du courant est en avance ou en retard de phase par rapport à la tension.

Décalage horaire : c est le temps qui correspond à un déphasage horaire

Phase-mètre : un phase-mètre est un appareil qui mesure le déphasage en la tension et l'intensité.

Origine déphase : L'origine de phase en courant alternatif est l'élément commun aux divers appareils du circuit. Elle est alors ou bien l'intensité du courant ou bien la tension.

a) elle est l'intensité du courant si les appareils sont en série.

b) elle est la tension si les appareils sont mis en parallèle.

On représente l'origine de phase par une simple droite flèche à son extrémité droite

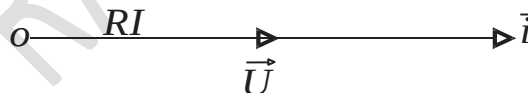


Diagramme de Fresnel (Charles Augustin) : Le diagramme de Fresnel c'est le mode de la représentation des appareils sur le circuit.

Un diagramme de Fresnel est une figure géométrique, dans laquelle l'intensité du courant alternatif et les tensions aux bornes des appareils sont représentées par des vecteurs, en tenant compte de leurs relations de phases.

Appareils en série ou circuits en série

B) Fresnel d'une résistance pure : la d.d.p aux bornes d'une résistance pure est toujours en phase avec l'intensité du courant.



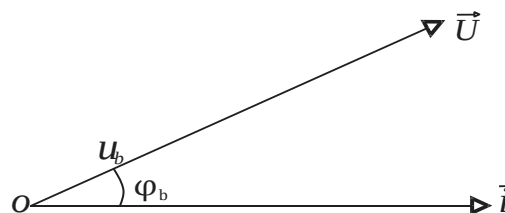
Expression mathématique de l'intensité instantanée

$$I = I_m \sin \omega t \text{ ou } i = I_e \sqrt{2} \sin \omega t \text{ avec } I_m = I_e \sqrt{2}$$

Expression mathématique de la tension instantanée

$$U = U_m \sin \omega t \text{ ou } U = U_e \sqrt{2} \sin \omega t \text{ avec } U_m = U_e \sqrt{2}$$

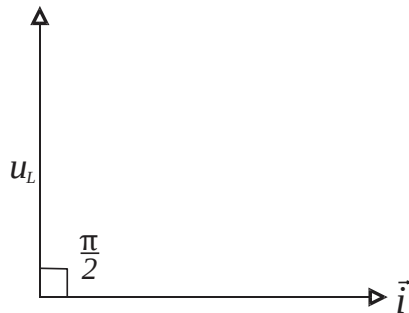
C) Fresnel d'une bobine : la d.d.p aux bornes d'une bobine réelle est toujours en avance d'un angle aigu φ_b sur l'intensité du courant.



L'expression de l'intensité et de la tension

- a) si on prend comme référence l'intensité on a :
- $$\begin{cases} i = I_m \sin \omega t \\ u = U_m \sin(\omega t + \varphi_b) \end{cases}$$
- b) si on prend comme référence la tension on a :
- $$\begin{cases} i = I_m \sin(\omega t - \varphi_b) \\ U = U_m \sin \omega t \end{cases}$$

C) Fresnel d'une self pure : La d.d.p aux bornes d'une self pure est toujours en quadrature avance d'un angle $\frac{\pi}{2}$ sur l'intensité du courant



Équation horaire de l'intensité et de la tension

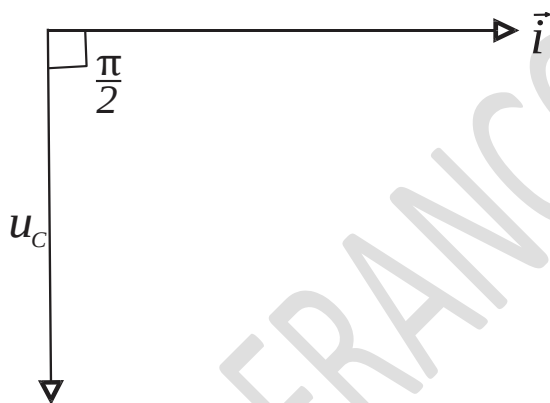
a) En prenant l'intensité comme référence on a :

$$\begin{cases} i = I \sin \omega t \\ u = U \sin(\omega t + \frac{\pi}{2}) \end{cases}$$

b) En prenant la tension comme référence on a :

$$\begin{cases} i = I \sin(\omega t - \frac{\pi}{2}) \\ u = U \sin \omega t \end{cases}$$

D) Fresnel d'un condensateur : La ddp aux bornes d'un condensateur est toujours en quadrature retard d'un angle $\frac{\pi}{2}$ sur l'intensité.



Équations horaires de l'intensité et de la tension

a) Si on prend comme référence l'intensité on a :

$$\begin{cases} i = I \sin \omega t \\ u = U \sin(\omega t - \frac{\pi}{2}) \end{cases}$$

b) Si on prend comme référence la tension on a :

$$\begin{cases} i = I \sin(\omega t + \frac{\pi}{2}) \\ u = U \sin \omega t \end{cases}$$

E) Moteur en marche : la d.d.p aux borne d'un moteur en marche est toujours en avance de déphase d'un angle aigu φ sur l'intensité du courant.

a) $\begin{cases} i = I \sin \omega t \\ U = U \sin(\omega t + \varphi) \end{cases}$ i : comme référence

b) $\begin{cases} I = I \sin(\omega t - \varphi) \\ U = U \sin \omega t \end{cases}$ u : comme référence

Notion d'impédance : on définit l'impédance comme la résistance qu'un circuit propose au passage du courant. On la désigne par Z et on l'exprime en ohms.

Admittance : c'est l'inverse de l'impédance.

Calcul de l'impédance

- 1. Impédance d'une résistance pure :** l'impédance d'une résistance pure est égale à la résistance. $Z_R = R$
- 2. Impédance d'un self pure :** l'impédance d'une self pure est égale au produit de l'inductance par la pulsation $Z_L = LW$
L : Inductance en Henry (Joseph Henry)
- 3. Impédance d'un condensateur :** L'impédance d'un condensateur est égale au produit de l'inverse de la capacité par la pulsation. $Z_C = \frac{1}{CW}$
C : capacité du condensateur en farad

Loi d'ohm en courant alternatif

La loi d'ohm en courant alternatif se traduit par : $U_e = ZI_e$

U_e : tension efficace aux bornes du secteur.

Z : Impédance du circuit.

I_e : Intensité efficace qui parcourt le circuit.

a) Tension aux bornes d'une résistance pure :

La d.d.p aux bornes d'une résistance pure est égale au produit de la résistance par l'intensité.

$$U_R = RI_e$$

b) Tension aux bornes d'une self pure : La d.d.p aux bornes d'une self pure est égale au produit de l'impédance (réactance) par l'intensité.

$$U_L = LWI_e$$

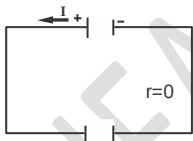
$$U_L = Z_L I_e$$

c) Tension aux bornes d'un condensateur : La d.d.p aux bornes d'un condensateur est égale au produit de l'impédance (capacitance) par l'intensité.

$$U_C = \frac{I_e}{CW}$$

$$U_C = Z_C I_e$$

Démontrer que : $U_e = \frac{I_e}{CW}$ ou $Z = \frac{1}{CW}$ (pour un condensateur) soit un condensateur C



alimenté par un courant alternatif de pulsation W et de tension efficace U_e .

Lorsque le courant est lancé, le condensateur se charge, $q = i \cdot dt$ $i = \frac{q}{dt}$

or $q = C \cdot U$ on a : $i = C \left(\frac{du}{dt} \right)$. Rappel; dans un condensateur $i = I_m \sin(Wt + \frac{\pi}{2})$ et

$$U = U_m \sin Wt$$

Cherchons $\frac{du}{dt}$

$$\frac{du}{dt} = U_m W \cos Wt, \text{ posons } \cos = \sin(Wt + \frac{\pi}{2}) \text{ alors } \frac{du}{dt} = U_m W \sin(Wt + \frac{\pi}{2})$$

$$\text{On a : } i = C \times \frac{du}{dt}; I_m \sin(Wt + \frac{\pi}{2}) = C \cdot U_m W \sin(Wt + \frac{\pi}{2})$$

$$I_m = C \cdot U_m W$$

$$\text{Comme : } I_e = I_m \sqrt{2} \text{ et } U_e = U_m \sqrt{2}$$

$$I_e = CWU_e$$

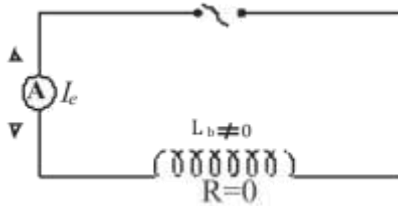
$$U_e = \frac{I_e}{CW}$$

Or $U_e = ZI_e$ donc

$$ZI_e = \frac{I_e}{CW} \text{ d'où}$$

$$Z = \frac{1}{CW}$$

Démontrer que $U_e = LWI_e$ Ou $Z = LW$



Soit une inductance pure parcourut par un courant sinusoïdal

$$i = ImWt$$

Ce circuit est le siège d'une F.é.m. auto induite tel que: $e = -L \frac{di}{dt}$, la

ddp instantanée est opposée a la F.é.m.: $U = -e \Rightarrow$

$$U = L \frac{di}{dt} \Rightarrow U = LImW \cos Wt$$

Posons $\cos Wt = \sin\left(Wt + \frac{\pi}{2}\right)$ donc:

$$U = LImW \sin\left(Wt + \frac{\pi}{2}\right) \quad (1)$$

Exprimons U sous sa forme habituelle. On a : $U = Um \sin\left(Wt + \frac{\pi}{2}\right) \quad (2)$

Comparons (1) et (2)

$$Um \sin\left(Wt + \frac{\pi}{2}\right) = LImW \sin\left(Wt + \frac{\pi}{2}\right) \Rightarrow$$

On sait que $Um = U_e \sqrt{2}$ et $Im = I_e \sqrt{2}$

$$\text{Alors: } U_e \sqrt{2} = LWI_e \sqrt{2}$$

Simplifions par $\sqrt{2}$

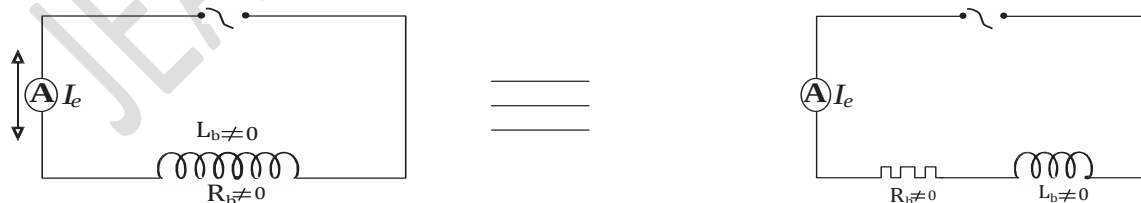
$$U_e = LWI_e \text{ C.Q.F.D}$$

Comme $U_e = ZI_e$ alors $ZI_e = LWI_e$

Donc $Z = LW$ C.Q.F.D

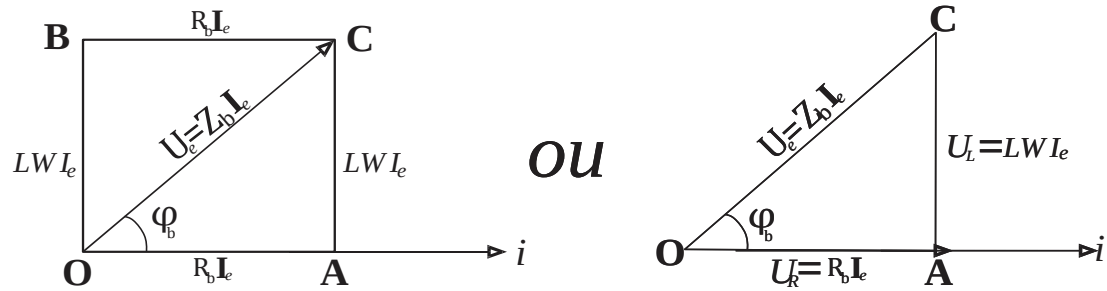
4. Calcul d'impédance d'une bobine réelle :

Principe : on décompose la bobine en une résistance pure et une self pure (schémas suivants)



Pour déterminer l'impédance de la bobine, on construit le diagramme de Fresnel en appliquant les règles de Fresnel pour chaque appareil.

- La d.d.p aux bornes de la résistance pure est toujours en phase avec l'intensité du courant.
- La d.d.p aux bornes de la self pure est en quadrature avance sur l'intensité du courant.
- La diagonale du rectangle OACB obtenue représente la d.d.p aux bornes de la bobine.
- Diagramme de Fresnel



Calcul de Z_b : impédance de la bobine.

Le triangle OAC étant rectangle en A, Pythagore nous donne : $\overline{OC}^2 = \overline{OA}^2 + \overline{AC}^2$ ou $U_e^2 = U_r^2 + U_l^2$

Il vient alors : $(Z_b I_e)^2 = (R_b I_e)^2 + (L W I_e)^2 \Rightarrow$

$$Z_b^2 I_e^2 = R_b^2 I_e^2 + (L W)^2 I_e^2 \Rightarrow$$

Factorisons les deux membres par I_e^2

$$Z_b^2 I_e^2 = I_e^2 (R_b^2 + (L W)^2)$$

Divisons les deux membres par I_e^2

$$\frac{Z_b^2 I_e^2}{I_e^2} = \frac{I_e^2 (R_b^2 + (L W)^2)}{I_e^2}$$

$$Z_b^2 = R_b^2 + (L W)^2$$

$$Z_b = \sqrt{R_b^2 + (L W)^2}$$

Facteur de puissance :

Le facteur de puissance d'un circuit est un paramètre qui définit comment les appareils consomment de l'énergie électrique.

Calcul du facteur de puissance : $\cos \varphi_b = \frac{\overline{OA}}{\overline{OC}} \Rightarrow$

$$\cos \varphi_b = \frac{R_b I_e}{Z_b I_e} \Rightarrow \cos \varphi_b = \frac{R_b}{Z_b}$$

Calcul de la tangente de déphasage : $\tan \varphi_b = \frac{\overline{AC}}{\overline{OA}} \Rightarrow$

$$\tan \varphi_b = \frac{L W I_e}{R_b I_e} \Rightarrow \tan \varphi_b = \frac{L W}{R_b}$$

Puissance moyenne ou réelle ou active :

$$P = R_b I_e^2 \text{ ou } P = U_e I_e \cos \varphi_b$$

Démonstration

Démontrer que : $P = U_e I_e \cos \varphi$

Considérons un circuit électrique alternatif. Les valeurs instantanées de i et u sont :

$i = I_m \sin Wt$ et $u = U_m \sin(Wt + \varphi)$ l'énergie Δt fournie pendant Δt est $\Delta W = ui \Delta t \Rightarrow$

$$\Delta W = I_m \sin Wt \cdot U_m \sin(Wt + \varphi) \cdot \Delta t$$

$$\Delta W = U_m I_m \sin Wt \cdot \sin(Wt + \varphi) \cdot \Delta t \text{ on sait que : } 2 \sin a \sin b = \cos(a - b) - \cos(a + b)$$

$$\Delta W = \frac{U_m I_m}{2} [\cos(Wt + \varphi - Wt) - \cos(Wt + \varphi + Wt)] \Delta t$$

$$\Delta W = \frac{U_m I_m}{2} [\cos \varphi - \cos(2Wt + \varphi)] \Delta t$$

La valeur moyenne $\cos(2Wt + \varphi) = 0$, en raison de la symétrie de la courbe par rapport à l'axe du temps.

$$\text{Donc : } \Delta W = \frac{U_m I_m}{2} \cos \varphi \cdot \Delta t \Rightarrow$$

$$\Delta W = \frac{U_m}{\sqrt{2}} \times \frac{I_m}{\sqrt{2}} \cos \varphi \cdot \Delta t \Rightarrow$$

$$\Delta W = U_e I_e \cos \varphi \Delta t \text{ On sait que: } P = \frac{\Delta W}{\Delta t} \Rightarrow P = \frac{U_e I_e \cos \varphi \Delta t}{\Delta t} \text{ d'où}$$

$$P = U_e I_e \cos \varphi \text{ C.Q.F.D}$$

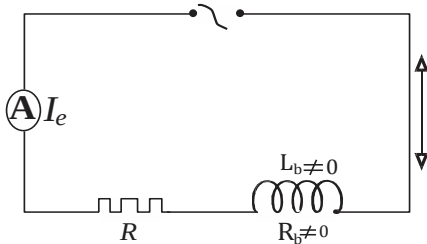
La puissance réactive est donnée par la relation: $P = U_e I_e \sin \varphi$

NB: Le facteur de puissance peut se définir comme étant le rapport de la puissance réelle la puissance apparente.

A noter que : La puissance réelle s'exprime en Watt ; la puissance apparente s'exprime en Volt-ampère (VA) et la puissance réactive s'exprime en Volt-ampère réactif (VA réactif)

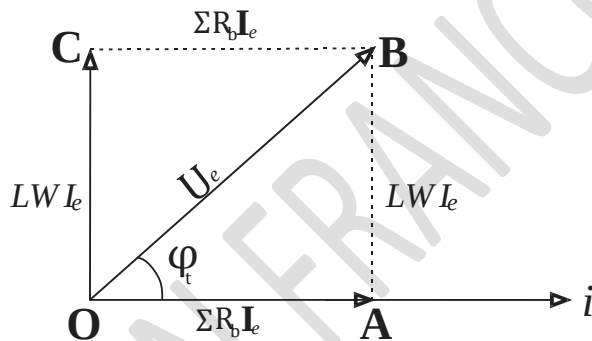
La puissance réactive s'exprime en volt-ampère réactif (VA réactif)

5. Résistance pure et bobine placées en série :

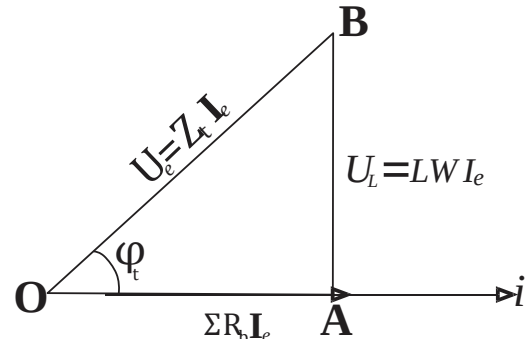


Pour déterminer l'impédance du circuit, on construit le diagramme de Fresnel par les règles de Fresnel.

- La D.D.P aux bornes de la résistance pure est en phase avec l'intensité du courant.
 - On sait que la bobine est décomposée en une résistance pure et d'une self pure.
 - La d.d.p aux bornes de la self pure est en quadrature avance sur l'intensité du courant.
- On obtient alors un rectangle OABC dont la diagonale représente la d.d.p aux bornes du circuit.



ou



Calcul de l'impédance du circuit : $Z_t = \sqrt{\varepsilon R^2 + (LW)^2}$

OAB étant un triangle rectangle en A, on a :

$$\overline{OB}^2 = \overline{OA}^2 + \overline{AB}^2 \Rightarrow (\varepsilon R I_e)^2 + (LW I_e)^2 \Rightarrow$$

$$Z_t^2 I_e^2 = \varepsilon R^2 I_e^2 + (LW)^2 I_e^2$$

Factorisons par I_e^2 : $Z_t^2 I_e^2 = I_e^2 (\varepsilon R^2 + (LW)^2) \Rightarrow Z_t^2 = \varepsilon R^2 + (LW)^2$ d'où

$$Z_t = \sqrt{\varepsilon R^2 + (LW)^2}$$

C.Q.F.D

Calcul du facteur de puissance du circuit : $\cos \varphi_t = \frac{\overline{OA}}{\overline{OB}} = \frac{\varepsilon R I_e}{Z_t I_e} \Rightarrow$

$$\cos \varphi_t = \frac{\Sigma R}{Z_t}$$

Calcul la tangente de déphase du circuit : $\tan \varphi_t = \frac{\overline{AB}}{\overline{OA}} = \frac{LW I_e}{\varepsilon R I_e} \Rightarrow \tan \varphi_t = \frac{LW}{\varepsilon R}$. Par le sinus, on a :

$$\sin \varphi_t = \frac{\overline{AB}}{\overline{OB}} = \frac{LW I_e}{Z_t I_e} \Rightarrow$$

$$\sin \varphi_e = \frac{LW}{Z_t}$$

Tension instantanée du circuit et l'intensité instantanée

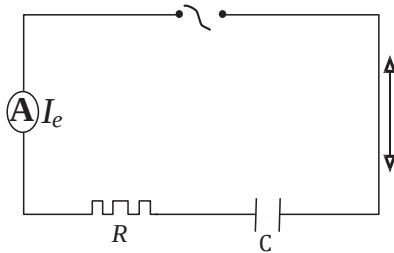
$$a) \begin{cases} I = I_m \sin Wt \\ U = U_m \sin(Wt + \varphi_t) \end{cases} \quad \begin{cases} I = I_m \sin(Wt - \varphi_t) \\ U = U_m \sin Wt \end{cases}$$

Puissance réelle ou moyenne du circuit

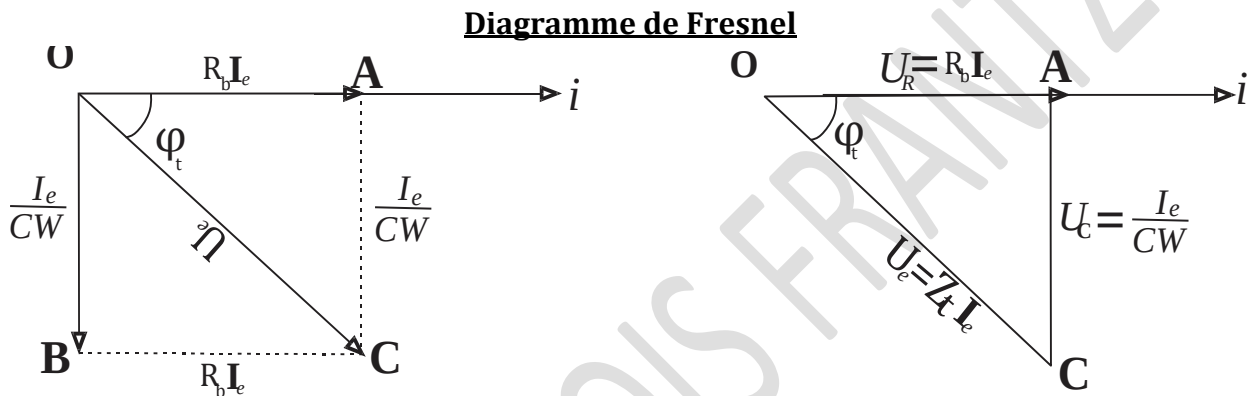
$$P = R_t I_t^2 \text{ ou } P = U_e I_e \cos \varphi_t$$

Puissance apparente du circuit : $P = Z_t I_e^2$

6. Résistance pure et condensateur en série ou (circuit R.C)



Rappel: Un condensateur n'a pas de résistance



OAC étant un triangle rectangle en A, on a

$$OC^2 = OA^2 + AC^2 \Rightarrow Z_t^2 I_e^2 = R^2 + \frac{I_e^2}{C^2 W^2} \Rightarrow$$

Factorisons par I_e^2

$$Z_t^2 I_e^2 = I_e^2 \left(R^2 + \frac{1}{(CW)^2} \right) \Rightarrow Z_t^2 = R^2 + \frac{1}{(CW)^2} \Rightarrow$$

$$Z_t = \sqrt{R^2 + \frac{1}{(CW)^2}}$$

Calcul du facteur de puissance du circuit : $\cos \varphi_t = \frac{\overline{OA}}{\overline{OC}} = \cos \varphi_t = \frac{R I_e}{Z_t I_e} \Rightarrow$

$$\cos \varphi_t = \frac{R}{Z_t}$$

Calcul la tangente de déphase du circuit : $\tan \varphi_t = \frac{\overline{AC}}{\overline{OA}} = \frac{\frac{I_e}{CW}}{R I_e} \Rightarrow = \frac{I_e}{CW} \times \frac{1}{R I_e} \Rightarrow$

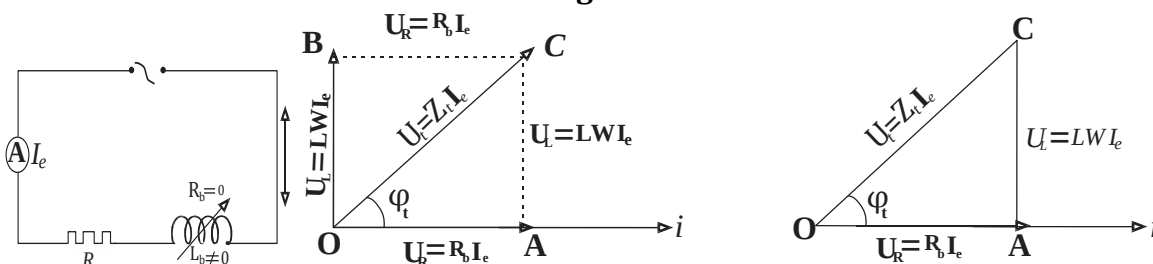
$$\tan \varphi_t = \frac{1}{RCW}$$

Expression mathématique de l'intensité et de la tension du circuit :

$$a) \begin{cases} i = I_m \sin Wt + \varphi_t \\ u = U_m \sin Wt \end{cases} \quad \begin{cases} i = I_m \sin Wt \\ u = U_m \sin Wt - \varphi_t \end{cases}$$

7. Résistance pure et self pure en série ou (circuit R.L.)

Diagramme de Fresnel



OAC étant un triangle rectangle en A, on a

$$OC^2 = OA^2 + AC^2 \Rightarrow Z_t^2 I_e^2 = R^2 + (LW)^2 I_e^2 \Rightarrow$$

Factorisons par I_e^2

$$Z_t^2 I_e^2 = I_e^2 (R^2 + (LW)^2) \Rightarrow$$

Simplifions par I_e^2

$$Z_t^2 = R^2 + (LW)^2 \text{ d'où}$$

$$Z_t = \sqrt{R^2 + (LW)^2}$$

C.Q.F.D

Facteur de puissance du circuit

$$\cos \varphi_t = \frac{RI_e}{Z_t I_e} \Rightarrow \cos \varphi_t = \frac{R}{Z_t}$$

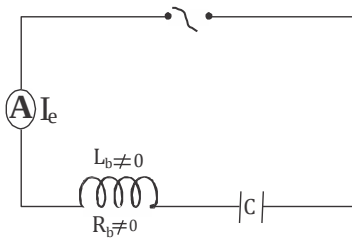
Tangente de déphasage

$$\tan \varphi_t = \frac{LW I_e}{RI_e} \Rightarrow \tan \varphi_t = \frac{LW}{R}$$

Expressions mathématiques de i et de U

$$\begin{cases} i = I_m \sin Wt \\ u = U_m \sin(Wt + \varphi_t) \end{cases} \quad \begin{cases} i = I_m \sin(Wt - \varphi_t) \\ u = U_m \sin wt \end{cases}$$

8. Bobine et condensateur en série



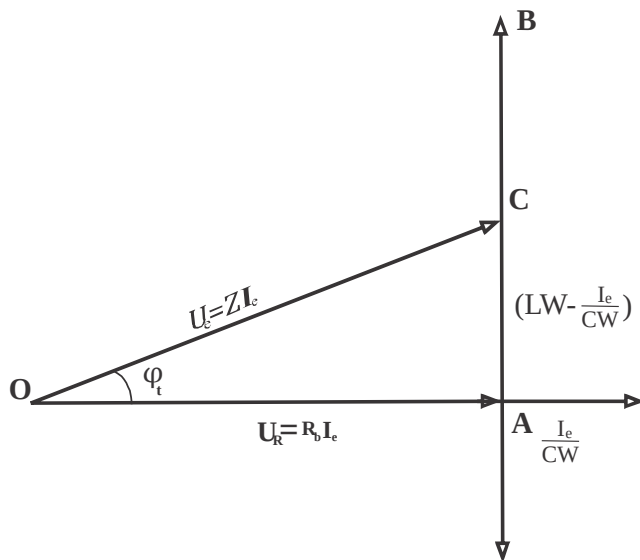
Aux bornes d'un secteur alternatif de tension efficace U_e et d'intensité efficace I_e , on dispose en série une bobine réelle de résistance R et d'inductance L et un condensateur de capacité C (fig. ci contre). L'impédance du circuit est donnée par le diagramme de Fresnel.

Trois cas sont à envisager successivement:

1^{er} cas : $LW > \frac{1}{CW}$

Lorsque la réactance (LW) est supérieure à la capacitance $\frac{1}{CW}$, le circuit est dit « inductif ». Dans ce cas, l'impédance du circuit est donnée par la formule : $Z_t = \sqrt{R^2 + (LW - \frac{1}{CW})^2}$

Démonstration par : construction de Fresnel



$$\begin{cases} \overrightarrow{AB} = UL = LWI_e \\ \overrightarrow{AD} = U_C = \frac{I_e}{CW} \\ \overrightarrow{AC} = LWI_e - \frac{I_e}{CW} \end{cases}$$

$$\overrightarrow{OA} = RI_e$$

i est en retard et u en avance de phase

OAC étant un triangle en A, on a :

$$OC^2 = OA^2 + AC^2 \Rightarrow Z_t^2 I_e^2 = R_b^2 I_e^2 + I_e^2 \left(LW - \frac{1}{CW} \right)^2$$

Factorisons par I_e^2

$$Z_t^2 I_e^2 = [R_b^2 + (LW - \frac{1}{CW})^2] I_e^2 \Rightarrow$$

Simplifions par I_e^2

$$Z_t^2 = R_b^2 + (LW - \frac{1}{CW})^2 \Rightarrow \boxed{Z_t = \sqrt{R^2 + (LW - \frac{1}{CW})^2}} \quad \text{C.Q.F.D}$$

Facteur de puissance du circuit.

$$\cos \varphi_t = \frac{\overrightarrow{OA}}{\overrightarrow{OC}} \Rightarrow \cos \varphi_t = \frac{RI_e}{Z_t I_e} \Rightarrow \boxed{\cos \varphi_t = \frac{R}{Z_t}}$$

Par le sinus on a

$$\sin \varphi_t = \frac{\overrightarrow{AC}}{\overrightarrow{OC}} = \frac{I_e(LW - \frac{1}{CW})}{Z_t I_e} \Rightarrow \boxed{\sin \varphi_t = \frac{LW - \frac{1}{CW}}{Z_t}}$$

La tangente de déphasage du circuit.

$$\text{Tg} \varphi_t = \frac{\overrightarrow{AC}}{\overrightarrow{OA}} = \frac{(LW - \frac{1}{CW}) I_e}{R I_e} \Rightarrow \text{Tg} \varphi_t = \frac{LW - \frac{1}{CW}}{R}.$$

Puissance moyenne ou réelle du circuit

$$P = U_e I_e \cos \varphi_t \text{ ou } P = \frac{U^2 R}{Z_t^2}$$

Démonstration : on sait que $P = U_e I_e \cos \varphi_t$

$$\text{Or } \cos \varphi_t = \frac{R}{Z_t} \text{ et } I = \frac{U}{Z_t} \text{ donc}$$

$$P = U \times \frac{U}{Z_t} \times \frac{R}{Z_t} \Rightarrow \boxed{P = \frac{U^2 R}{Z_t^2}} \quad \text{C.Q.F.D}$$

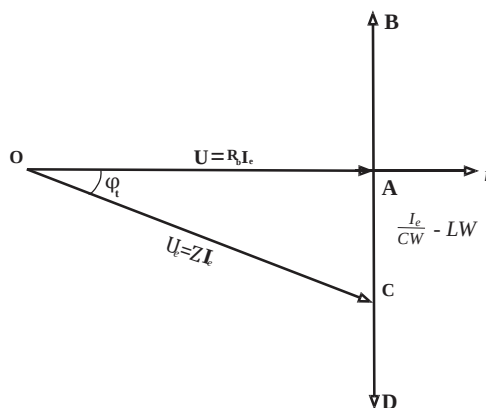
Puissance apparente : $P = Z_t I_e^2$

2^{eme} cas : $LW < \frac{1}{CW}$

Lorsque LW est inférieur à $\frac{1}{CW}$ ou ($\frac{1}{CW} > LW$), l'effet de la capacitance emporte sur celui de la reactance. Alors, le circuit est « capacitif ». Son impédance est donnée par la formule suivante

$$Z_t = \sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{CW} - LW\right)^2}$$

Démonstration par la construction de Fresnel



$$\begin{cases} AB = LW I_e \\ AD = \frac{I_e}{CW} \end{cases} \quad \begin{cases} AC = \frac{I_e}{CW} - LW I_e = I_e \left(\frac{1}{CW} - LW\right) \\ OC = U_e = Z_t I_e \end{cases}$$

- **i est en avance et u est en retard de phase**

OAC étant un triangle rectangle en A, on a :

$$OC^2 = OA^2 + AC^2 \Rightarrow Z_t^2 I_e^2 = R_b^2 I_e^2 + I_e^2 \left(\frac{1}{CW} - LW\right)^2$$

Factorisons par I_e

$$Z_t^2 I_e^2 = I_e^2 (R_b^2 + \left(\frac{1}{CW} - LW\right)^2) \Rightarrow Z_t^2 = R_b^2 + \left(\frac{1}{CW} - LW\right)^2$$

D'où

$$Z_t = \sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{CW} - LW\right)^2}$$

Facteur de puissance du circuit.

$$\cos \varphi_t = \frac{R_b}{Z_t} \quad \text{ou} \quad \sin \varphi_t = \frac{\frac{1}{CW} - LW}{Z_t}$$

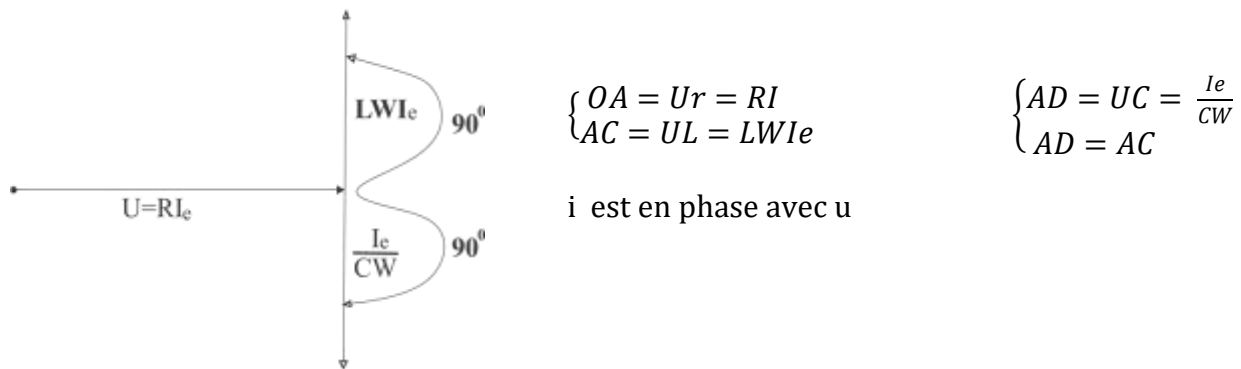
Tangente de déphasage de circuit

$$\text{Tg} \varphi_t = \frac{\frac{1}{CW} - LW}{R_b}$$

3^{eme} cas : $LW = \frac{1}{CW}$ ou $LCW^2 = 1$ (condition de résonance)

Lorsque LW est égal à $\frac{1}{CW}$, l'effet de la réactance compense celui de la capacitance. Alors le circuit est dit « résistif » on en résonance. Dans ce cas, son impédance est égale à la résistance de la bobine c'est-à-dire $Z_t = R_b$

Construction de Fresnel

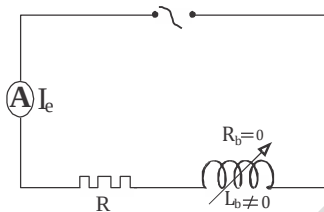


NB: La résonance est un phénomène qui se produit dans un circuit RLC, en série ou en parallèle où les effets de la bobine sont exactement compensés par ceux du condensateur.

Conséquences de la résonance en série

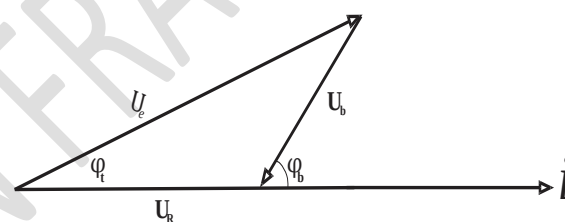
- Il y a résonance en série lorsque :
 - 1) L'intensité du courant est en phase avec la tension
 - 2) L'effet de l'inductance compense celui de la capacitance ($LW = \frac{1}{CW}$)
 - 3) L'impédance du circuit est minimale et égale à la résistance de la bobine ($Z_t = R_b$ ou $Z_t = R_b + R$)
 - 4) Le facteur de puissance du circuit est égale à l'unité ($\cos\varphi_t = 1$)
 - 5) L'angle de déphasage est nul ($\varphi_t = 0$)
 - 6) L'intensité efficace du courant est maximale
 - 7) La puissance réelle est égale à la puissance apparente.

Circuit comprenant une résistance pure et une bobine en série (cas particulier)



La tension du secteur se calcule par la construction du Fresnel en appliquant le théorème de Pythagore généralisé

Construction de Fresnel



D'après Pythagore on a : $U_e^2 = U_R^2 + U_b^2 - 2U_RU_b\cos(\pi - \varphi_b)$

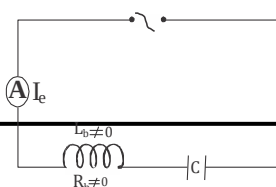
Or $\cos(\pi - \varphi_b) = -\cos\varphi_b$ d'où

$$U_e^2 = U_R^2 + U_b^2 - 2U_RU_b - \cos\varphi_b \Rightarrow \boxed{U_e^2 = U_R^2 + U_b^2 + 2U_RU_b\cos\varphi_b}$$

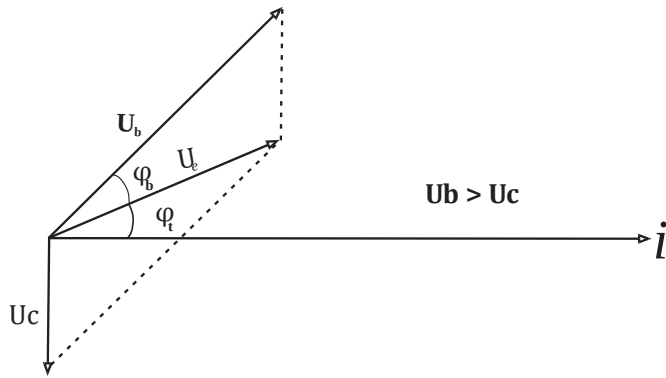
Facteur de puissance du circuit

$$\cos\varphi_t = \frac{U_R + U_b\cos\varphi_b}{U_e} \quad \text{ou} \quad \cos\varphi_t = \frac{\Sigma R}{Z_t} \quad \text{avec} \quad Z = \sqrt{ER^2 + (LW)^2}$$

Circuit comportant une capacité et une bobine en série (cas particulier)



La tension du secteur se calcule par la construction de Fresnel



On nous donne : $U_e^2 = U_b^2 + U_C^2 - 2U_b U_C \cos(\frac{\pi}{2} - \varphi_b)$

ou $\cos(\frac{\pi}{2} - \varphi_b) = \sin \varphi_b$ d'où

$$U_e^2 = U_b^2 + U_C^2 - 2U_b U_C \sin \varphi_b$$

Facteur de puissance du circuit

$$\cos \varphi_t = \frac{U_b \cos \varphi_b}{U_e} \quad \text{ou} \quad \cos \varphi_t = \frac{R_b}{Z_t}$$

Formule de Thomson (cas de résonance en série)

Pour calculer la fréquence du courant dans le cas de résonance, on applique la formule de Thomson suivante :

$$F = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}}$$

$$\text{Démonstration : } T = 2\pi \sqrt{LC}$$

A la résonance l'effet de l'inductance et l'effet de la capacitance se compensent : $U_L = U_C \Rightarrow$

$$LW = \frac{1}{CW} \Rightarrow \text{en simplifiant par } L \text{ on obtient}$$

$$LW = \frac{1}{CW} \Rightarrow LCW^2 = 1 \Rightarrow W^2 = \frac{1}{LC}$$

$$W = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \text{or} \quad W = \frac{2\pi}{T}$$

Egalons (1) et (2)

$$\frac{2\pi}{T} = \frac{1}{\sqrt{LC}} \Rightarrow T = 2\pi \sqrt{LC}$$

Inversons les deux membres :

$$\frac{1}{T} = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}} \quad \text{or} \quad \frac{1}{T} = F \Rightarrow F = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}} \quad \text{C.Q.F.D}$$

Mode de groupement dans un circuit R.L.C

Si l'on a sur un circuit un condensateur C_1 disposé en série avec une bobine et que l'on introduit dans ce circuit un deuxième condensateur C_2 accusant un cas de résonance, pour savoir comment placer le second condensateur, on calcule d'abord la capacité du système, c'est-à-dire ; $LC_s W^2 = 1 \Rightarrow C_s = \frac{1}{LW^2}$

1) Si $C_s < C_1$, on dit que les deux condensateurs sont placés en série c'est-à-dire : $\frac{1}{C_s} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \Rightarrow$

$$\frac{1}{C_2} = \frac{1}{C_s} - \frac{1}{C_1} \Rightarrow \frac{1}{C_2} = \frac{C_1 - C_s}{C_1 \times C_s} \text{ ou } \boxed{C_2 = \frac{C_1 \times C_s}{C_1 - C_s}}$$

2) Si $C_s > C_1$, on dit que les deux condensateurs sont placés en parallèle, c'est-à-dire : $C_s = C_1 + C_2$

Calcul du rapport $\boxed{C_2 = C_s - C_1}$ **Henry par Farad (H/F)**

Méthode de calcul

On pose

$$1) \frac{L}{C} = \frac{LW}{CW} \Rightarrow \frac{L}{C} = LW \times \frac{1}{CW} \Rightarrow \boxed{\frac{L}{C} = LW \times Z_c}$$

$$2) Z_t = \sqrt{R_b^2 + \left(LW - \frac{1}{CW}\right)^2}$$

Elevons les deux membres au carré

$$Z_t^2 = \left(\sqrt{R_b^2 + \left(LW - \frac{1}{CW}\right)^2}\right)^2 \text{ or } (\sqrt{a})^2 = a$$

$$Z_t^2 = R_b^2 + \left(LW - \frac{1}{CW}\right)^2 \text{ or } (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$Z_t^2 = R_b^2 + (LW)^2 - 2LW \times \frac{1}{CW} + \frac{1}{(CW)^2} \Rightarrow$$

$$Z_t^2 = R_b^2 + (LW)^2 - 2 \frac{LW}{CW} + \frac{1}{(CW)^2} \Rightarrow$$

$$Z_t^2 = R_b^2 + (LW)^2 - 2 \frac{L}{C} + \frac{1}{(CW)^2} \text{ or } R_b^2 + L^2W^2 = Z_b^2 \text{ et } \frac{1}{(CW)^2} = Z_c^2$$

Il vient alors

$$Z_t^2 = Z_b^2 - 2 \frac{L}{C} + Z_c^2 \Rightarrow Z_t^2 - Z_b^2 - Z_c^2 = -2 \frac{L}{C}$$

$$\frac{L}{C} = \frac{Z_t^2 - Z_b^2 - Z_c^2}{-2} \Rightarrow \boxed{\frac{L}{C} = \frac{Z_b^2 + Z_c^2 - Z_t^2}{2}}$$

Calcul de la réactance LW à partir de l'impédance

$$Z_t^2 = R_b^2 + L^2W^2 - 2LW \times \frac{1}{CW} + \frac{1}{C^2W^2} \text{ comme}$$

$$Z_b^2 = R_b^2 + L^2W^2 ; Z_c = \frac{1}{CW} ; \frac{1}{C^2W^2} = Z_c^2$$

$$Z_t^2 = Z_b^2 - 2LW \times Z_c + Z_c^2 \Rightarrow Z_t^2 - Z_b^2 - Z_c^2 = -2LW \times Z_c$$

$$LW = \frac{Z_t^2 - Z_b^2 - Z_c^2}{-2Z_c} \quad \boxed{LW = \frac{Z_b^2 + Z_c^2 - Z_t^2}{2Z_c}}$$

Questions de cours

Complétez les phrases suivantes par les mots convenables.

- 1) L'inverse de l'impédance s'appelle.....
- 2) Le produit de la tension efficace U aux bornes d'un dipôle par l'intensité efficace I est appelé.....
- 3) Une bobine inductive parcourue par un courant alternatif se comporte comme.....
- 4) La fréquence et la pulsation à la résonance d'intensité sont indépendantes de.....du circuit.
- 5) Le déphasage φ entre la tension alternative aux bornes d'un condensateur et l'intensité du courant dans le circuit est égal à.....
- 6) Dans une portion de circuit constituée d'une bobine idéale.....est en quadrature avance sur.....
- 7) La réactance inductive est le produit de.....par.....du courant alternatif qui parcourt la bobine.
- 8) Dans un circuit R-L-C série, lorsque $L\omega > 1/C\omega$, le circuit est dit à charge.....dans ce cas l'intensité du courant est en.....de phase sur la tension.
- 9) Un circuit R-L-C en série, est à charge capacitive si..... Dans ce cas la tension est..... sur la tension.
- 9) Le déphasage φ entre la tension alternative aux bornes d'un conducteur ohmique et l'intensité du courant dans le circuit est égal à.....
- 10) Dans un circuit R-L-C et à la résonance d'intensité, les effets.....et.....se compensent.
- 11) Dans un circuit R-L-C en série, si l'effet de l'inductance est prépondérant alors le circuit est dit.....
- 12) A la résonance dans un circuit série R-L-C l'amplitude de l'intensité et sa valeur efficace sont.....alors que l'intensité et la tension aux bornes du circuit sont.....
- 13) Un circuit composé d'un condensateur de capacité C chargé initialement et mis en série avec une bobine d'auto induction L et de résistance négligeable est le siège.....de période $T_0 = \dots\dots\dots$

- 1- Une bobine idéale d'inductance $L = 0,25\text{H}$ est soumise à une tension sinusoïdale de valeur efficace 110 V et de pulsation 200 rad/seconde. Calculer :
- a) L'impédance de la bobine ?
 - b) L'intensité du courant
 - c) Ecrire l'expression de l'intensité du courant supposée maximale à l'instant $t=0$

Réponses: a) $Z = 50\Omega$ b) $I = 2,2\text{ A}$ c) $i(t) = 2,2\sqrt{2} \sin(200t - \frac{\pi}{2})$

- 2- La tension maximum d'un courant alternatif est égale à $120\sqrt{2}$ V dans un circuit où l'impédance vaut 20Ω .
- Quelle est l'intensité efficace de ce courant ?
 - Quelle est l'inductance d'une bobine pure traversée par ce courant dont la fréquence est 50Hz

Réponses : $I_e = 6A$ b) $L = 63,69 \text{ mH}$

- 3- Un courant électrique constitué par un conducteur ohmique de résistance $R = 6\Omega$ et d'une inductance pure $25,5 \text{ mH}$ monté en série est alimentée par une source de tension alternative d'équation $u(t) = 141,4 \sin 100\pi t$
- Quelles sont la fréquence et la tension efficace aux bornes du circuit ?
 - Calculer :
 - L'impédance du circuit
 - L'intensité efficace du courant
 - Les tensions efficaces des deux dipôles du circuit
 - Interpréter graphiquement les résultats de la question précédente.

Réponses : $F = 50 \text{ Hz}$ $U_e = 100 \text{ V}$ 2) $Z = 10\Omega$ $I_e = 10 \text{ A}$ $U_R = 60 \text{ V}$ $U_L = 80 \text{ V}$

- 4- Le réseau de distribution électrique formant une tension alternative de 120 volts a la fréquence de 50 périodes par seconde
- Quelle est l'expression mathématique de cette tension en fonction du temps ?

Ce réseau alimente un condensateur de capacité C sur la même tension efficace de 120 volts et à la même fréquence. L'intensité efficace du courant est alors de $4,714 \text{ A}$.

- Calculer la valeur de C
- Ecrire l'expression mathématique de l'intensité du courant.

Réponses : 1) $u = 120\sqrt{2} \sin 314t$ $C = 120 \mu F$ $i(t) = 4,72\sqrt{2} \sin(314t + \frac{\pi}{2})$

- 5- Un condensateur de $25 \mu f$ est monté en serie avec une resistance de 50Ω . On applique aux bornes l'ensemble une tension alternative sinusoidale de valeur efficace 12 volts, de fréquence 60 Hz.

- Calculer l'impédance du circuit
- L'expression instantanée de l'intensité et de la tension.

Réponses: 1) $117,34 \Omega$ 2) $i = 0,1\sqrt{2} \sin 376,8t$; $u = 12\sqrt{2} \sin(376,8t - 1,12)$

- 6- Une self pure de 5 mH est reliée a une tension sinusoïdale de valeur efficace 25 volts , 400 Hz.

- Calculer la réactance de la self
- Calculer l'intensité efficace du courant qui parcourt la self.
- Ecrire l'équation horaire de l'intensité et de la tension

Réponses: 1) $12,56\Omega$ 2) $2A$ 3) $i = 2\sqrt{2} \sin 2512t$; $u = 25\sqrt{2} \sin(2512t + \frac{\pi}{2})$

- 7- Un condensateur de capacité $40\mu f$ est relié a une tension sinusoidale efficace 30 volts, 400 Hz.

- Calculer la réactance du condensateur
- Calculer du courant parcourant le condensateur.

3) Donner l'équation horaire de l'intensité et de la tension.

Réponses : 1) $Z_c = 9,95 \cong 10 \Omega$ 2) $I_e = 3A$ 3) $i = 3\sqrt{2}\sin(2512t + \frac{\pi}{2})$ $u = 30\sqrt{2}\sin 2512t$

4-

8- Un circuit comprend, en série, un alternateur, un condensateur de capacité C et une bobine réelle, de résistance ohmique R et d'inductance L. un ampèremètre thermique, placé dans le circuit, marque 1.6A. la d.d.p mesurée à l'aide d'un voltmètre thermique est :

- a) Aux bornes du condensateur : 40 volts
 - b) Aux bornes de la bobine : 72 volts
 - c) Aux bornes de l'alternateur : 51.2 volts
- On demande alors

- a- La valeur du rapport $\frac{L}{C}$ exprimée en henry/farad
- b- La réactance et la résistance ohmique de la bobine
- c- La puissance moyenne de l'alternateur fournie au circuit ainsi que sa puissance apparente. En déduire le facteur de puissance du circuit

Réponses : a) $\frac{L}{C} = 813$ henrys/farad 2) $LW = 32.52$ ohms et $R_b = 31.1$ ohms 3) $P = 79.6$ W et $P_{app} = 81.92$ volts/ampères $\cos\varphi = 0.97$

9- On dispose d'une source fournissant une tension sinusoïdale de valeur efficace 10 volts et de pulsation $\omega = 500$ rd/s

- Aux bornes de la source, on branche une bobine de résistance $R = 3$ ohms et d'inductance $L = 8$ mH
 - a) Quelle est l'impédance de la bobine
 - b) Quel est le facteur de puissance de la bobine
- On monte un condensateur en série avec la bobine précédente. La tension efficace aux bornes de la source étant toujours 10 volts, celle mesurée aux bornes de la bobine 15 volts. Trouver :
 - a) L'intensité efficace du courant
 - b) L'impédance du l'ensemble

c) La capacité du condensateur. Interpréter graphiquement les deux solutions obtenues.

Reponses: 1) a) $Z_b = 5\Omega$ b) $\cos\varphi = 0.6$ 2) a) $I_e = 3A$ b) $Z_t = 3.33\Omega$ c) $C' = 762.7 \mu F$

$C'' = 367.3 \mu F$

10- On maintient entre les bornes d'une prise de courant une d.d.p sinusoïdale de valeur efficace 120 volts et de fréquence 50 Hz

- a) Quelle est l'expression mathématique de cette différence de potentiel, en supposant qu'elle est nulle à l'instant choisi pour origine des temps ?
- b) On branche sur cette prise de courant une bobine dont la résistance est 100 ohms et l'inductance 0.318 henry. Calculer l'impédance de la bobine, l'intensité efficace du courant qui la parcourt, le déphasage entre l'intensité et la tension aux bornes de la prise en utilisant la construction de Fresnel. Donner l'expression mathématique de l'intensité du courant en fonction du temps.

Réponses : a) $u = 120\sqrt{2}\sin 314t$; b) $Z_b = 141\Omega \cong 100\sqrt{2}\Omega$

$$I_f = 0.85 \text{ A} ; \varphi = 45 \text{ Degres} ; i = 0.85\sqrt{2} \sin(314t - \frac{\pi}{4})$$

11- Un circuit comprend, en série, un alternateur, une bobine sans inductance, de résistance 20 ohms et une bobine réelle dont la résistance ohmique R et l'inductance L sont inconnues. La d.d.p mesurée à l'aide d'un voltmètre thermique est :

- a) Aux bornes de la lampe : 40 volts
- b) Aux bornes de la bobine : 72 volts
- c) Aux bornes de l'alternateur : 100 volts

On demande

- 1- L'intensité du courant
- 2- La résistance de la bobine et sa réactance
- 3- La puissance absorbée par la lampe, par la bobine et la puissance de l'alternateur
- 4- Le facteur de puissance du circuit

Réponses : 1) $I_e = 2\text{A}$ 2) $R_b = 20.1 \Omega$ et $LW = 29.97 \Omega$ 3) $P_L = 80\text{W}$, $P_b = 80\text{W}$, $P_t = 160\text{W}$ 4) $\cos\varphi = 0.8$

12-A) Une bobine alimentée sous une tension continue de 120 volts parcourue par un courant de 4A, quand on lui applique une tension alternative de valeur efficace 120 volts et de fréquence 50Hz, elle est parcourue par un courant de 2A. calculer la résistance et l'inductance de la bobine.

B) En série avec la bobine, on monte un condensateur de capacité $40\mu\text{F}$ et on alimente l'ensemble sous 120 volts efficaces. Calculer l'intensité efficace du courant et le facteur de puissance du circuit

C) On veut obtenir l'intensité maximum efficace dans le circuit précédent en associant un deuxième condensateur au précédent. Comment le placer et quelle doit être sa capacité N.B Schéma.

Réponses : A) $R_b = 30\Omega$ et $L = 165 \text{ mH}$ B) $I_e = 2,93\text{A}$ et $\cos\varphi = 0.734$ C) C_1 et C_2 doivent être en parallèle et $C_2 = 21.4 \mu\text{F}$

13- Une tension sinusoïdale de valeur efficace U_e de fréquence $F = 50 \text{ Hz}$ est imposée entre deux points A et B d'un circuit comprenant, en série, en résistor de résistance $R = 20\Omega$, une inductance pure d'impédance $Z_1 = 30\Omega$ et en condensateur d'impédance $Z_2 = 40\Omega$. Impédance mesurées a la fréquence du secteur. L'intensité efficace du courant dans le circuit est $I_e = 1.5\text{A}$

- a) Déterminer la tension sinusoïdale de valeur efficace U_e ainsi que le facteur de puissance du circuit.
- b) Tout en maintenant une tension sinusoïdale de valeur efficace U_e entre les bornes du circuit on change la fréquence. Elle devient $F' = 100\text{Hz}$. Calculer dans ces conditions, l'intensité efficace I' du courant dan le circuit ainsi que le nouveau facteur de puissance.

Réponses : $u = 33.45\sqrt{2}\sin 314t$ et $i = 1.5\sqrt{2} \sin(314t + 0.46)$ $\cos\varphi = 0.896$ $I' = 0.60\text{A}$
 $\cos\varphi' = 0.447$

14- On soumet un conducteur ohmique de résistance R et un condensateur de capacité C, montés en série, à une d.d.p alternative sinusoïdale de valeur efficace $U_e = 120\text{V}$, de fréquence $F = 50\text{Hz}$. Un ampèremètre thermique branché sur le circuit indique une intensité $I = 2.4\text{A}$ et un

voltmètre thermique branché aux bornes du conducteur ohmique indique une tension $U_1 = 96V$

Déterminer :

- L'impédance du circuit et la valeur de la résistance R
- La capacité du condensateur et la tension efficace à ses bornes
- Le déphasage φ de i sur u et l'équation horaire de i si la phase de u est $314t$ radians.

Réponses : $Z = 50\Omega$; $R = 40\Omega$; $C = 106.15\mu F$; $U_c = 72V$; $\varphi = 0.64rd$;

$$i = 2.4\sqrt{2}\sin(314t + 0.64)$$

15- Une résistance non-inductive de $R = 60\Omega$ est mise en série avec un condensateur de capacité C . l'intensité du courant qui traverse ces deux appareils est $I = 1A$ quand la tension aux bornes du circuit constitué est $120V$ et la fréquence $F = 50Hz$. **Déterminer :**

- Les tensions partielles U_R aux bornes de la résistance et U_C aux bornes du condensateur
- La capacité C du condensateur
- L'intensité instantanée i du courant si $u = U_m \sin Wt$ et le décalage horaire entre i et u

Réponses: a) $U_R = 60V$; $U_C = 60\sqrt{3} V$ b) $C = 30.68\mu F$ c) $i = \sqrt{2}\sin(100\pi t + \frac{\pi}{3})$. Le décalage horaire est $\theta = \frac{1}{300}$ seconde.

16- Aux bornes d'une source de tension alternative sinusoïdale de valeur efficace $120 v$ et fréquence $50Hz$. On monte en série une bobine (R, L) et un condensateur de capacité C . L'intensité du courant est $4A$. Les tensions efficaces aux bornes de la bobine et du condensateur sont respectivement $100 v$ et $80 v$

1) Calculer :

- La réactance de la bobine
- Capacité du condensateur
- L'inductance et l'impédance de la bobine

2) Faire la construction de Fresnel indiquant les tensions efficaces et l'intensité du courant.

3) Calculer la puissance consommée par chaque appareil et celle fournie par le secteur.

Réponses : $LW = 3,125\Omega$ 2) $C = 159\mu F$ $L = 10 mH$, $R_b = 25\Omega$ $P_c = 400 w$, $P_c = 0$ $P_t = 400 w$

17- AUX bornes d'une source de tension alternative sinusoïdale de valeur efficace $220 volts$ et de pulsation $w = 200 rad/s$. On dispose en série une résistance pure $R = 50\Omega$ et une bobine de résistance 30Ω et d'impédance 60Ω .

Calculer :

- La réactance de la bobine et son inductance ?
- Quelle est l'impédance du circuit ?
- Les tensions aux bornes de la bobine et la résistance ?

2) Représenter sur un diagramme de Fresnel.

L'intensité du courant et les tensions efficaces aux bornes des différents appareils du circuit.

- 3) Quelle doit être la capacité d'un condensateur à mettre en série avec l'ensemble (résistance ; bobine) pour que l'intensité du courant soit en phase avec la tension aux bornes de la source ?
- 4) Calculer alors la tension efficace aux bornes de chaque appareil.

Réponses : a) $L\omega = 51,96 \text{ ohms}$, $L=259,8 \text{ mH}$ b) $Z_t = 95,39 \text{ ohms}$ b) $U_c = 138 \text{ Volts}$, $U_r = 115 \text{ volts}$ 3) $C = 96,2 \mu\text{F}$; $U_r = 137,5 \text{ volts}$; $U_b = 165 \text{ volts}$; $U_c = 142,9 \text{ volts}$

- 18- Une bobine alimentée sous une tension continue de 120 volts est parcourue par un courant de 4A. Elle est parcourue par un courant de 2 A quand on lui applique une tension alternative de valeur efficace 120 volts à la fréquence de 50Hz. Sous la même tension alternative 120 volts, un condensateur est parcouru par un courant de 1,5 A.

1. Calculer la résistance de la bobine et son inductance et la capacité du condensateur.
2. On monte la bobine et le condensateur en série sous la tension alternative de 120 volts de fréquence 50 Hz. Calculer : l'intensité efficace du courant et la tension aux bornes de chacun des deux appareils.
3. Donner l'expression de l'intensité instantanée dans la bobine et dans le condensateur.

Réponses : 1) $R_b = 30 \text{ ohms}$, $L = 165 \text{ mH}$, $C = 40 \mu\text{F}$ 2) $i = 2,93 \text{ A}$, $U_b = 75,4 \text{ V}$, $U_c = 233,28 \text{ V}$

3) $I_b = 2,93\sqrt{2}\sin(314t - \frac{\pi}{3})$; $i_c = 2.93\sqrt{2}\sin(314t + \frac{\pi}{2})$

- 19- Une tension alternative de valeur instantanée $U = 120\sqrt{2}\sin 125t$ alimente un circuit comprenant en série une bobine réelle de résistance $R = 60 \text{ ohms}$ et d'inductance $L = 0.64 \text{ H}$ et un condensateur $C_1 = 40 \mu\text{F}$

- 2) Calculer :

L'impédance totale du circuit et l'intensité efficace du courant.

- 3) L'expression mathématique du courant en fonction du temps

- 4) Comment peut-on placer un deuxième condensateur C_2 avec le premier pour que l'impédance du circuit soit minimale ? Calculer C_2 et l'intensité efficace dans les différentes parties du circuit.

Réponses : 1) $Z_t = 134,16 \text{ ohms}$; $I_e = 0.9 \text{ A}$ 2) $i = 0,9\sqrt{2}\sin(125t + 1,1)$ 3) En parallèle , $C_2 = 60 \mu\text{F}$; $I = 2 \text{ A}$; $I_1 = 0.8 \text{ A}$; $I_2 = 1,2 \text{ A}$

- 20- Une bobine de résistance 100 ohms et d'inductance 0.1 H parcourue par un courant sinusoïdale de fréquence f. Le facteur puissance de cette bobine est 0.3 . Calculer :

- a) L'impédance de la bobine

- b) La pulsation et la fréquence du courant

1. On place en suite en série avec la bobine un condensateur, afin de ramener le facteur de puissance à 0,95 pour la fréquence trouvée.

Déterminer les valeurs possibles de la capacité de ce condensateur.

2. La valeur efficace de la tension de l'ensemble étant 120 volts

- a) Calculer la tension de la bobine

- b) Ecrire l'équation horaire de la tension du circuit pour la valeur de C la plus petite sachant que $i = I_m \sin \omega t$

Réponses : $Z=333 \text{ ohms}$; $W= 3176 \text{ rad/s}$; $f= 505,8 \text{ Hz}$; $C=1,105 \text{ }\mu\text{F}$; $C'=0.898 \text{ }\mu\text{F}$; $U_b= 379,6 \text{ volts}$; $u=120\sqrt{2}\sin(3176t-0,32)$

21- Entre deux points A et B est établie une d.d.p alternative sinusoïdale : $u=U_m \sin \omega t$ de fréquence 50 Hz et de valeur efficace 120 volts.

A et B sont reliés par une chaîne conductrice constituée d'un condensateur de capacités variable C, d'une bobine réelle B et d'une résistance non inductive $R=60 \text{ ohms}$.

On donne à C la valeur d'un $C'= 318\mu\text{F}$ et on constate que l'intensité efficace atteint sa plus grande valeur qui est 1.5 A. calculer :

- La réactance L_w , l'inductance L, la résistance R_b de la bobine, l'impédance Z_b de la bobine et son facteur de puissance.
- On donne à C la valeur de $C'' = \frac{C'}{2}$. Déterminer : l'impédance du circuit, l'intensité du courant et l'expression mathématique de l'intensité instantanée

Réponses : $L_w=10\text{ohms}$ $L=32 \text{ mH}$ $R_b=20 \text{ ohms}$ $Z_b=22.36 \text{ ohms}$ $\cos\phi=0.89$ $Z_t=80.62 \text{ ohms}$ $I=1.48 \text{ A}$; $i = 1,48\sqrt{2}\sin(314t + 0,73)$

22- Dans un circuit RLC série, la tension efficace fournie par une source alternative est $U_e=120 \text{ volts}$ et la fréquence est $f=\frac{200}{\pi} \text{ Hz}$. Un voltmètre mesure la tension aux bornes du conducteur ohmique et indique 50 volts. Sachant que $L=0,2 \text{ H}$ et $C=20\mu\text{F}$. On demande :

- L'intensité du courant
- La résistance du conducteur ohmique
- La tension aux bornes du conducteur ohmique
- De construire le diagramme de Fresnel

Rep : a) $I= 2,42 \text{ A}$ b) $R=20,66 \text{ ohms}$ c) $U_l=193,6 \text{ volts}$ $U_c=302,5 \text{ volts}$

23- Une d.d.p de valeur instantanée $u=141 \sin(376.8 t + \frac{\pi}{3})$ est utilisée pour alimenter en série.

- Une bobine de résistance 50Ω , d'inductance (L).
- Un condensateur de capacité $100 \text{ }\mu\text{F}$ sachant qu'à la date $t=0$ l'intensité est nulle, calculer :
 - L'impédance du circuit
 - La valeur de l'inductance
 - La d.d.p aux bornes de chaque élément
 - La puissance réelle du circuit.

Représenter sur un même diagramme les différentes tensions du circuit

Réponses : $Z=100\Omega$ $L=0.3 \text{ H}$ $U_B=123.5 \text{ volts}$ $U_C= 26.53 \text{ volts}$ $P=50\text{watt}$

24- 1) Calculer la capacité d'un condensateur dont l'énergie emmagasinée W vaut $4.13 \times 10^{-7} \text{ J}$ lorsque la tension a ses bornes est $U= 5 \text{ volt}$. que valent dans ce cas les charges portées par les armatures ?

1- On dispose maintenant d'un générateur délivrant une tension sinusoïdale $U = 5\sqrt{2}\cos\omega t$, on applique cette tension successivement aux bornes

- D'un condensateur ohmique de résistance R
- D'un autre condensateur de capacité C
- Lorsque la fréquence f est 500 Hz on constate que l'intensité efficace est la même dans les trois cas vaut 50mA. Calculer R, L et C

- 2- Les trois éléments du circuit précédent (R, L, C) sont associés en série aux bornes du générateur. Calculer
- L'impédance du circuit forme
 - L'intensité efficace du courant qui parcourt ce circuit.

Réponses : 1) $C = 33.04 \text{ nF}$; $Q = 165,2 \text{ nC}$; $Q' = -165,2 \text{ nC}$

2) $R = 100\Omega$; $L = 0.032 \text{ H}$; $C = 3,18\mu\text{F}$

3) $Z = 100\Omega$; $I_e = 0.05 \text{ A}$

- 25- Entre deux point A et B on dispose en série une bobine de résistance $R = 20\Omega$, d'inductance $L = 0.1 \text{ H}$ et un condensateur de capacité C. on établit entre A et B une différence de potentiel sinusoïdale de pulsation $\omega_0 = 500 \text{ rd.s}^{-1}$ et de tension efficace $U = 40 \text{ v}$
- Calculer la capacité C, sachant que la tension instantanée entre A et B est en phase avec l'intensité dans le circuit. Quelle est dans ces conditions la puissance consommée entre A et B ?
 - On maintient $U = 40 \text{ v}$ mais on alimente le circuit par un courant de pulsation variable ω on pose $X = \frac{\omega}{\omega_0}$. quelles sont les valeurs de X pour lesquelles la puissance moyenne dissipe est la moitié de la puissance calculée précédemment ?
En déduire les valeurs correspondantes de la pulsation et de la fréquence du courant.

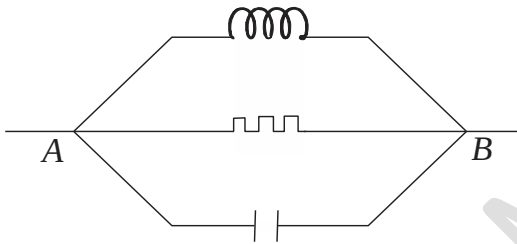
CHAPITRE XVII

POINTS ESSENTIELS

- ❖ Courants dérivés
- ❖ Conducteurs placés en dérivation ou en parallèle
- ❖ Propriétés ou principes du montage en parallèle
- ❖ Loi des tensions
- ❖ Principes particuliers
- ❖ Conséquences de la résonance en parallèle
- ❖ Circuit bouchon
- ❖ Caractéristiques du circuit bouchon
- ❖ Applications

Courants dérivés

Conducteurs placés en dérivation ou en parallèle



On dit que des conducteurs sont montés en parallèle ou en dérivation lorsqu'ils partent tous d'un même point A et aboutissent à un même point B. (fig. ci-contre)

Les points A et B sont appelés points ou nœuds de la dérivation.

Propriétés ou principes du montage en parallèle

- 1) Les intensités des courants traversant les conducteurs ont même fréquence que la tension d'alimentation
- 2) Si l'une des branches est constituée par une self pure ou une capacité, l'intensité efficace du courant dans l'ensemble n'est pas égale à la somme des intensités dans les différentes branches, c'est-à-dire :

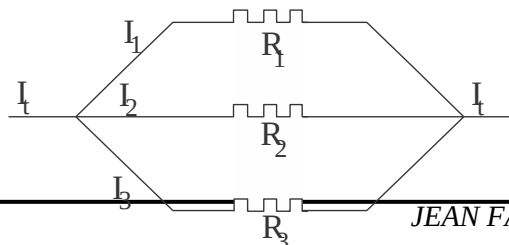
$$I_t \neq I_L + I_R + I_C$$

Par contre, l'intensité instantanée dans l'ensemble est égale à la somme des intensités dans chacune des branches, c'est - à- dire

$$i_t = i_b + i_R + i_C$$

Cependant, si toutes les branches sont constituées uniquement par des résistances pures (fig. ci-contre) l'intensité efficace totale est égale à la somme des intensités chacun des tronçons, c'est - à - dire :

$$I_e = I_1 + I_2 + I_3$$



Loi des tensions:

La d.d.p aux bornes de plusieurs tronçons placés en parallèle est la même quelque soit le tronçon considéré ; cette d.d.p est également alternative et de même que celle de la source

Principes particuliers

L'origine de phase est la tension. $\vec{u}$

1) Fresnel d'une résistance Pure :

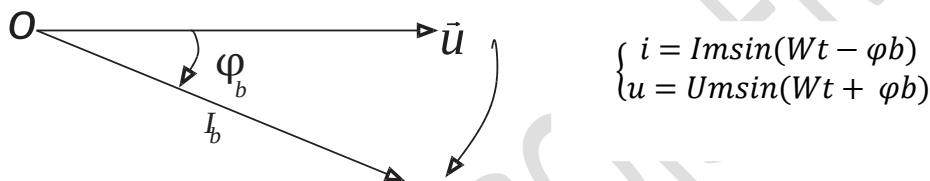
L'intensité du courant traversant une résistance pure est toujours en phase avec la tension.

$\vec{u}$

$$\begin{cases} i = I_m \sin Wt \\ u = U_m \sin Wt \end{cases}$$

Fresnel d'une bobine réelle :

L'intensité du courant traversant une bobine est toujours en retard de phase d'un angle φ_b par rapport à la tension.



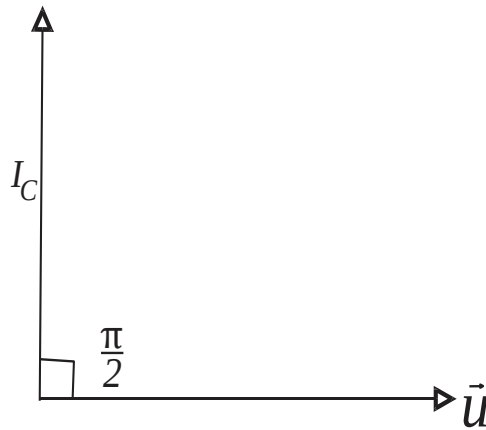
2) Fresnel d'une self pure :

L'intensité du courant traversant une self pure ou une inductance pure est toujours en quadrature retard d'un angle $\frac{\pi}{2}$ sur la tension.



3) Fresnel d'un condensateur

L'intensité du courant traversant un condensateur est toujours en quadrature avance d'un angle $\frac{\pi}{2}$ sur la tension.



$$\begin{cases} i = I_m \sin(Wt - \frac{\pi}{2}) \\ u = U_m \sin(Wt + \frac{\pi}{2}) \end{cases}$$

N.B Lorsqu'il y a résonance, l'intensité du courant total se confond avec la tension. Autrement dit : l'intensité du courant et la tension sont en phase

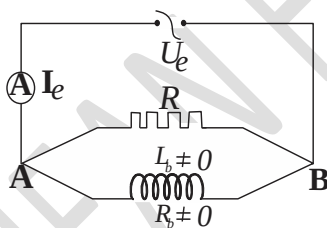


A noter:

- le facteur de puissance du circuit ne se calcule plus à partir de la formule $\cos\varphi_t = \frac{R_t}{Z_t}$ mais par le diagramme de Fresnel.
- Il n'existe pas de formule directe pour calculer l'impédance du circuit si ce n'est que $Z_t = \frac{U}{I_t}$
- Dans la condition d'en parallèle, Z_t est max
- Lorsqu'il y a résonance en parallèle, on calcule l'inductance de la bobine par la formule suivante

$$L = C \times Z_b^2 \text{ ou } C = \frac{L}{Z_b^2} \quad (\text{condition de résonance})$$

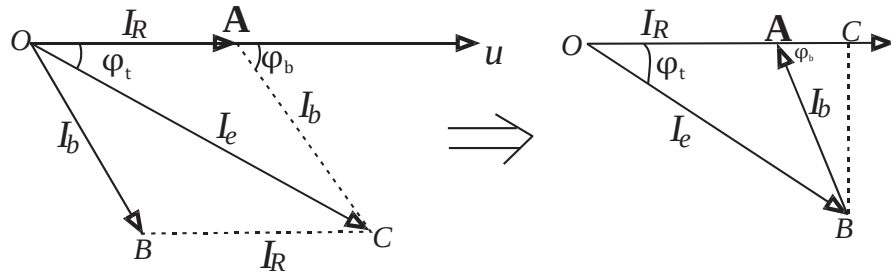
1) Circuit comportant une résistance pure et une bobine en parallèle



Aux bornes d'un secteur alternatif de tension efficace U_e , on dispose en parallèle ou en dérivation une résistance pure et une bobine. Pour calculer l'intensité totale I_t du courant et le facteur de puissance $\cos\varphi_t$ du circuit, on construit le diagramme de Fresnel en appliquant les méthodes suivantes :

- On choisit comme origine de phase la tension
- L'intensité du courant traversant la résistance pure est en phase avec la tension
- L'intensité du courant traversant la bobine est en retard de phase d'un angle φ_b sur l'intensité
- Enfin on construit le parallélogramme OABC dont la diagonale OC représente l'intensité du courant principal

Diagramme de Fresnel



a) Calcul de I_e

Considérons, pour cela, le triangle quelconque OAC (fig. pré.). Dans un triangle quelconque, n'importe quel côté au carré est égal à la somme des carrés des autres côtés moins 2 fois leur produit par le cosinus de l'angle qu'ils forment entre eux, c'est-à-dire.

$$\overline{OC}^2 = \overline{OA}^2 + \overline{AC}^2 - 2(OA \times AC)\cos\hat{A}$$

$$\text{Or } \hat{A} = \cos(\pi - \varphi_b) = -\cos\varphi_b \Rightarrow$$

$$I_e^2 = I_R^2 + I_b^2 - 2I_R I_b (-\cos\varphi_b) \Rightarrow I_e^2 = I_R^2 + I_b^2 + 2I_R I_b \cos\varphi_b$$

$$I_e = \sqrt{I_R^2 + I_b^2 + 2I_R I_b \cos\varphi_b}$$

b) Calcul le facteur de puissance du circuit $\cos\varphi_b$

Considérons les triangles rectangles OCB et ABC rectangles en C. alors : $\cos\varphi_t = \frac{OC}{OB}$ (1)

$$\cos\varphi_b = \frac{AC}{AB} \quad 2 \quad \text{comme :}$$

$$OC = OA + AC \quad \text{L'équation 1 devient : } OA + AC = OB\cos\varphi_b \quad (3)$$

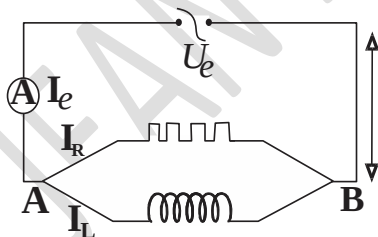
Remplaçons AC par sa valeur dans la relation (3)

$$OA + AB\cos\varphi_b = OB\cos\varphi_t \Rightarrow \cos\varphi_t = \frac{OA + AB\cos\varphi_b}{OB}$$

Or $OA = I_R$, $OB = I_b$ et $OB = I_e$ d'où

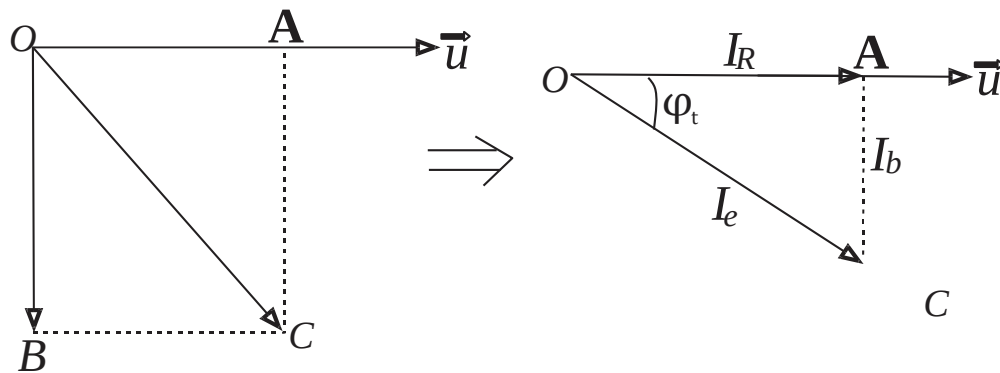
$$\cos\varphi_t = \frac{I_R + I_b \cos\varphi_b}{I_e}$$

2) Circuit comportant une résistance pure et une self pure en parallèle



- I_e = Intensité du courant principal (par le diagramme de Fresnel)
- I_R = Intensité du courant dans la résistance pure (en phase avec la tension)
- I_L = Intensité du courant dans la self (en quadrature retard par rapport à u)

Diagramme de Fresnel



a) Calcul de I_e , l'intensité du courant principal.

le triangle OAC étant rectangle en A . Pythagore nous donne :

$$\overline{OC}^2 = \overline{OA}^2 + \overline{AC}^2 \Rightarrow I_e^2 = I_R^2 + I_L^2 \Rightarrow \boxed{I_e = \sqrt{I_R^2 + I_L^2}}$$

b) Calcul de $\cos\varphi_t$, le facteur de puissance du circuit

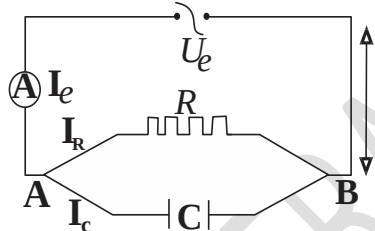
Triangle considère : le même que précédemment.

$$\cos\varphi_t = \frac{OA}{OC} \Rightarrow \boxed{\cos\varphi_t = \frac{I_R}{I_e}}$$

c) Equation horaire de l'intensité et de la tension instantanées du circuit

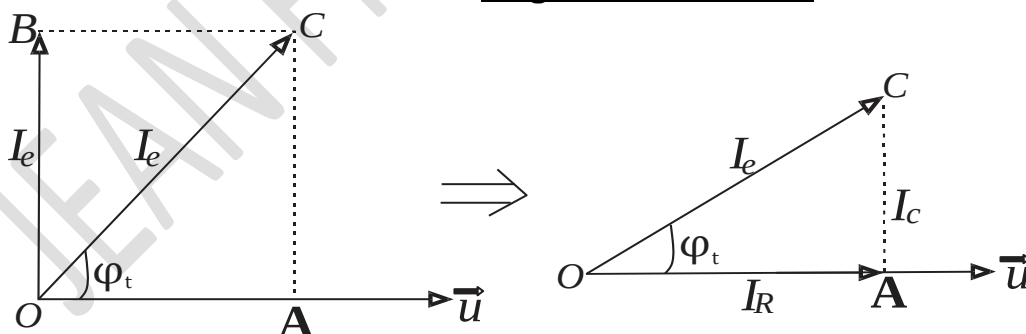
$$\begin{cases} i = I_e \sqrt{2} \sin(Wt - \varphi_t) \\ u = U_e \sqrt{2} \sin(Wt + \varphi_t) \end{cases}$$

3) Circuit comprenant une résistance pure et une capacité (condensateur) en parallèle



- I_e : intensité principale (par le diago.)
- I_R : intensité dans la résistance pure (en phase avec la tension)
- I_C : intensité du courant dans le condensateur (en quadrature avance sur la tension)

Diagramme de Fresnel



a) Calcul de I_e , l'intensité du courant principal

Triangle considère : OAC , rectangle en A . Pythagore s'écrit :

$$\overline{OC}^2 = \overline{OA}^2 + \overline{AC}^2 \Rightarrow I_e^2 = I_R^2 + I_C^2 \Rightarrow \boxed{I_e = \sqrt{I_R^2 + I_C^2}}$$

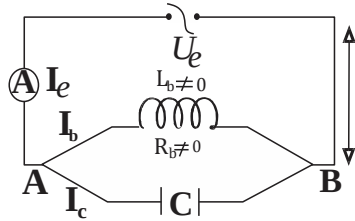
b) Calcul de facteur de puissance du circuit

$$\cos\varphi_t = \frac{OA}{OC} \Rightarrow \boxed{\cos\varphi_t = \frac{I_R}{I_e}}$$

c) Equation horaire de l'intensité et de la tension instantanées du circuit

$$\begin{cases} i = I_e \sqrt{2} \sin(Wt + \varphi_t) \\ u = U_e \sqrt{2} \sin(Wt - \varphi_t) \end{cases}$$

4) Bobine et condensateur en parallèle.

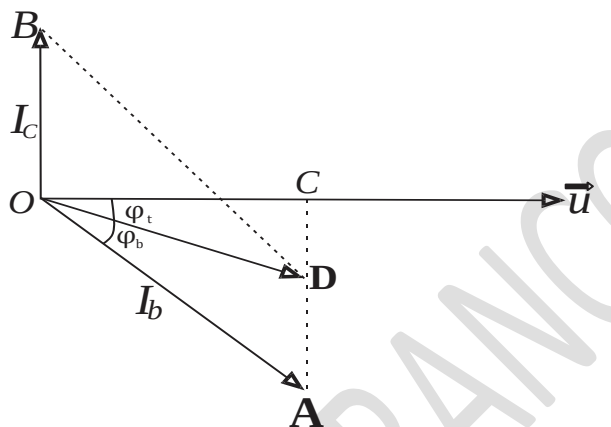


- I_e : intensité du courant principal (diago.)
- I_b : intensité dans la bobine (en retard de phase par rapport a la tension)
- I_c : intensité dans le condensateur (en quadrature avance sur la tension)

Pour le calcul de I_e et $\cos\varphi_t$, on envisagera successivement trois cas.

1^{er} cas : $I_b > I_c$

Diagramme



$$U_e = Z_b I_b \Rightarrow I_b = \frac{U_e}{Z_b}$$

$$U_e = Z_c I_c \Rightarrow I_c = \frac{U_e}{Z_c}$$

$$\text{on sait que } \cos\varphi_b = \frac{R_b}{Z_b}$$

a) Calcul de I_e ou I_t

Triangle considère : OAD, triangle quelconque

$$\overline{OD}^2 = \overline{OA}^2 + \overline{AD}^2 - 2(OA \times AD) \cos \hat{A} \Rightarrow I_e^2 = I_b^2 + I_c^2 - 2I_b I_c \cos \hat{A}$$

$$\text{Or } \hat{A} = (\frac{\pi}{2} - \varphi_b) \Rightarrow \cos \hat{A} = \cos(\frac{\pi}{2} - \varphi_b) = \sin \varphi_b \text{ d'ou}$$

$$I_e^2 = I_b^2 + I_c^2 - 2(I_b \times I_c) \sin \varphi_b$$

$$I_e = \sqrt{I_b^2 + I_c^2 - 2(I_b \times I_c) \sin \varphi_b}$$

$$\text{Avec } \sin \varphi_b = \sqrt{1 - \cos^2 \varphi_b}$$

$$\text{car } \cos^2 x + \sin^2 x = 1$$

a) Calcul de $\cos\varphi_t$, le facteur de puissance du circuit

Les triangles rectangles OCD et OCA nous donnent :

$$\cos\varphi_t = \frac{OC}{OD} \Rightarrow OC = OD \cos\varphi_t \quad 1$$

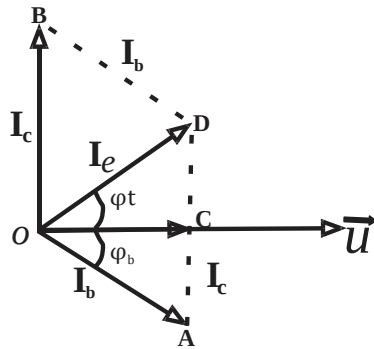
$$\cos\varphi_b = \frac{OC}{OA} \Rightarrow OC = OA \cos\varphi_b \quad 2$$

En comparant 1 et 2

$$OD \cos\varphi_t = OA \cos\varphi_b \Rightarrow \cos\varphi_t = \frac{OA \cos\varphi_b}{OD} \text{ or } OA = I_b \text{ et } OD = I_e$$

D'ou

$$\cos\varphi_t = \frac{I_b \cos\varphi_b}{I_e}$$

2^{eme} cas. $I_b < I_c$ **Diagramme de Fresnel****Calcul de I_e**

a) Triangle quelconque considère : ODA

$$\overline{OD}^2 = \overline{OA}^2 + \overline{AD}^2 - 2(\overline{OA} \times \overline{AD}) \sin \varphi_b$$

$$I_e^2 = I_b^2 + I_c^2 - 2(I_b \times I_c) \sin \varphi_b$$

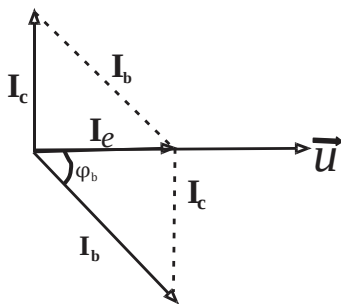
$$I_e = \sqrt{I_b^2 + I_c^2 - 2(I_b \times I_c) \sin \varphi_b}$$

b) Calcul de $\cos \varphi_t$ Triangle rectangle ODC : $OC = OD \cos \varphi_t$ (1)Triangle rectangle OCA : $OC = OA \cos \varphi_b$ (2)

Comparons (1) et (2)

$$OD \cos \varphi_t = OA \cos \varphi_b \Rightarrow \cos \varphi_t = \frac{OA \cos \varphi_b}{OD}$$

$$\cos \varphi_t = \frac{I_b \cos \varphi_b}{I_e}$$

3^{eme} cas. $I_b = I_c$ (Résonance en parallèle)**Diagramme de Fresnel**

$$\overline{OB} = \overline{AD} = I_c$$

$$\overline{OA} = \overline{BD} = I_b \quad I_c = I_b \sin \varphi_b \quad I_e \text{ et } u \text{ sont en phase}$$

Calcul de I_e dans le triangle rectangle ODB

$$\overline{BD}^2 = \overline{OB}^2 + \overline{OD}^2 \Rightarrow I_b^2 = I_c^2 + I_e^2$$

$$I_e^2 = I_b^2 - I_c^2 \Rightarrow \text{D'où}$$

$$I_e = \sqrt{I_b^2 - I_c^2}$$

Conséquences de la résonance en parallèle

- L'impédance du circuit est maximale
- L'intensité du circuit est minimale
- L'intensité est en phase avec la tension
- Le facteur de puissance du circuit est égal à l'unité
- L'angle de déphasage du circuit est nul

N.B : Dans ce cas, la capacité du condensateur se calcule par la relation : $C = \frac{L}{Z_b^2}$ ou $L = C \times Z_b^2$

Démonstration de la formule : $C = \frac{L}{Z_b^2}$

Posons : $I_c = I_b \sin \phi_b$ de même :

$$I_c = \frac{U_c}{Z_c} \Rightarrow U_c = Z_c I_c \Rightarrow U_c = I_c \times \frac{1}{CW} \Rightarrow I_c = U_c CW$$

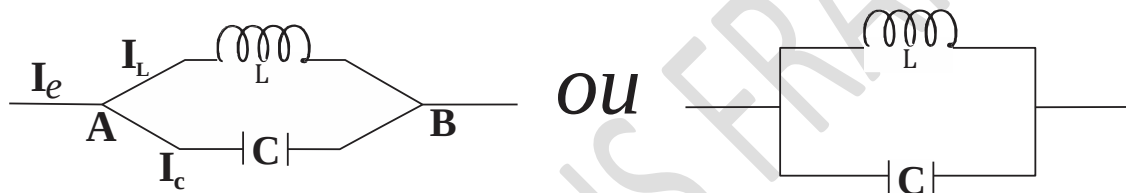
$$I_b = \frac{U_b}{Z_b} \text{ et } \sin \phi_b = \frac{LW}{Z_b}$$

Remplaçons I_c , I_b et $\sin \phi_b$ dans $I_c = I_b \sin \phi_b$:

$$U_c CW = \frac{U_b}{Z_b} \times \frac{LW}{Z_b} \Rightarrow UCW = \frac{ULW}{Z_b^2} \Rightarrow \boxed{C = \frac{L}{Z_b^2}} \quad \text{C.Q.F.D}$$

Circuit bouchon

Définition : un circuit – bouchon est un montage formé d’une inductance pure et d’un condensateur placés en parallèle et ajustés de manière qu’il y ait résonance. Dans ce cas, l’intensité du courant principal est nulle



Caractéristiques du circuit bouchon

- a) Dans le circuit bouchon, l’impédance de l’inductance est égale à celle de la capacitance c’est-à-dire $LW = \frac{1}{CW}$

Démonstration cette relation en passant par la résonance en parallèle.

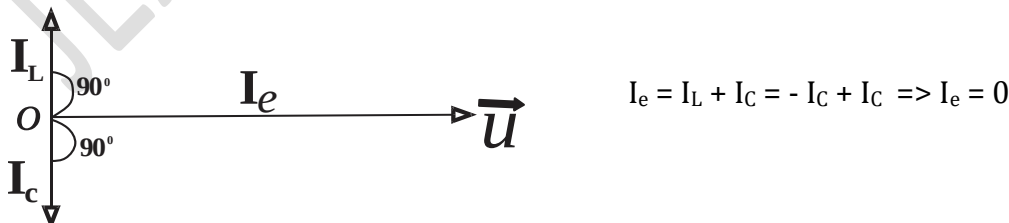
$$\text{Posons : } Z_b^2 \times C = L \text{ ou } Z_b^2 \times CW = LW \quad 1$$

On sait que : $Z_b^2 = R_b^2 + (LW)^2$ or, $R_b = 0$ (inductance pure)

La relation (1) s’écrit alors :

$$(LW)^2 \times CW = LW \rightarrow LW \times CW = 1 \text{ d'où } LW = \frac{1}{CW} \quad \text{C.Q.F.D}$$

- b) Dans un circuit –bouchon, l’intensité de l’inductance est égale à celle de la capacité c’est-à-dire : $I_L = I_C$ avec $I_L = \frac{U_e}{Z_L}$ et $I_C = \frac{U_e}{Z_C}$ (U_e étant commune) $\rightarrow I_L = I_C$
- c) Dans un circuit-bouchon, l’intensité du courant principal est nulle. Le diagramme de Fresnel est de la forme suivante.



Applications

- 1- A) Une bobine de self et de résistance 10 ohms est reliée à deux bornes A et B maintenues par le réseau sous une tension alternative $u = 200\sqrt{2}\sin 314t$. la bobine étant plongée dans un

calorimetre, il se degage 143000 calories en 5 minutes. Quelle est l'intensité efficace du courant ?

Donner l'expression de l'intensité en fonction du temps t.

B) En parallèle avec la bobine, entre les mêmes bornes A et B, on dispose une lampe sans self, de résistance égale à 100 ohms. Donner l'expression de l'intensité dans la lampe en fonction du temps. Quelle est l'intensité efficace du courant total fourni par le réseau entre les bornes A et B

Réponses : $I_e = 10\sqrt{2}A$ $i = 20\sin(314t - \frac{\pi}{4})$ $I_e = 15,6A$

2- On applique aux bornes d'une résistance $R = 6$ ohms et d'inductance $L = 0.008\sqrt{10}$ H, une tension efficace alternative $U = 110$ volts, de fréquence 50Hz.

- Calculer l'impédance Z de la bobine, son facteur de puissance et l'intensité du courant qui la traverse
- On met en série avec la bobine un condensateur de capacité C . Calculer C pour que l'intensité du courant soit maximale ? quelles sont alors les tensions aux bornes de la bobine et du condensateur (diagramme de Fresnel)
- On garde le même condensateur, on le met en dérivation aux bornes d'une bobine d'impédance 16Ω et résistance 8Ω sous une tension de 110 volts. Calculer l'intensité du courant dans chacune des branches et l'intensité dans le circuit principal (diagramme de Fresnel)

Réponses: a) $Z_b = 10\Omega$; $\cos\phi_b = 0.6$; $I_b = 11.05A$ b) $C = 401\mu F$ $U_c = 146V$ $U_b = 182.4V$ c) $I_b = 6.87A$; $I_c = 13.8A$ $I = 8.6A$

3- On maintient entre les bornes d'une prise de courant une d.d.p sinusoïdale de valeur efficace $U_e = 220$ volts de fréquence 50Hz

- Dans une première expérience, on branche une bobine B sur cette prise de courant, l'intensité efficace du courant est $I_e = 2A$ et la quantité de chaleur dégagée est 13200 joules par la minute. Calculer
 - Le facteur de puissance de cette bobine
 - Sa résistance
 - Son inductance
- Quelle est la capacité du condensateur faut-il placer en série avec la bobine B pour que l'intensité du courant soit maximale ?
- Dans une seconde expériences la bobine B étant enlevée, on branche en série avec le condensateur C précédent une résistance R non inductive de 55 ohms calculer l'impédance du circuit
- Dans une troisième expérience la résistance $R = 55$ ohms est montée en parallèle aux bornes du condensateur C. déterminer l'intensité du courant principal.

Réponses: a) $\cos\phi_b = 0.5$ $R_b = 55\Omega$ $L = 0.3H$ b) $C = 33.5\mu F$ c) $Z = 110\Omega$ d) $I = 4.6A$

4- 1- Une bobine a une résistance $R = 100\Omega$ et une inductance L . elle est soumise à une tension sinusoïdale de fréquence 50Hz. De valeur efficace 127volts et l'intensité efficace du courant qui traverse cette bobine est 1.1A. Calculer :

- L'impédance de la bobine et la valeur de l'impédance
- Le facteur de puissance du circuit et le déphasage entre la tension u et l'intensité i

2- On met en série avec la bobine un condensateur de capacité C et constate que le déphasage entre u et i est nul. Calculer

- La valeur de C

b) L'intensité du courant dans le circuit

3- on relève le condensateur C, on place en parallèle avec la bobine un condensateur parfait de capacité C'

a) Déterminer sa valeur pour que $I_c' = I_b'$

b) Réaliser le diagramme de Fresnel des intensités calculer l'intensité du courant principal

Réponses : $Z = 115.4\Omega$ $\cos\varphi = 0.866$ $L = 0.18H$ $\varphi = \frac{\pi}{6}$

$C = 5.63mF$ $I = 1.27A$ $I = I_b = I_c' = 1.1A$

5- 1- Une bobine de self de résistance 10 ohms est reliée a deux bornes A et B maintenues par un réseau sous une tension alternative $u = 200\sqrt{2}\sin 314t$ (en volts)

La bobine étant plongée dans un calorimètre ; il se dégage 143 kcal en 5mn. Quelle est l'intensité efficace du courant ? Donner l'équation horaire de l'intensité

2- En parallèle avec la bobine, entre les mêmes branches A et B, on dispose une lampe sans self de résistance égale a 100 ohms.

a) Quelle est l'intensité du courant total

b) Donner l'expression mathématique de l'intensité totale en fonction du temps

Réponses : 1) $14.1A$; $14.1\sqrt{2}\sin(314t - \frac{\pi}{4})$ 2) $15.5A$; $15.5\sqrt{2}\sin(314t - 0.69)$

6- 1- On établit aux bornes d'une bobine une d.d.p efficace de $U = 220$ volts. L'intensité du courant est 2.20 ampères et la quantité de chaleur dégagée est 3473 calories par minute. La fréquence du courant est 50Hz. Calculer :

a) Le déphasage du courant sur la tension

b) Le coefficient d'auto - induction de la bobine de longueur 80cm, de diamètre 8 cm

c) Le nombre de spires de cette bobine sans fer

2- Quel condensateur faut-il placer en série avec la bobine pour que le courant soit maximal. Calculer alors la d.d.p aux bornes de la bobine et aux bornes du condensateur

3- On enlève le condensateur et l'on met un autre de $0.5\mu F$ en parallèle avec la bobine. Calculer

Les intensités dans la bobine, dans le condensateur et l'intensité totale.

Réponses : 1) a) $\varphi_b = 60^\circ$ ou $\frac{\pi}{3}$ b) $276mH$ c) $N = 5915$ spires 2) $C = 36.7\mu F$ $U_b = 440V$

$U_c = 382V$ 3) $I_b = 2.2A$ $I_c = 34.5mA$ $I = 2.17A$

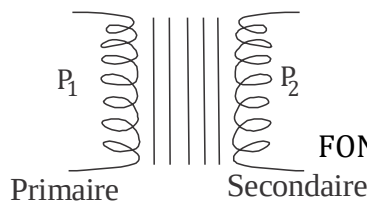
CHAPITRE XVIII

POINTS ESSENTIELS

- ❖ Transformateur
- ❖ Différentes sortes de transformateurs
- ❖ Rapport de transformation
- ❖ Rendement d'un transformateur
- ❖ Applications

Transformateur

Définition : Un transformateur est un appareil qui sert à modifier le voltage du courant. Autrement dit un transformateur est un appareil qui permet d'élever ou d'abaisser la valeur efficace d'une tension alternative sinusoïdale. Il est formé de deux enroulements : primaires et secondaires séparés par un isolant



FONCTIONNEMENT DE TRANSFORMATEUR, A VIDE OU A CHARGE

- 1) Un transformateur fonctionne à vide quand le secondaire est ouvert.
- 2) Un transformateur fonctionne à charge quand le secondaire est fermé par des appareils d'utilisation.

REMARQUE: Un transformateur est un quadripolaire.

Différentes sortes de transformateurs

On distingue plusieurs sortes de transformateurs :

- a) Transformateur abaisseur ou sousvolteur ou encore dévolteur
- b) Transformateur élévateur ou survolteur

N.B. on a un abaisseur de tension si et seulement si :

$$U_2 < U_1 ; \quad N_2 < N_1 ; \quad I_1 > I_2$$

On a un élévateur si et seulement si :

$$U_2 > U_1 ; \quad N_2 > N_1 ; \quad I_1 < I_2$$

Rapport de transformation

Définition 1 : On appelle rapport de transformation m , le quotient de la tension aux bornes du secondaire à la tension aux bornes du primaire. D'où

$$m = \frac{U_2}{U_1}$$

Définition 2 : On appelle rapport de transformation m , le rapport du nombre de spires au secondaire au nombre de spires au primaire. D'où

$$m = \frac{N_2}{N_1}$$

Définition 3 : On appelle rapport de transformation m , le rapport du courant au primaire au courant au secondaire. D'où

$$m = \frac{I_1}{I_2}$$

Conclusion : $m = \frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{I_1}{I_2}$

Remarque :

- 1) Si $m > 1$, le transformateur élève la tension
- 2) Si $m < 1$, le transformateur abaisse la tension

Première loi : Les tensions aux bornes du secondaire et du primaire sont directement proportionnelles aux nombre de spires correspondantes on a :

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1}$$

Deuxième loi : Les tensions aux bornes du secondaire et du primaire sont inversement proportionnelles aux courants. On a :

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{I_1}{I_2}$$

Troisième loi : Les nombres de spires aux bornes du secondaire et du primaire sont inversement proportionnels aux courants. On a :

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{I_1}{I_2}$$

Rendement d'un transformateur

On appelle rendement d'un transformateur, le rapport entre la puissance utile aux bornes du secondaire et la puissance fournie au primaire.

$$n = \frac{P_2}{P_1}$$

Applications

- 1) Les deux enroulements d'un transformateur comprennent l'un 3000 spires et l'autre 750 spires. La tension aux bornes du primaire est égale à 100V. sachant le transformateur est utilisé comme élévateur de tension. Calculer U_2 dans le secondaire.

Réponse : $U_2 = 400V$

- 2) Un transformateur abaisseur de tension diminue le voltage de 2400V à 1200V. la puissance de sortie est de 9000W et le rendement total du transformateur est de 92%. L'enroulement primaire a 400 tours.

- a) Combien de tours la bobine du secondaire contient-elle ?
- b) Quelle est la puissance d'entrée ?
- c) Quelle est le courant dans chacune des bobines ?

Réponses: a) 200 spires b) 9.8 KW c) $I_p = 4.1A$ 7.5A

Questions de cours

Choisir La Bonne Réponse

- 1) 20 condensateurs identiques à $C_1 = 0,5 \mu\text{f}$ forment une batterie de $0,4 \mu\text{f}$ quand ils sont groupés en:

A) série
B) parallèle
- C) 4 séries de 5 condensateurs D) 5 séries de 4 condensateurs
- 2) L'intervalle de temps qui sépare deux changements de sens consécutif du courant alternatif s'appelle:

A) Pulsation
B) période
C) alternance
D) fréquence
- 3) Le cadre d'un galvanomètre de dimension 6cm par 4cm porte 100 tours de fils de section $0,1 \text{ mm}^2$ et de résistivité $1,6 \mu\Omega \text{ cm}$ alors sa résistance est:

A) 32Ω
B) 16Ω
C) $3,2 \Omega$
D) $1,6 \Omega$
- 4) La période d'un courant alternatif qui change de sens 100 fois par période est:

A) 0,01s
B) 0,2s
C) 0,02s
D) 0,1s
- 5) L'intensité d'un courant alternatif a pour expression $i = 3 \sin 314t$ alors l'intensité efficace est:

A) 3A
B) $3\sqrt{2} \text{ A}$
C) $1,5\sqrt{2} \text{ A}$
D) $2\sqrt{3} \text{ A}$
- 6) Un électro-aimant a une force portante $F = 500 \text{ N}$. Si on double l'intensité alors la force devient:

A) 500N
B) 1000N
C) 2000N
D) 125N
- 7) La durée d'une oscillation s'appelle:

A) période
B) Fréquence
C) Alternance
D) Pulsation
- 8) La fréquence du courant en Amérique est 60Hz alors sa pulsation est:

A) 314rd/s
B) 376rd/s
C) 376,8rd/s
D) 120rd/s
- 9) La fonte, le fer et le cobalt sont:

A) Des substances paramagnétiques
B) substances Ferromagnétiques
- C) substances Amagnétiques
- 10) Un oscilloscope cathodique mesure:

A) intensité efficace
B) Amplitude
C) fréquence
D) période

Réponses 1) C 2) C 3) C 4) C 5) C 6) C 7) A 8) C 9) B 10) B

COMPLETER LES PHRASES SUIVANTES PAR LES MOTS CONVENABLES:

- 1) Les lignes de champ d'un champ magnétique produit par un courant à travers une bobine longue se _____ de _____ la _____ face.....à _____ la face.....à l'extérieur de la bobine.
- 2) Deux ou plusieurs condensateurs en parallèle sont soumis à la même..... et chacun porte une charge..... à sa capacité.
- 3) Le..... est un courant unidirectionnel; tandis que le..... est un courant variable qui change d'intensité à chaque instant et de sens périodiquement.
- 4) La capacité d'un condensateur plan est..... à l'aire des armatures et..... à la distance des plaques qui les sépare.
- 5) Un..... transforme le courant continu en courant alternatif tandis que les..... Transforment le courant alternatif en courant continu.
- 6) La puissance réelle s'exprime en..... alors que la puissance apparente s'exprime en.....
- 7) Le champ immense qui englobe la terre s'appelle.....
- 8) La machine productrice du courant alternatif s'appelle.....

- 9) En charge le condensateur joue le rôle..... et à décharge il joue le rôle.....
- 10) On dit pulsation ou..... et elle s exprime en.....
- 11) Les aimants..... sont connus depuis l antiquité ils sont issus d un minéral de fer appelé.....ou.....de formule chimique.....
- 12) D'après l expérience de l aimant brisé les pôles d un aimant sont..... car il est impossible d isoler..... d un aimant
- 13) Dans la région centrale d un solénoïde les lignes d inductions sont pratiquement.....

Réponses: 1)Nord, sud 2)tension, proportionnelle 3)redressé, alternatif 4) proportionnelle, inversement proportionnelle 5) Onduleur(inverter), rédesseurs 6)watt, volt ampère 7)champ magnétique terrestre 8)alternateur 9) récepteur, générateur 10)pulsation ou vitesse angulaire 11) artificiels, magnétite ou pierres d aimants, Fe_3O_4 12)inséparables, les pôles 13)des droites parallèles

COMPLETER:

- 1) La roue de Barlow est un.....
- 2) Dans la région où les lignes d inductions sont parallèles, le champ magnétique est.....
- 3) L appareil qui mesure respectivement le flux magnétique, le moment magnétique, le champ magnétique.....;.....;.....
- 4) L induction magnétique terrestre en un lieu admet une..... et une.....
- 5) Le quotient de la puissance moyenne par la puissance apparente s appelle.....
- 6) La force qui naît de l action d un courant sur un conducteur parcouru par un courant est appelé.....
- 7) La méthode d optique permettant de mesurer la déviation du cadre d un galvanomètre s'appelle.....
- 8) On appelle.....un retard de l aimantation d un matériau magnétique par rapport à la forte aimantation
- 9) Le champ qui persiste après avoir supprimé le champ inducteur est.....
- 10) Le produit de la tension efficace par l intensité efficace s appelle.....
- 11) L'opposition qu'offre un circuit au passage du courant alternatif s appelle.....
- 12) On appelle.....tout dispositif comprenant du fer autour duquel s'enroulent des spires conductrices ou l on peut faire passer du courant.
- 13) Le fer, l acier, le cobalt et la fonte sont des.....
- 14) Les substances qui se sont repoussées faiblement par un aimant s appellent.....
- 15) Les substances qui se sont attirées faiblement par aimant même très puissant s'appellent.....
- 16) Un..... est un élément capable de fournir de l énergie que par deux points tandis que un..... est élément capable de recevoir de l énergie que par deux points.
- 17) Un..... élève la tension alternative alors qu'un..... à baisse la tension alternative.
- 18) L appareil servant à mesurer le déphasage entre l intensité et la tension s'appelle.....
- 19) Un figure géométrique dans laquelle l intensité du courant et les tensions aux bornes des appareils sont représentées par des vecteurs en tenant compte de leurs relations de phase s appelle.....
- 20) La température à laquelle un corps perd son aimantation spontanée s'appelle.....

Réponses: 1) Un petit moteur électrique 2) uniforme 3)Flux mètre, magnétomètre, tesla mètre 4)Une composante horizontale et une composante verticale 5)facteur de puissance du circuit 6)force électromagnétique 7)méthode de Poggendorff 8)Hystérésis 9)Champ rémanent 10)Puissance

apparente 11) Impédance 12) Electro aimant 13) Substances ferromagnétiques 14) Substance diamagnétiques 15) Substances paramagnétiques 16) Dipôle actif, dipôle passif 17) Transformateur élévateur, transformateur abaisseur 18) Phasemètre 19) Diagramme de Fresnel 20) Température de curie

Choisir la bonne réponse:

- 1) un condensateur plan a une capacité de 80microfarad si l on remplace l isolant par un autre de permittivité $K=3$ La capacité devient:
 - A) 80microfarad B) 160microfarad C) 240 microfarad D) 83 microfarad
- 2) Deux condensateurs $c_1= 40\text{microfarad}$ et $c_2=60\text{microfarad}$ sont associés en parallèle alors la capacité du système est :
 - A) 40microfarad B) 100microfarad C) 60microfarad D) 50 microfarad
- 3) Lorsqu'on double la tension entre les armatures d un condensateur, l'énergie devient:
 - A) 2 fois plus petite B)2 fois plus grande C) 4 fois plus grande C) 4 fois plus petite
- 4) Un condensateur $c_1=0,6\text{microfarad}$ emmagasine 0,5mC est relie en parallèle avec un autre $C_2=0,4\text{microfarad}$ alors la tension du système est:
 - A) 50V B) 500V C) 5000V D) 50000V
- 5) L inverse de la capacité s appelle :
 - A) farad B) Admittance C) Elastance D) Capacitance

Compléter les phrases suivantes par les mots convenables:

- 1) L'intensité d'aimantation d un barreau aimanté est le..... du barreau par l'unité de.....
- 2) La sensibilité d un galvanomètre à cadre mobile est le quotient de..... par.....
- 3) On ne peut pas réaliser l expérience d oersted avec un courant.....mais plutôt avec un.....
- 4) Toute région de l'espace dans laquelle les pôles d un aimant sont soumis à des forces magnétiques s appelle.....
- 5) L appareil qui sert à mesurer le moment magnétique s appelle.....
- 6) La méthode de Poggendorff permet de.....
- 7) L appareil qui sert à mesurer l intensité de l induction magnétique s appelle.....
- 8) La roue de barlow est.....
- 9) La règle des trois doigts de la main droite permet de.....
- 10) un aimant naturel est un corps chimique composé appelé..... de formule.....

7) La capacité s exprime en:

- A) Coulomb B) Farad C) Volt D) joule

4) La règle de l observateur d ampère permet de.....

6) Le plus simple des condensateurs s appelle: A) condensateur plan B) Condensateur sphérique C) Condensateur cylindrique D) Bouteille de Leyde

8) Les unités du champ électrique sont: A) watt et joule B) Volt/mètre et Newton/coulomb C) Ampere et joule D) Amperetre metre carre

9) Un condensateur dont ses armatures sont planes est un: A) condensateur B) un condensateur plan C) un condensateur au papier D) un condensateur au mica

Réponse 21) même nom, noms contraires 22) Attractive, répulsive 23) 1mètre carré, 1Weber 24) 1mètre carré, 1Tesla 25) fluxmètre

Réponses: 11) Courant variable 12) Volt/mètre ou Newton/coulomb 13) Pulsation 14) Oscilloscop cathodique 15) Moment magnétique 16) Champ électrique 17) Uniforme 18) Tension de service 19) - $\pi/2$ 20) Daraf

Choisir la bonne réponse:

1) Les courants de Foucault ont deux effets fondamentaux:

A) réchauffement et freinage B) échauffement et freinage C) Ralentissement et freinage

2) Un condensateur plan de capacité $0,1 \mu\text{F}$ est constitué de deux armatures en regard de $28,2 \text{ dm}^2$ séparées par un diélectrique ($K=8$). 1) L'épaisseur du diélectrique est :

A) $0,02 \text{ m}$ B) $0,2 \text{ mm}$ C) $0,02 \mu\text{m}$ D) $0,2 \text{ nm}$ 2) La charge prise par ce condensateur sous une tension U est $25 \mu\text{C}$. Alors cette tension est A) 250 V B) $2,5 \text{ V}$ C) 4 mV D) 4 V

21) Deux pôles d'aimants de..... se repoussent alors que deux pôles de..... s'attirent.

22) Entre deux courants rectilignes parallèles de même sens il existe une force..... Alors qu'entre deux courants rectilignes de sens contraires il existe une force.....

23) Le tesla est l'induction magnétique uniforme qui, répartie sur une surface de..... Produirait à travers cette surface un flux de..... Weber.

24) Le weber est le flux d'induction magnétique à travers une surface de.. ... normale aux lignes de champ d'un champ magnétique d'intensité de.....

25) L'appareil servant à mesurer le flux magnétique s'appelle.....

13) Le courant induit est courant.....

14) Les courants induits qui prennent naissance dans un bloc métallique en mouvement s'appellent.....

15) Dans un circuit RLC en série lorsque l'effet de l'inductance compense celui de la capacitance alors le circuit est.....

16) La bouteille de Leyde est un.....

17) La valeur maximum du champ électrique qu'un diélectrique peut supporter sans qu'une étincelle se produise entre les armatures s'appelle.....

18) Toute variation de flux dans un circuit fermé donne naissance à une..... et un.....

19) Le quotient de $2\pi/t$ s'appelle.....

20) Un courant produit par la variation de flux est un courant.....

11) un courant qui varie en fonction du temps est un.....

12) L'unité du champ électrique est..... ou.....

13) Le produit de 2π par la fréquence s'appelle.....

14) L'appareil servant à mesurer l'amplitude est.....

15) Le produit la masse magnétique par la distance s'appelle.....

16) Le quotient du volume par l'écartement des plaques s'appelle.....

17) Dans l'entrefer d'un aimant en fer à cheval le champ est.....

18) La tension qui fait fonctionner le condensateur est la.....

19) Le déphasage de l'intensité par rapport à la tension aux bornes d'un condensateur placé en série est.....

20) L'unité de l'élastine est.....

Compléter les phrases suivantes par les mots convenables:

1) L'intensité d'aimantation d'un barreau aimanté est le..... du barreau par l'unité de.....

2) La sensibilité d'un galvanomètre à cadre mobile est le quotient de..... par.....

3) On ne peut pas réaliser l'expérience d'Ørsted avec un courant..... mais plutôt avec un.....

4) Toute région de l'espace dans laquelle les pôles d'un aimant sont soumis à des forces magnétiques s'appelle.....

5) L'appareil qui sert à mesurer le moment magnétique s'appelle.....

6) La méthode de Poggendorff permet de.....

7) L'appareil qui sert à mesurer l'intensité de l'induction magnétique s'appelle.....

8) La roue de Barlow est.....

9) La règle des trois doigts de la main droite permet de.....

10) un aimant naturel est un corps chimique composé appelé..... de formule.....

11) La roue de Barlow permet la conversion de l'énergie..... en énergie.....

12) Une bobine dont sa longueur (L) est supérieure à son diamètre est appelée..... ou..... 13) L'introduction d'une substance ferromagnétique dans une bobine parcourue par un courant électrique constant fait augmenter..... et.....

14) La balance de Cotton est une.....

15) L'unité du champ magnétique est..... ou..... 16) La force minimale qu'il faut appliquer sur l'armature d'un électroaimant pour la séparer de son noyau s'appelle..... 17) La sonnerie électrique est une.....

18) Un ensemble de lignes qui traverse un élément de surface placée dans un champ magnétique s'appelle.....

19) L'appareil qui est basé sur la loi de Laplace servant à mesurer le passage de très faible intensité s'appelle.....

20) Le tire bouchon de Maxwell permet de.....

1) réponses 11) électrique, mécanique 12) bobine longue ou solénoïde 13) le champ et le flux 14) une application de la loi de Laplace 15) Tesla ou Weber par mètre carré 16) force portante 17) application des électroaimants 18) flux magnétique 19) galvanomètre à cadre mobile 20) déceler le sens du vecteur induction magnétique

Réponses: 1) magnétique, un champ magnétique 2) Série, plus petite 3) Aimant, fer à cheval, solénoïde

4) de l'inductance et la capacitance 5) mécanique, électrique 6) Foucault 7) périodes par seconde

8) Tension de rupture 9) galvanomètre balistique 10) Transformateur 11) Alternateur 12) Lenz

Compléter les espaces vides suivants par les mots convenables:

1) L'inclinaison est..... dans l'hémisphère nord et..... dans l'hémisphère sud.

2) L'angle formé par le méridien magnétique et géographique s'appelle.....

3) La plus grande valeur que peut prendre le courant instantané est.....

4) L'appareil servant à mesurer l'induction magnétique uniforme s'appelle.....

5) L'intervalle de temps qui sépare deux changements de sens consécutifs du courant porte le nom.....

6) L'angle que fait le champ magnétique terrestre avec sa composante horizontale s'appelle.....

7) L'inverse de la fréquence s'appelle.....

8) Deux courants rectilignes parallèles de..... S'attirent alors que deux courants rectilignes parallèles de..... Se repoussent

9) L'inverse de l'impédance s'appelle.....

10) L'inverse de la perméance s'appelle.....

Réponses: 13) Temporaire 14) Courant de Foucault 15) en résonance 16) Un condensateur 17) Rigidité diélectrique

18) une force électromotrice induite et un courant induit 19) pulsation 20) Courant induit

Réponses des 10 premières questions: 1) Positive et négative 2) Déclinaison magnétique 3) intensité maximale

4) Balance de Cotton 5) Alternance 6) inclinaison magnétique 7) période 8) même sens et sens contraire

9) Admittance 10) Réluctance

Réponses des 10 premières questions: 1) Le quotient du moment magnétique du barreau par l'unité de volume

2) la déviation par l'intensité du courant 3) alternatif, continu 4) Champ magnétique

5) magnétomètre 6) mesurer la déviation des angles 7) Tesla mètre 8) une application de Laplace

9) préciser le sens de la force électromagnétique 10) Oxyde magnétique, Fe_3O_4

COMPLÉTER LES PHRASES SUIVANTES:

1) L'expérience d'Ørsted a permis de découvrir la propriété..... du courant électrique qui crée autour d'un fil conducteur.....

2) Lorsque des condensateurs sont placés en....., la capacité équivalente de l'ensemble est..... que la plus petite capacité de l'association

3) Dans l'entrefer d'un..... en..... et au centre d'un..... le champ magnétique est uniforme

4) Dans un circuit R-L-C et à la résonance les effets..... et..... se compensent.

5) La roue de Faraday transforme l'énergie..... en énergie.....

6) Le freinage électromagnétique est une application de.....

7) La fréquence correspond au nombre de.....

8) La tension qui perce le diélectrique et met le condensateur hors d'usage s'appelle.....

9) L'appareil servant à mesurer de petites quantités d'électricité induite s'appelle.....

10) L'appareil qui modifie la tension alternative porte le nom de.....

11) La machine productrice du courant alternatif s'appelle.....

12) Le sens du courant induit est tel que par ses effets il s'oppose à la cause qui lui donne naissance est la loi de.....

JEAN FRANCOIS FRANTZO